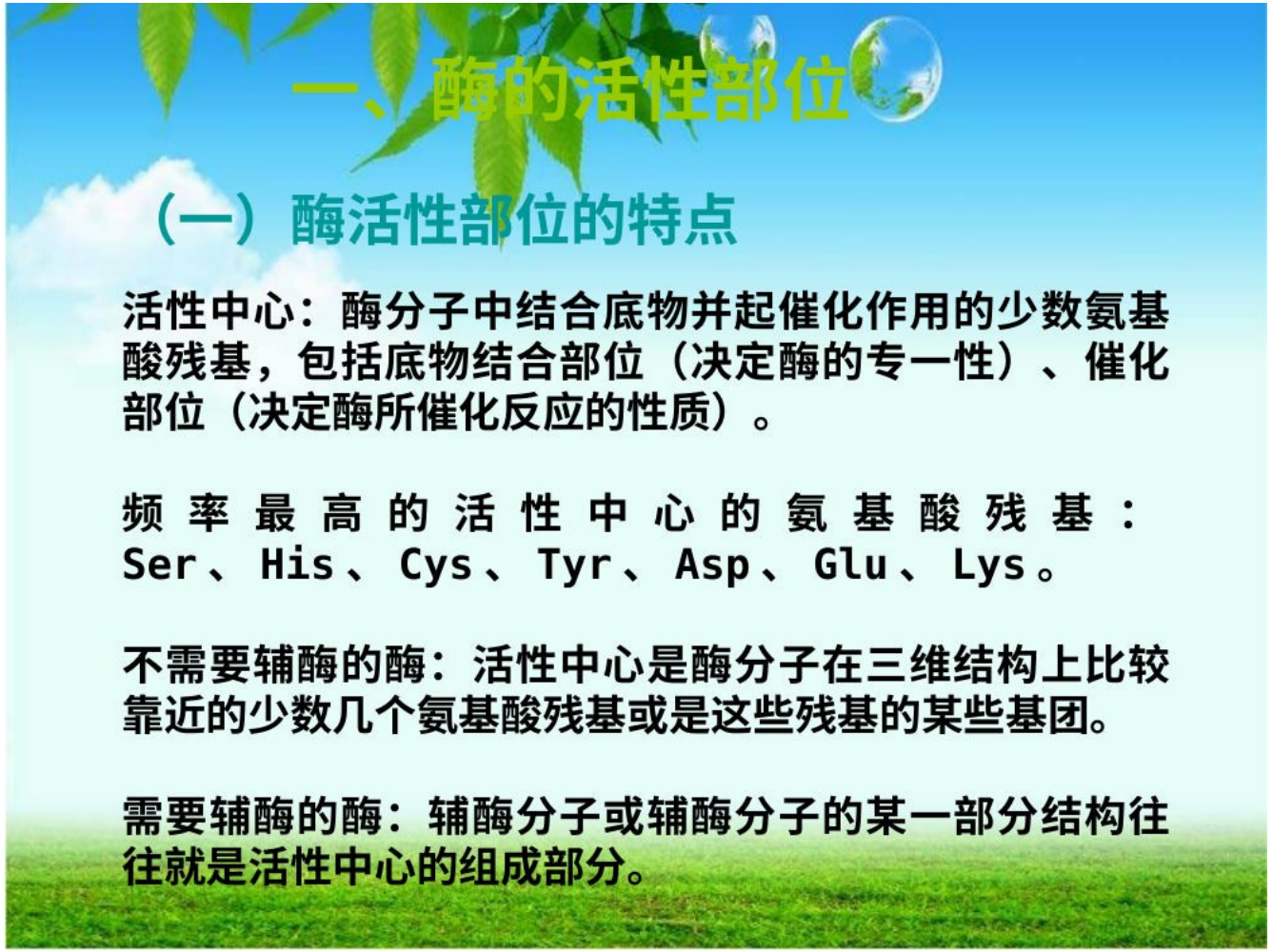
第 8 章 酶作用机制和酶活性调节（老师 PPT 原页）



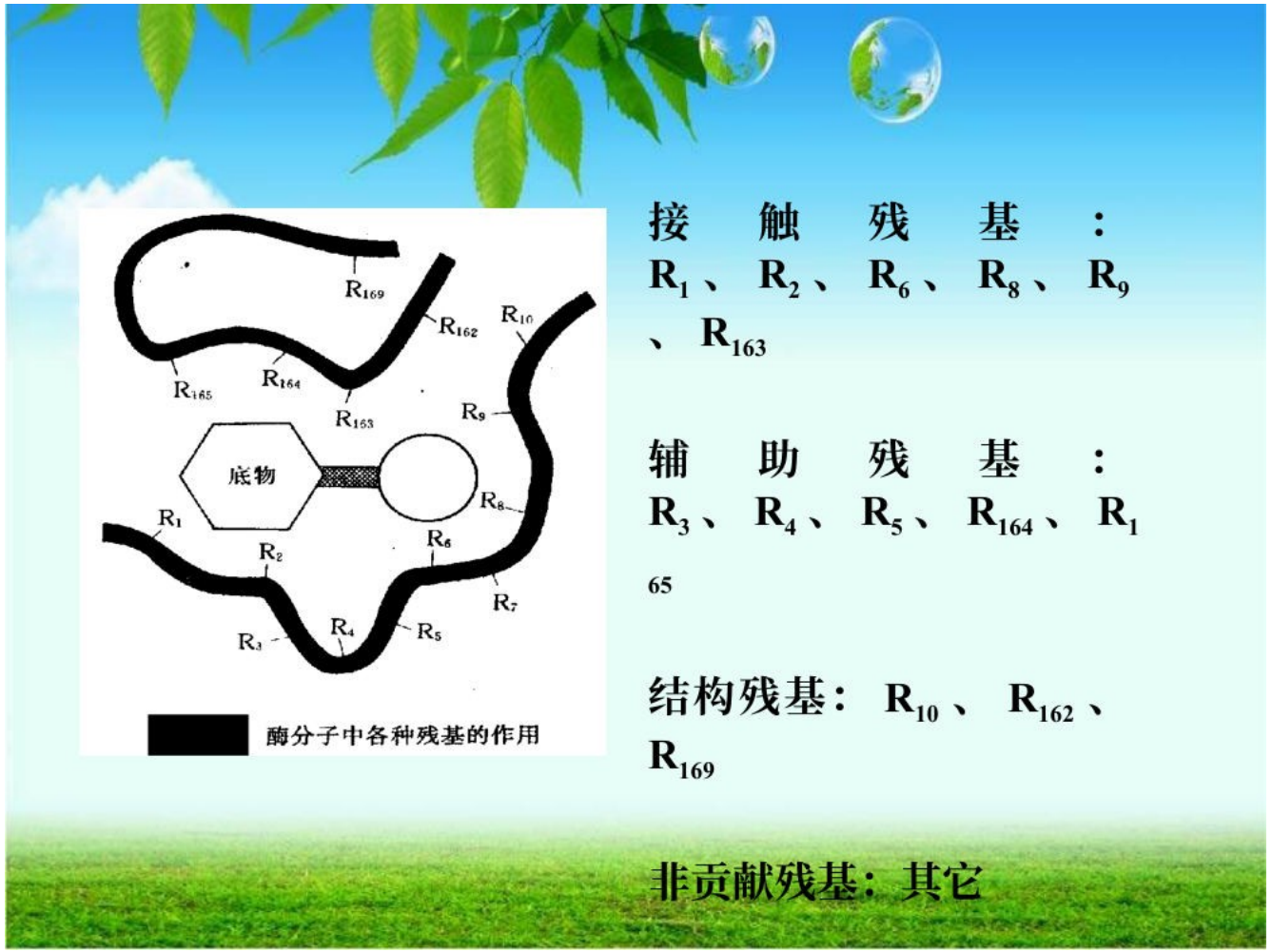
读图：看图顺序：先看章节标题，再抓三块：活性部位、催化机制、酶活性调节。结论：本章从“怎么催化”讲到“怎么调节”。
本章主线：活性部位→催化效率因素→机制实例→别构 / 共价 / 酶原调节→同工酶。老师 PPT 标“第十章”，原书是第 8 章。
【要点】
- 先看活性部位。
- 再看七大催化因素。
- 然后看四个机制实例。
- 最后看调节与同工酶。

一、酶的活性部位



读图：看图顺序：先找活性部位 / 活性中心，再分结合部位和催化部位。结论：活性部位是与酶活力直接相关的少数残基区域。
一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）。 频率最高的活性中心的氨基酸残基：Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys 。 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团。 需要辅酶的酶：辅酶分子或辅酶分子的某一部分结构往 往就是活性中心的组成部分。 （一）酶活性部位的特点
【要点】
- 一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）
- 频率最高的活性中心的氨基酸残基： Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys
- 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团

活性部位研究承接页



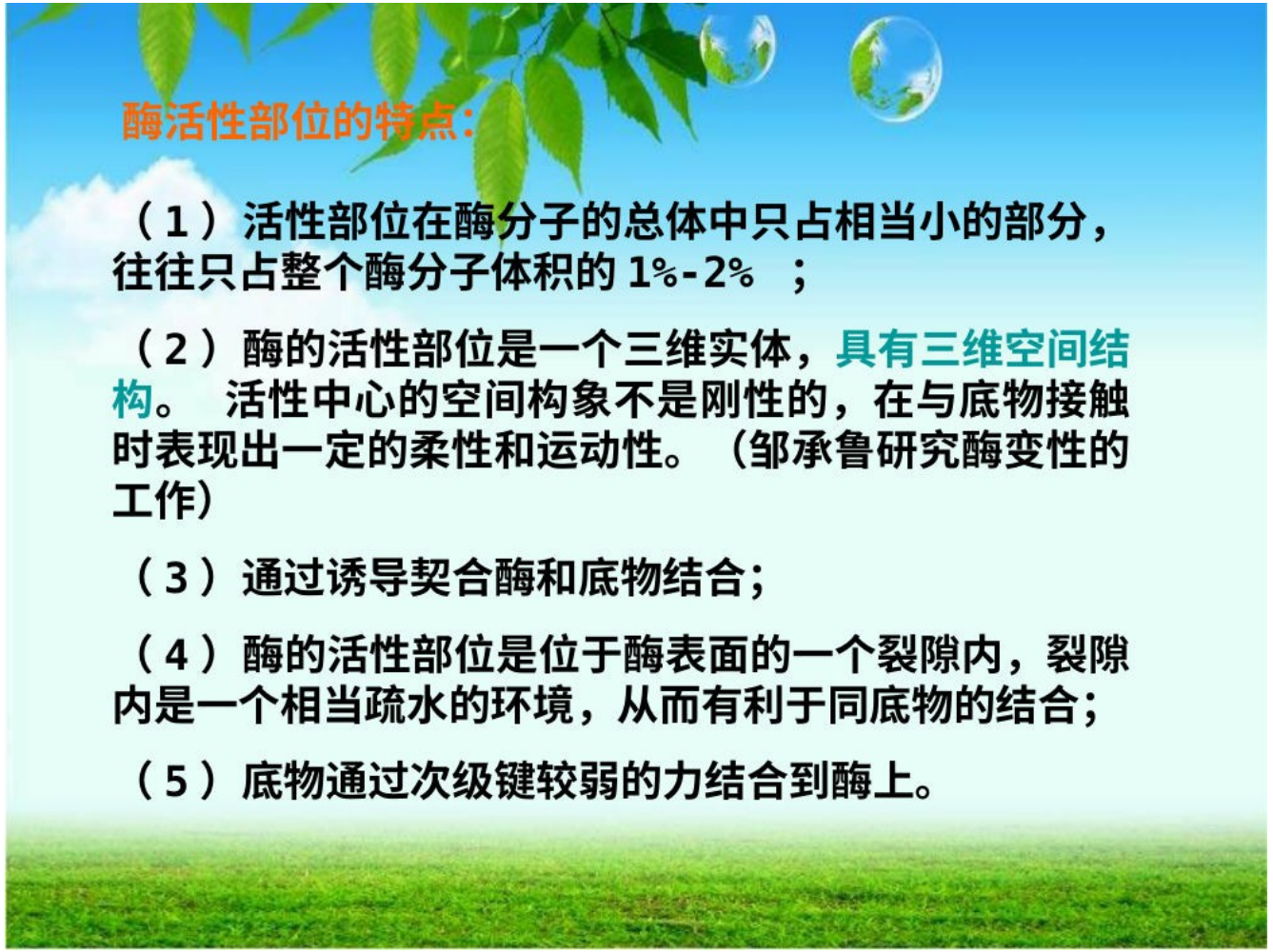
读图：看图顺序：看研究活性部位的承接关系：化学修饰→底物保护→定点突变→结构分析。结论：多种方法互相验证。
本页承接“活性部位概念”，下接研究方法：化学修饰、底物保护、亲和标记、定点诱变、 X 射线。
【要点】
- 概念→方法。
- 方法要能判断必需基团。

酶蛋白与必需残基



读图：看图顺序：看酶蛋白中哪些残基是必需基团，区分活性中心内和维持构象的残基。结论：必需基团不都在活性中心。
酶蛋白分必需残基和非必需残基；必需残基包括活性中心内的接触 / 催化残基，以及维持构象的辅助 / 结构残基。
【要点】
- 必需残基≠都在活性中心。
- 接触残基结合底物。
- 催化基团直接催化。
- 结构残基维持构象。

酶活性部位的特点：



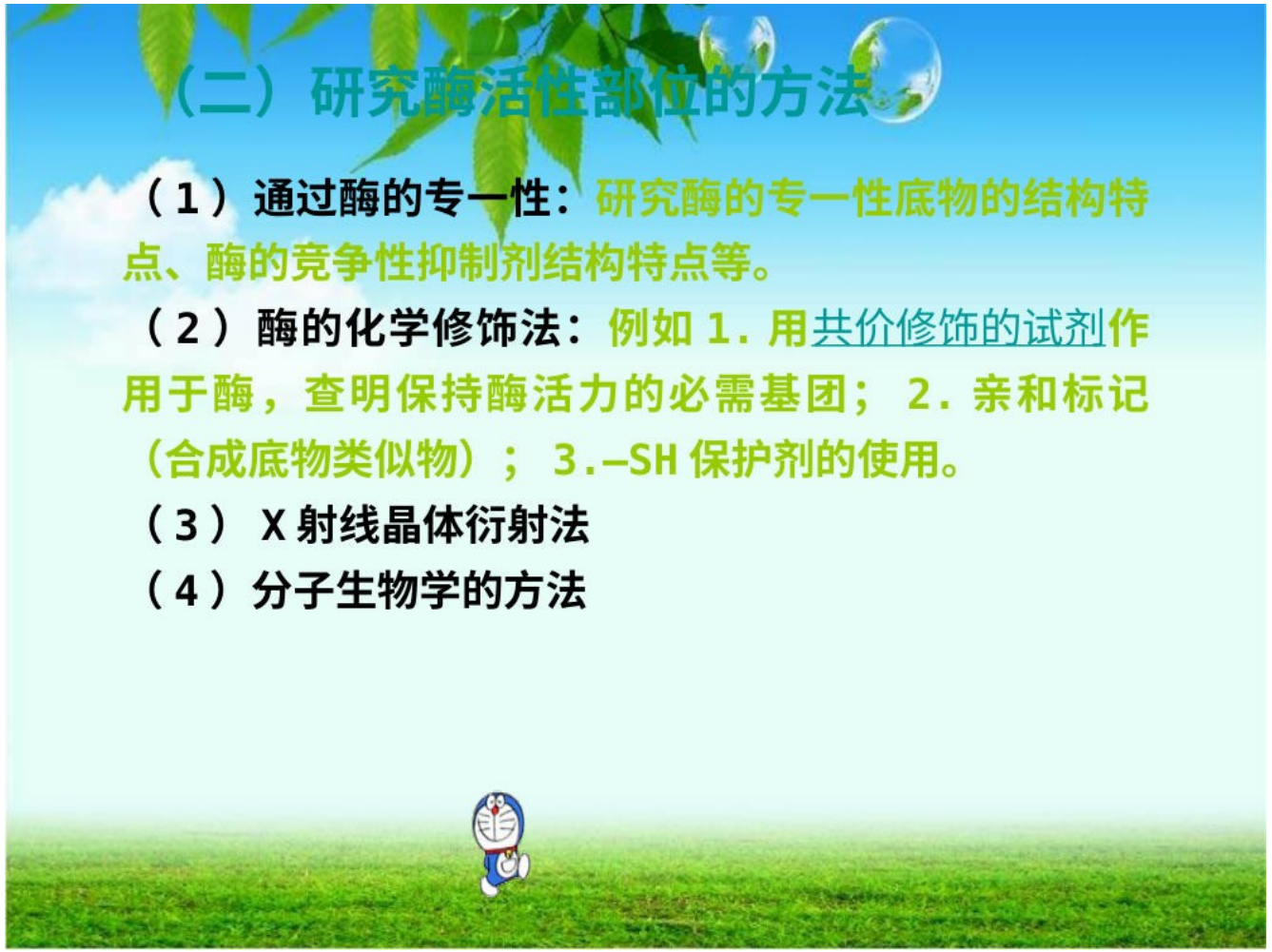
读图：看图顺序：看活性部位“小、三维、裂隙、疏水、柔性”的特点。结论：活性部位只占酶分子一小部分。

酶活性部位的特点： （1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2% ； （2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构 。活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性。（邹承鲁研究酶变性的 工作） （3）通过诱导契合酶和底物结合； （4）酶的活性部位是位于酶表面的一个裂隙内，裂隙 内是一个相当疏水的环境，从而有利于同底物的结合； （5）底物通过次级键较弱的力结合到酶上。

【要点】

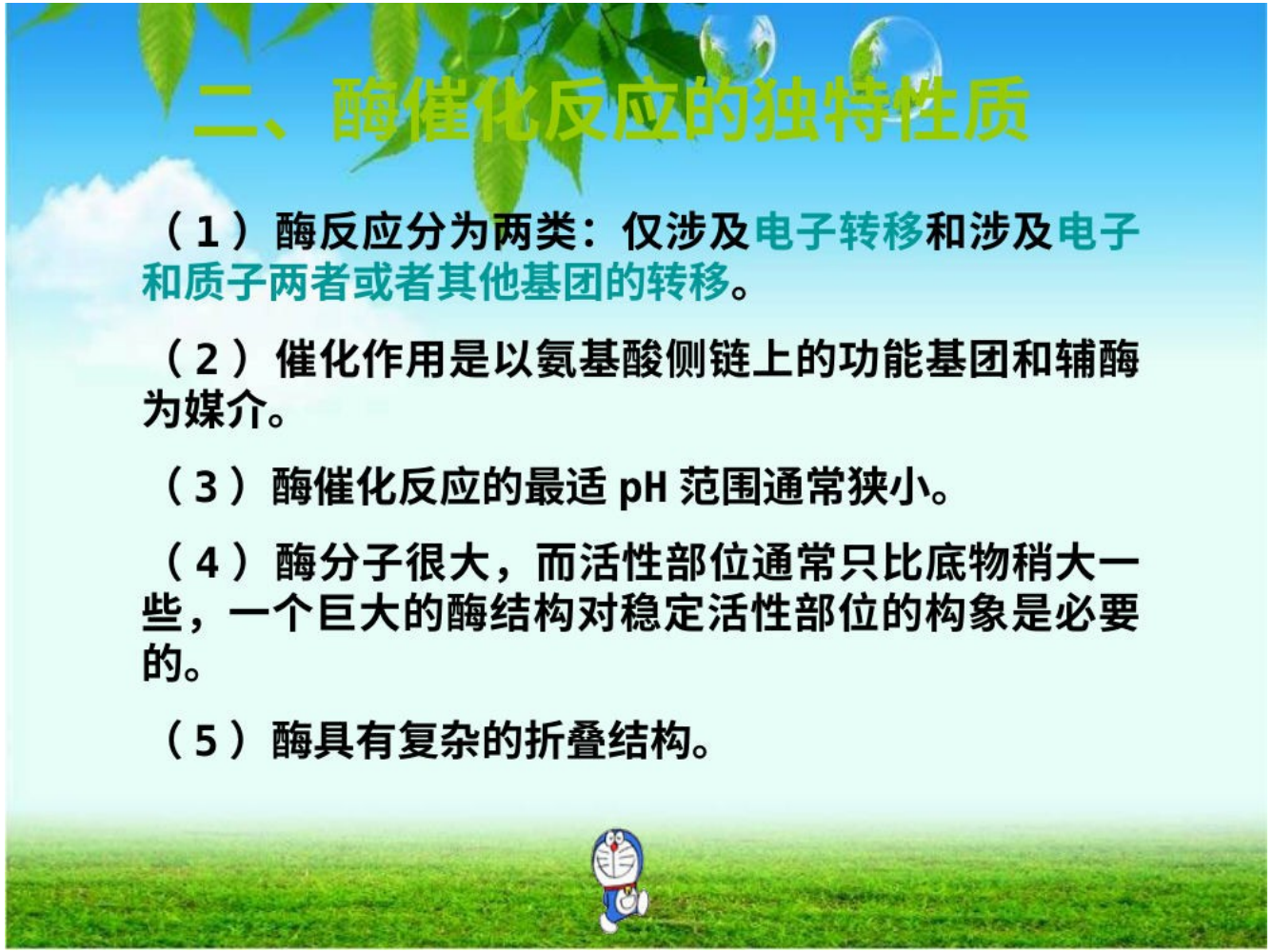
- 酶活性部位的特点： （1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分， 往往只占整个酶分子体积的 1%-2%
- （2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构
- 活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性

（二）研究酶活性部位的方法



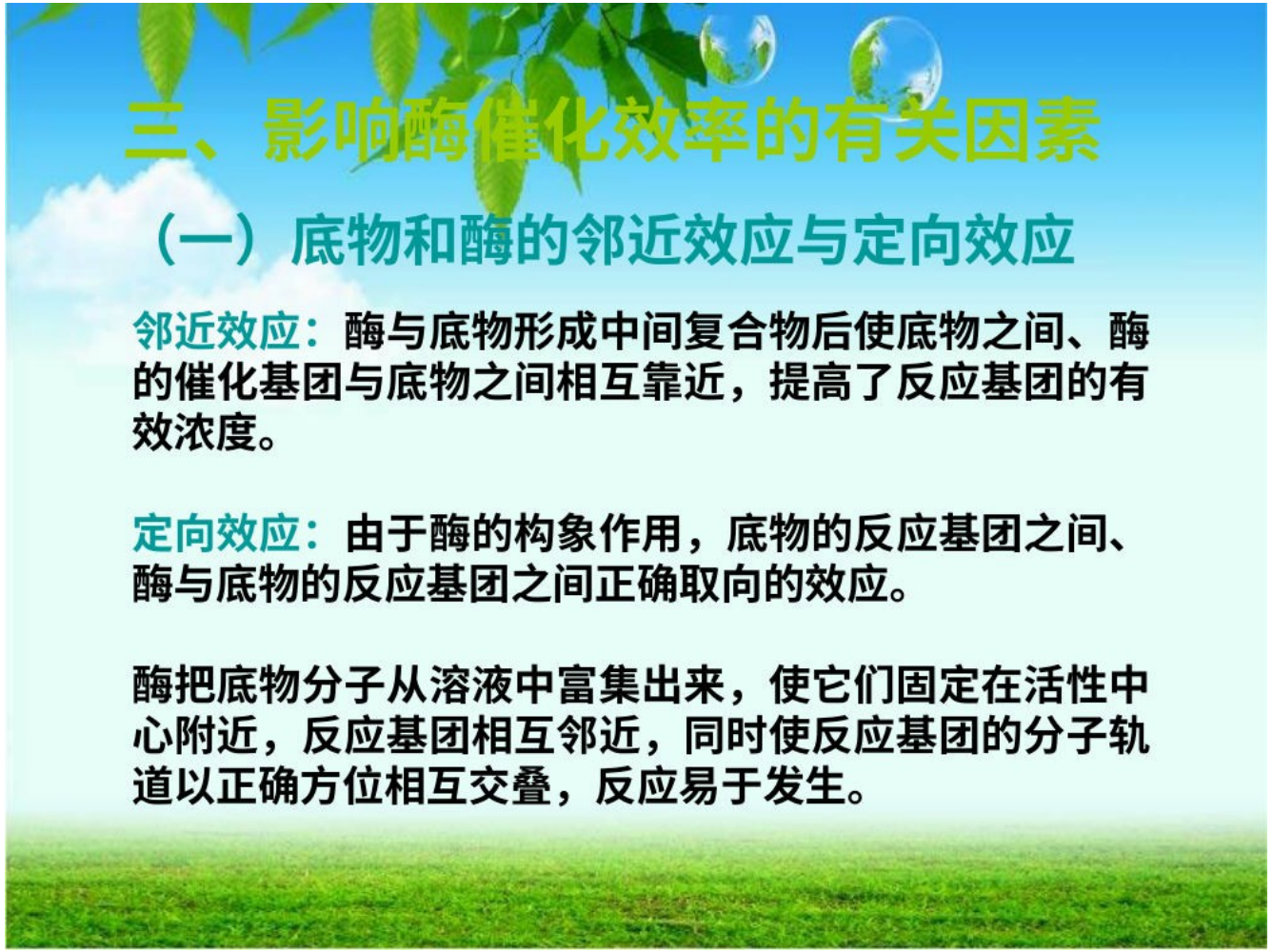
读图：看图顺序：按化学修饰、亲和标记、定点诱变、 X 射线 / 结构分析读。结论：修饰失活 + 底物保护 = 该残基在活性部位。
（二）研究酶活性部位的方法 （ 1 ）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等。 （ 2 ）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团； 2. 亲和标记 （合成底物类似物）； 3.—SH 保护剂的使用。 （ 3 ） X 射线晶体衍射法 （ 4 ）分子生物学的方法
【要点】
- （二）研究酶活性部位的方法 （ 1 ）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等
- （ 2 ）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团
- 2. 亲和标记 （合成底物类似物）

二、酶催化反应的独特性质



读图：看图顺序：看酶催化特点：高效、专一、温和、可调。结论：酶降低活化能，不改变平衡。
二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移。 （2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介。 （3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小。 （4）酶分子很大，而活性部位通常只比底物稍大一 些，一个巨大的酶结构对稳定活性部位的构象是必要 的。 （5）酶具有复杂的折叠结构。
【要点】
• 二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移
• （2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介
• （3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小

三、影响酶催化效率的有关因素



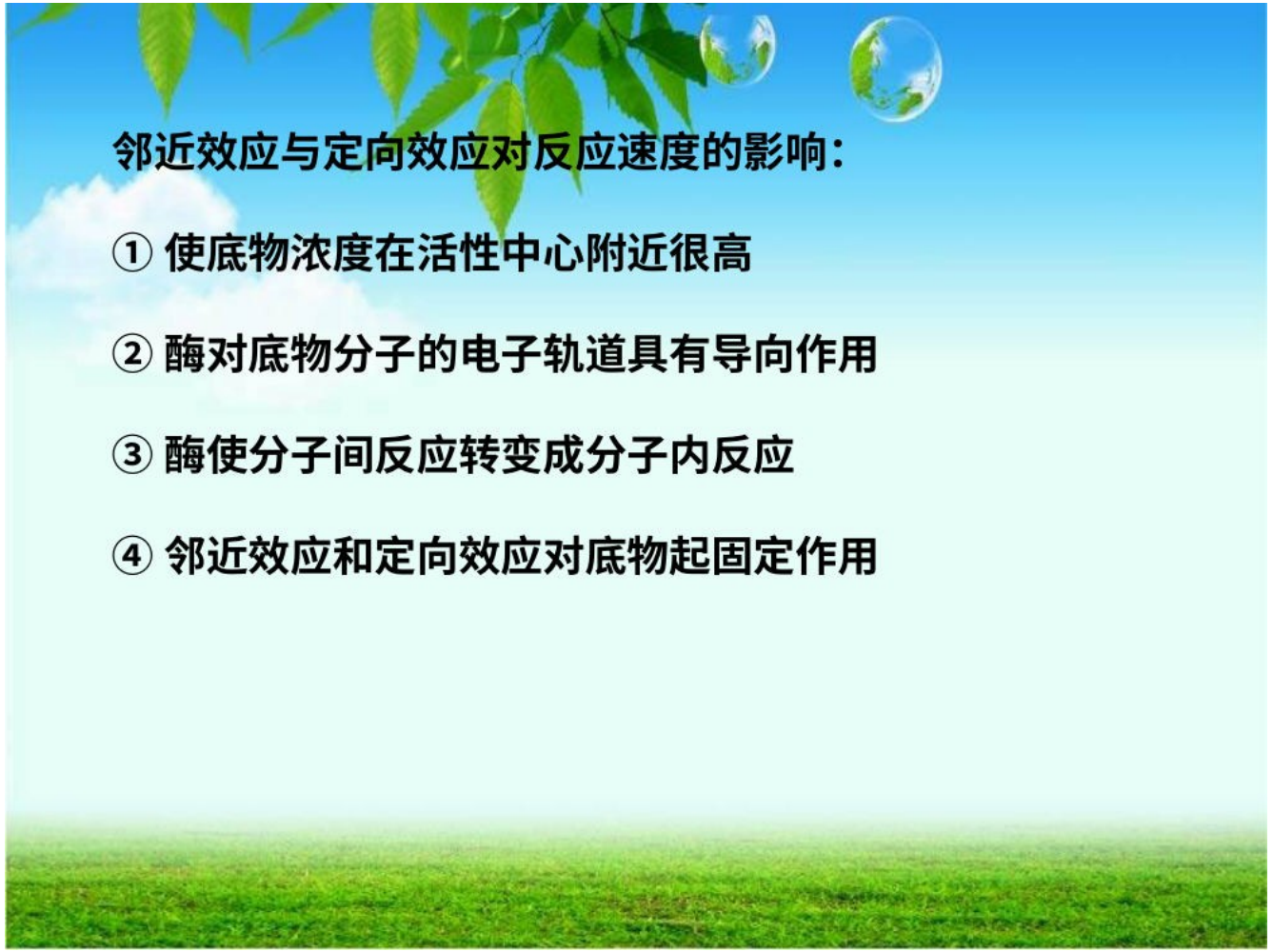
读图：看图顺序：先看七大因素总览：邻近定向、诱导契合、酸碱、共价、金属、多元、微环境。结论：共同降低活化能。

三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度。 定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应。 酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生。

【要点】

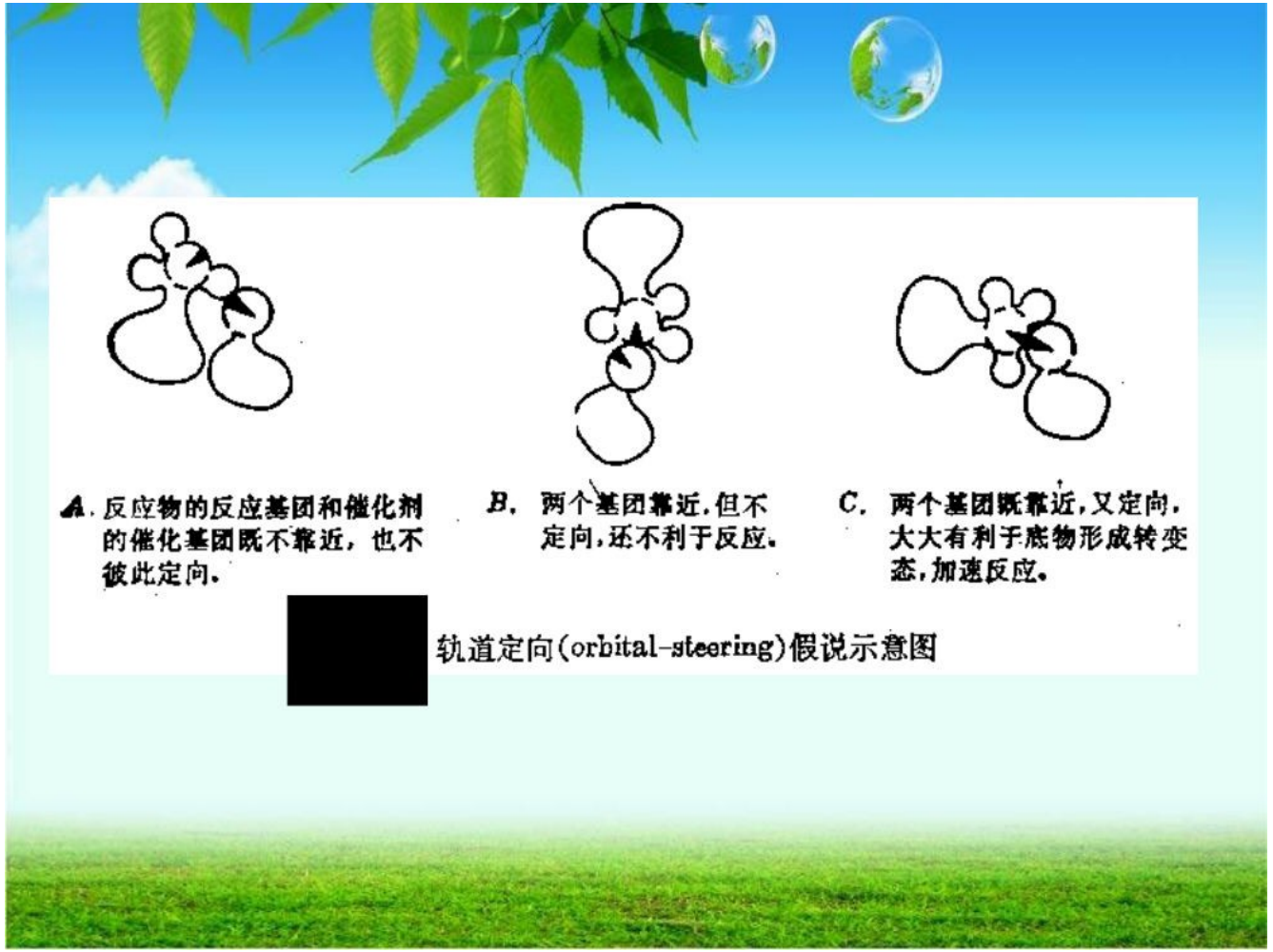
- 三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度
- 定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应
- 酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生

邻近效应与定向效应对反应速度的影响：



读图：看图顺序：看底物靠近和定向如何提高有效浓度。结论：邻近 / 定向效应加速反应。
邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用
【要点】
· 邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用

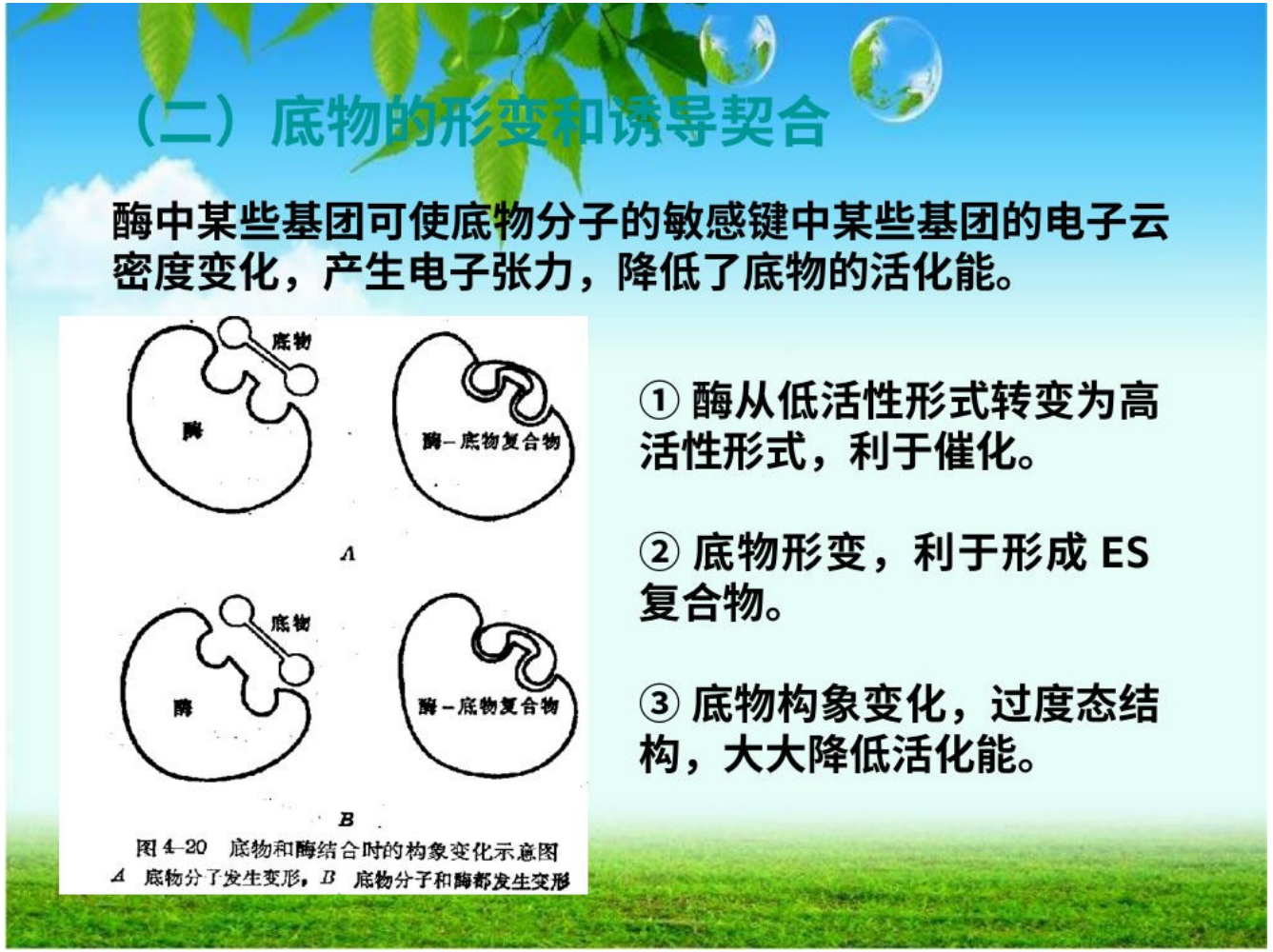
轨道定向（orbital-steering）假说



轨道定向(orbital-steering)假说示意图

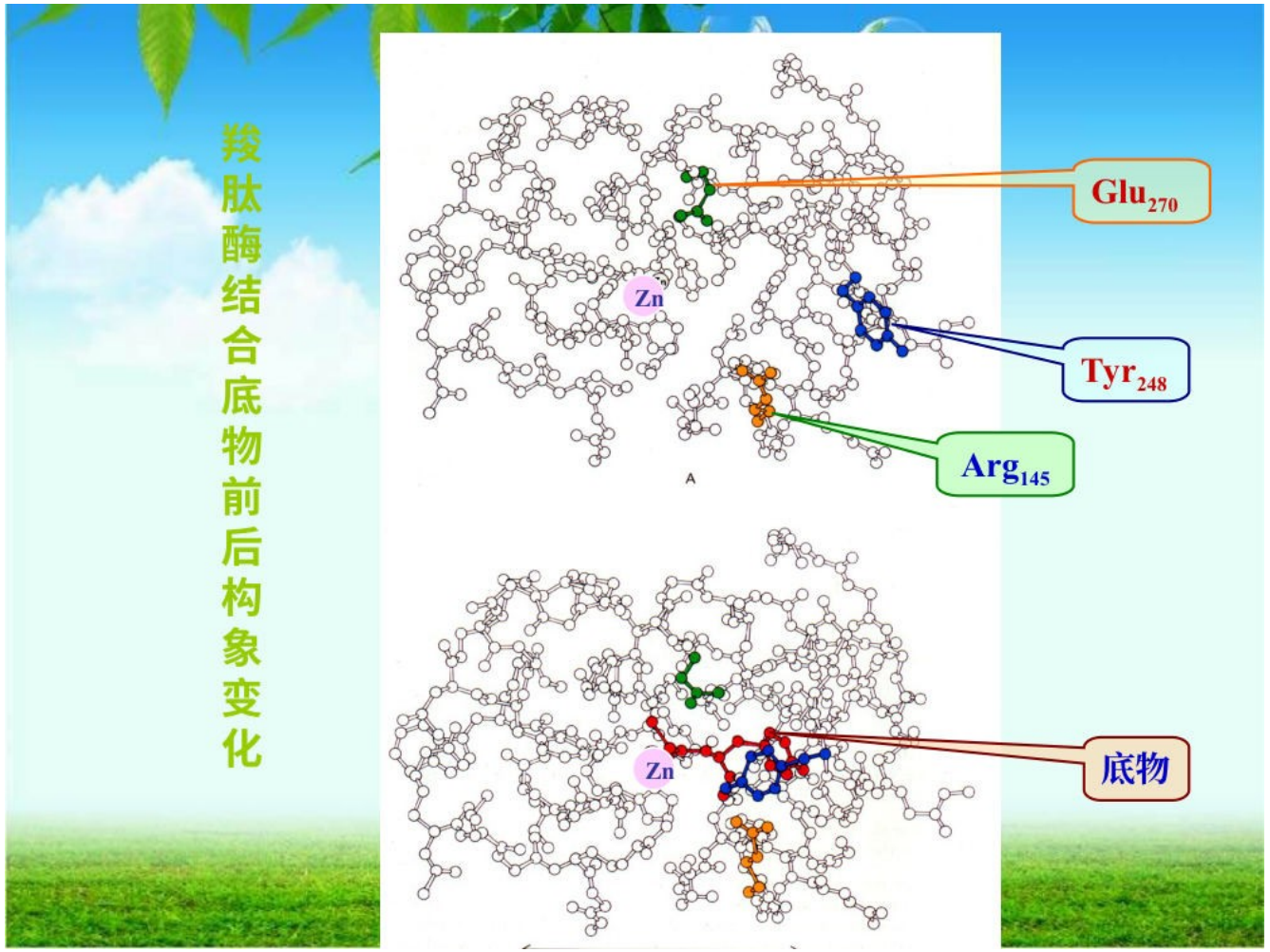
读图：轨道定向：靠近 + 定向最利于过渡态形成。
A 图反应基团与催化基团不靠近、不定向； B 图靠近但未定向，仍不利； C 图既靠近又定向，使底物更容易形成过渡态，从而加速反应。
【要点】
- A 不靠近 / 不定向
- B 靠近但不定向
- C 靠近且定向→加速

（二）底物的形变和诱导契合



读图：看图顺序：看底物诱导酶构象改变，酶与底物互补。结论：诱导契合比锁钥更符合实际。
（二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能。 ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化。 ②底物形变，利于形成 ES 复合物。 ③底物构象变化，过度态结 构，大大降低活化能。
【要点】
- （二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能
- ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化
- ②底物形变，利于形成 ES 复合物

羧肽酶 A 中的 Zn^{2+} 作用

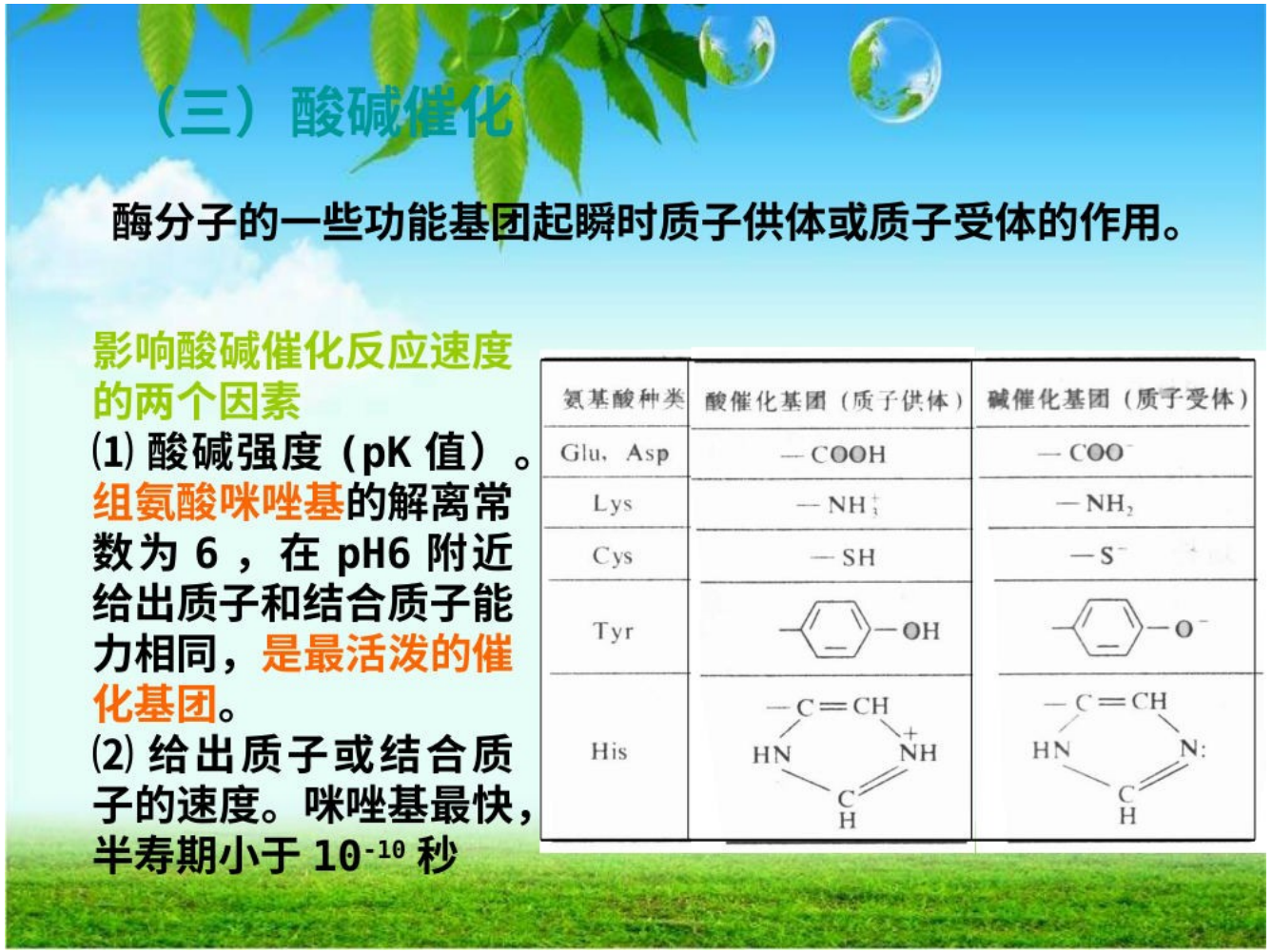


读图：看图顺序：看羧肽酶 A 活性中心的 Zn^{2+} 与 His/Glu 配位。结论： Zn^{2+} 是金属辅因子。羧肽酶 A 含 Zn^{2+}； Zn^{2+} 作为 Lewis 酸活化底物羰基和水， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与底物定位。

【要点】

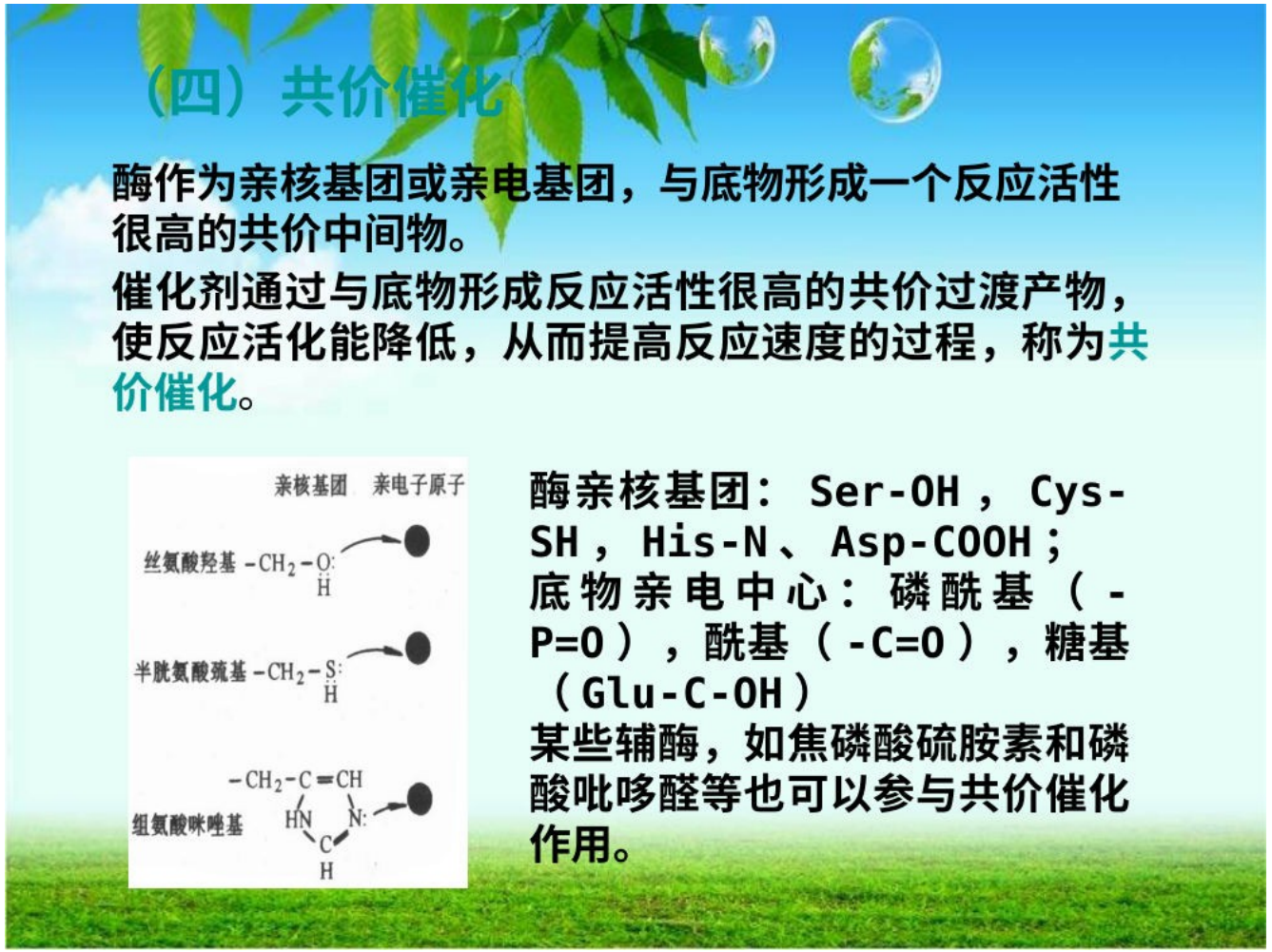
- Zn^{2+} 是金属辅因子。
- 活化羰基 / 水。
- Arg145 识别 C 端。

（三）酸碱催化



读图：看图顺序：看酸碱催化中质子转移的供体 / 受体。结论：酸碱催化加速质子转移。
（三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用。 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）。 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团。⑵给出质子或结合质 子的速度。咪唑基最快， 半寿期小于 10-10 秒
【要点】
- （三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用
- 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）
- 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团

（四）共价催化

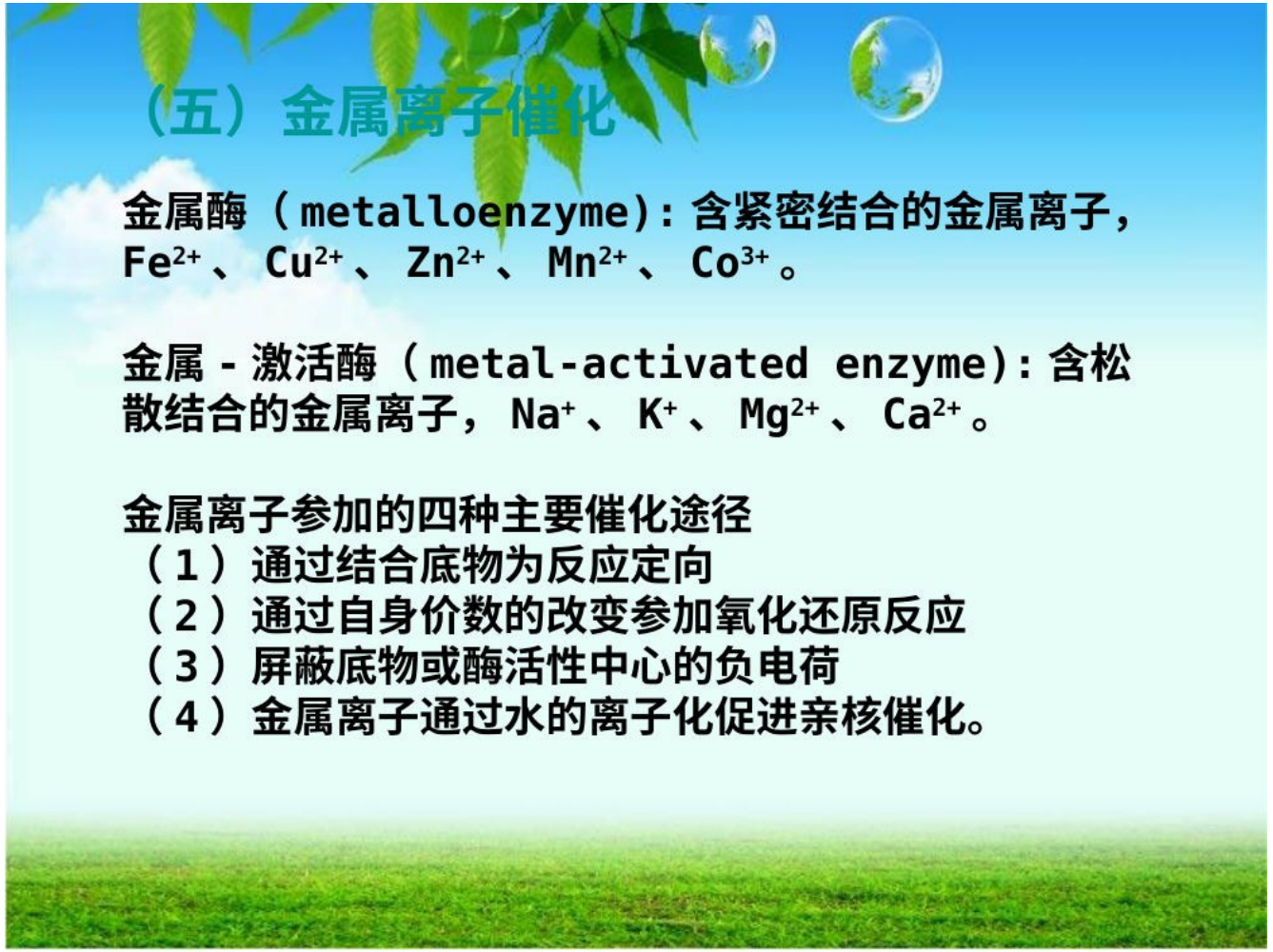


读图：看图顺序：看共价中间体形成与分解。结论：共价催化通过暂时共价键降低活化能。
（四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物。 酶亲核基团：Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH ； 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用。 催化剂通过与底物形成反应活性很高的共价过渡产物， 使反应活化能降低，从而提高反应速度的过程，称为共 价催化。

【要点】

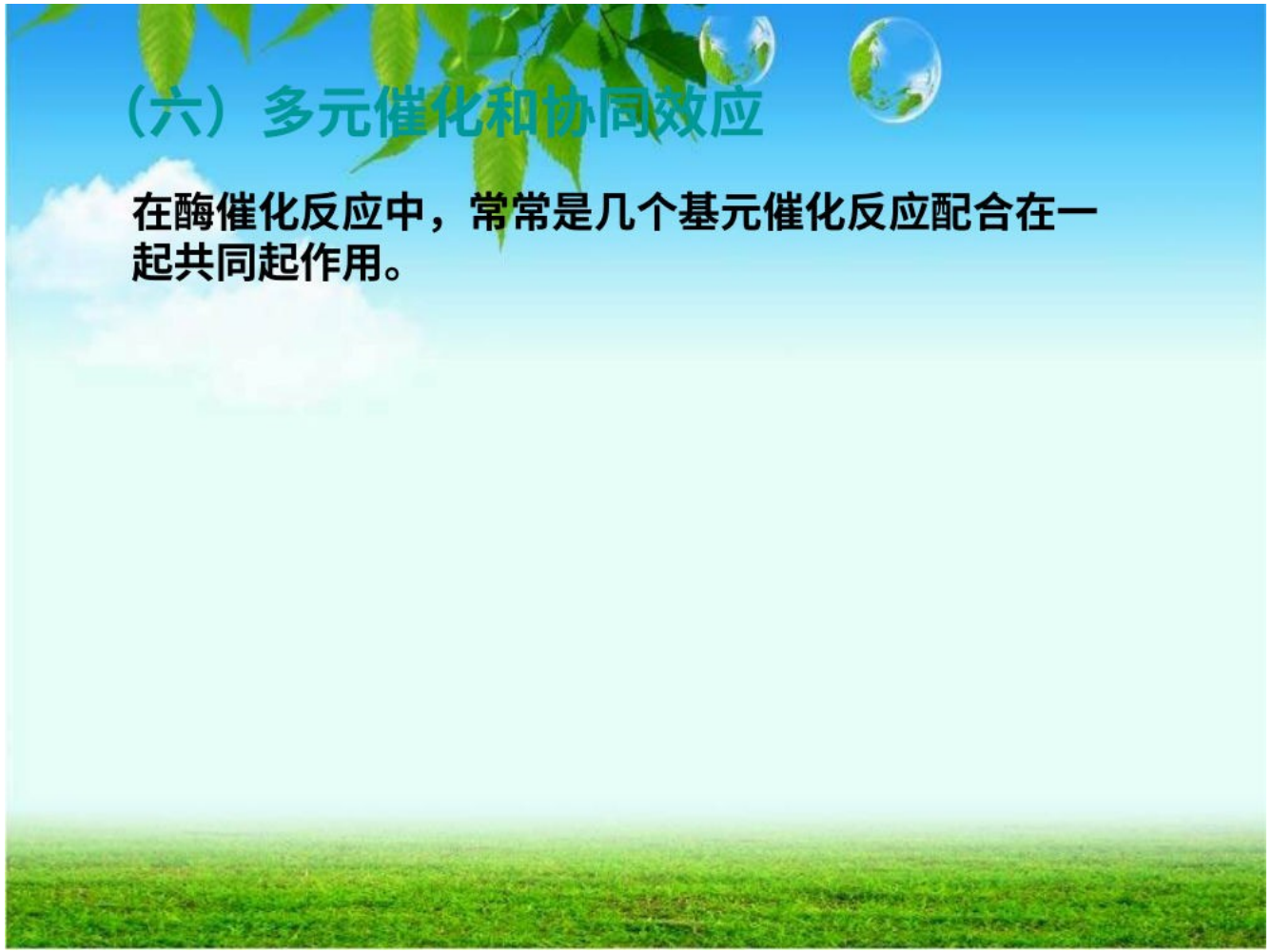
- （四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物
- 酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH
- 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用

（五）金属离子催化



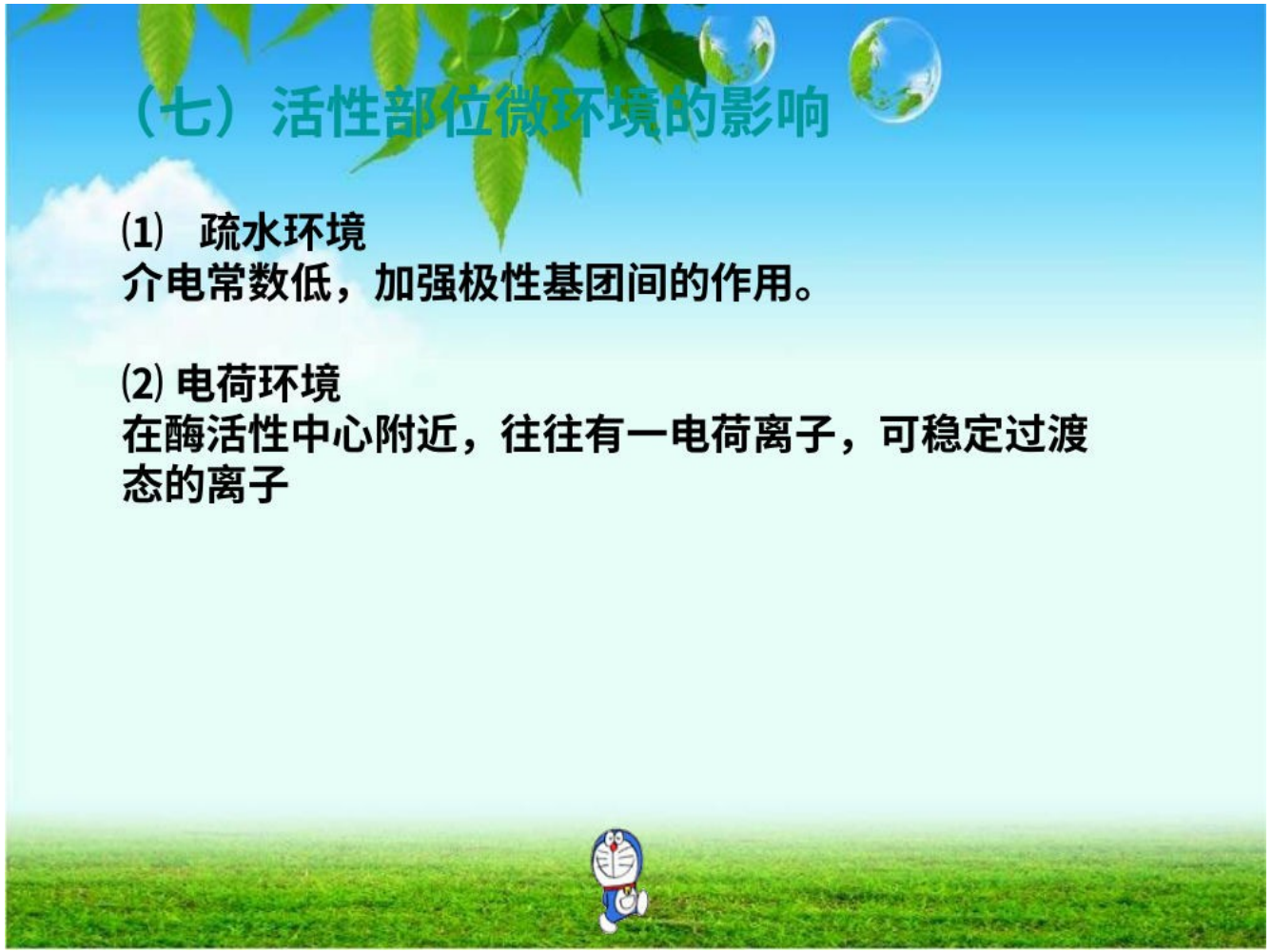
读图：看图顺序：看金属离子如何作 Lewis 酸 / 氧化还原中心。结论：金属离子催化多种反应。
（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme)：含紧密结合的金属离子，
Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+ 。 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme)：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ 。 金属离子参加的四种主要催化途径 （1）通过结合底物为反应定向 （2）通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3）屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4）金属离子通过水的离子化促进亲核催化。
【要点】
・（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme)：含紧密结合的金属离子， Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+
・ 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme)：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+
・ 金属离子参加的四种主要催化途径 （1）通过结合底物为反应定向 （2）通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3）屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4）金属离子通过水的离子化促进亲核催化

多元催化与协同效应



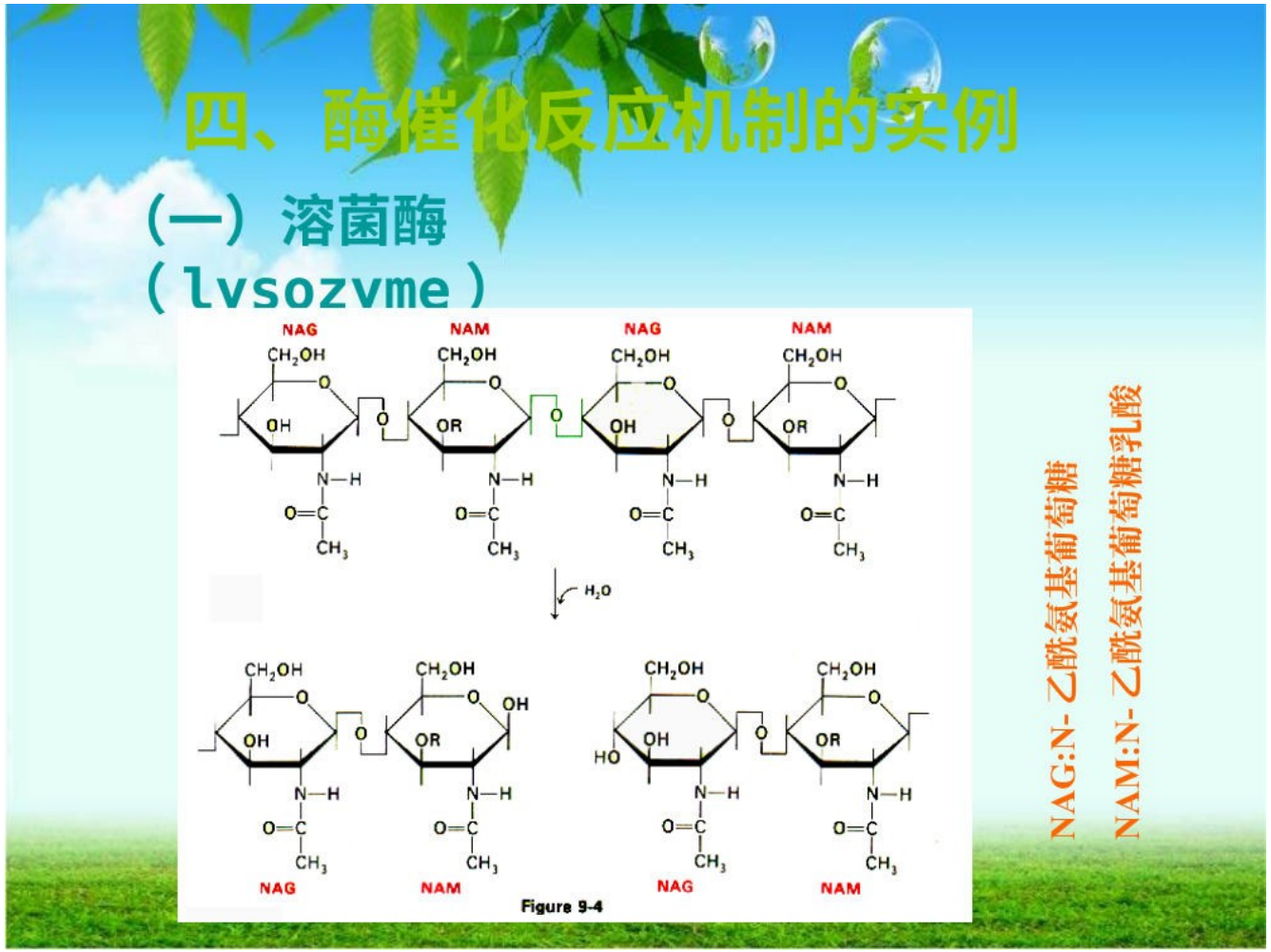
读图：看图顺序：看多个催化因素在同一活性中心协同。结论：多元催化 / 协同效应提高效率。
一个酶常同时使用酸碱、共价、金属、邻近 / 定向等多种机制，协同降低活化能；不是单一机制。
【要点】
- 多机制配合。
- 协同降低能垒。
- 溶菌酶 / 丝氨酸蛋白酶为例。

活性部位微环境的影响



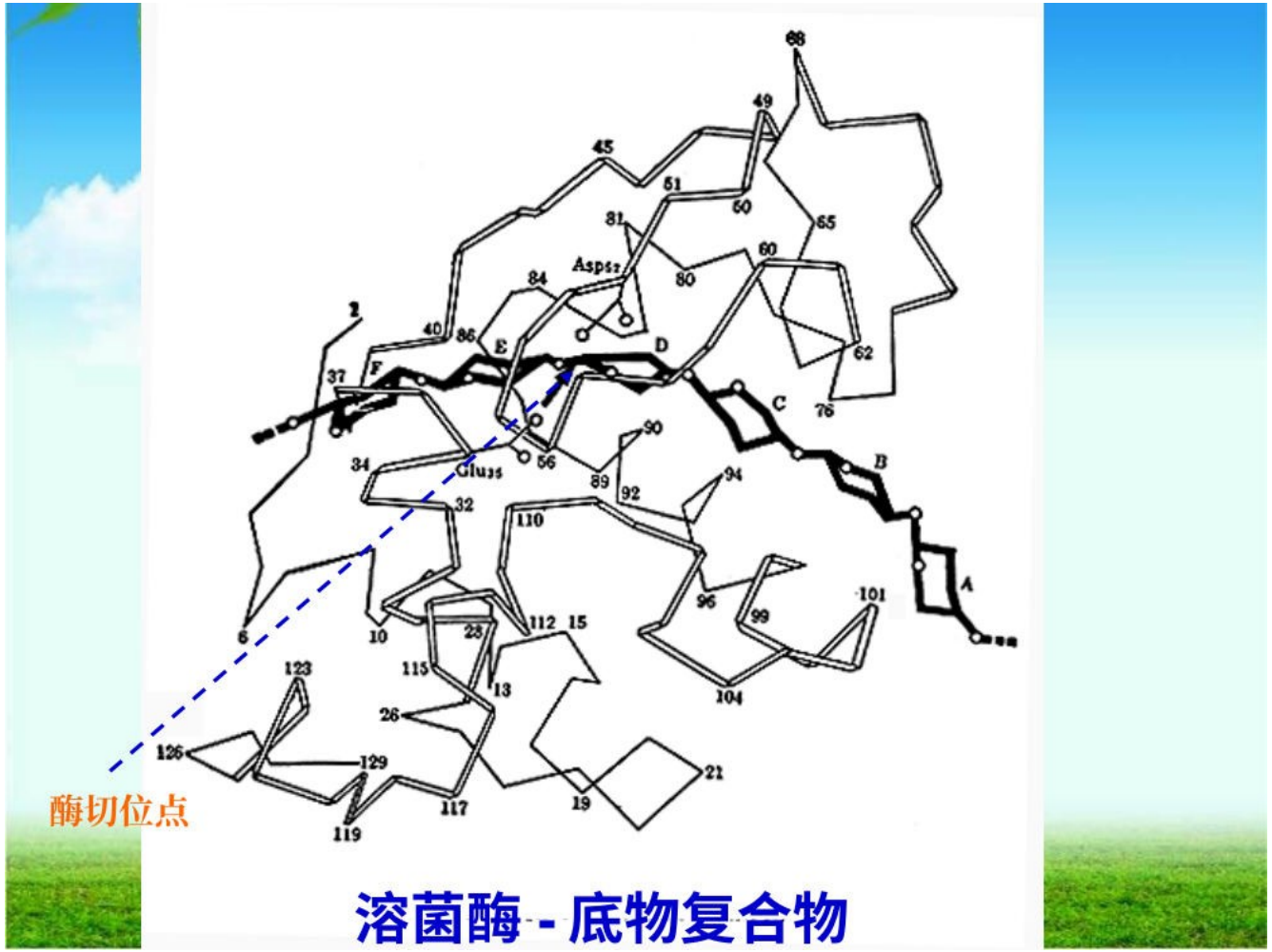
读图：看图顺序：看疏水口袋 / 介电环境如何稳定过渡态。结论：微环境影响 pKa 和反应性。
活性部位疏水环境降低介电常数、增强极性相互作用；附近电荷可稳定过渡态；微环境不同于体相水。
【要点】
- 疏水环境。
- 低介电常数。
- 电荷稳定过渡态。

酶催化机制实例总览



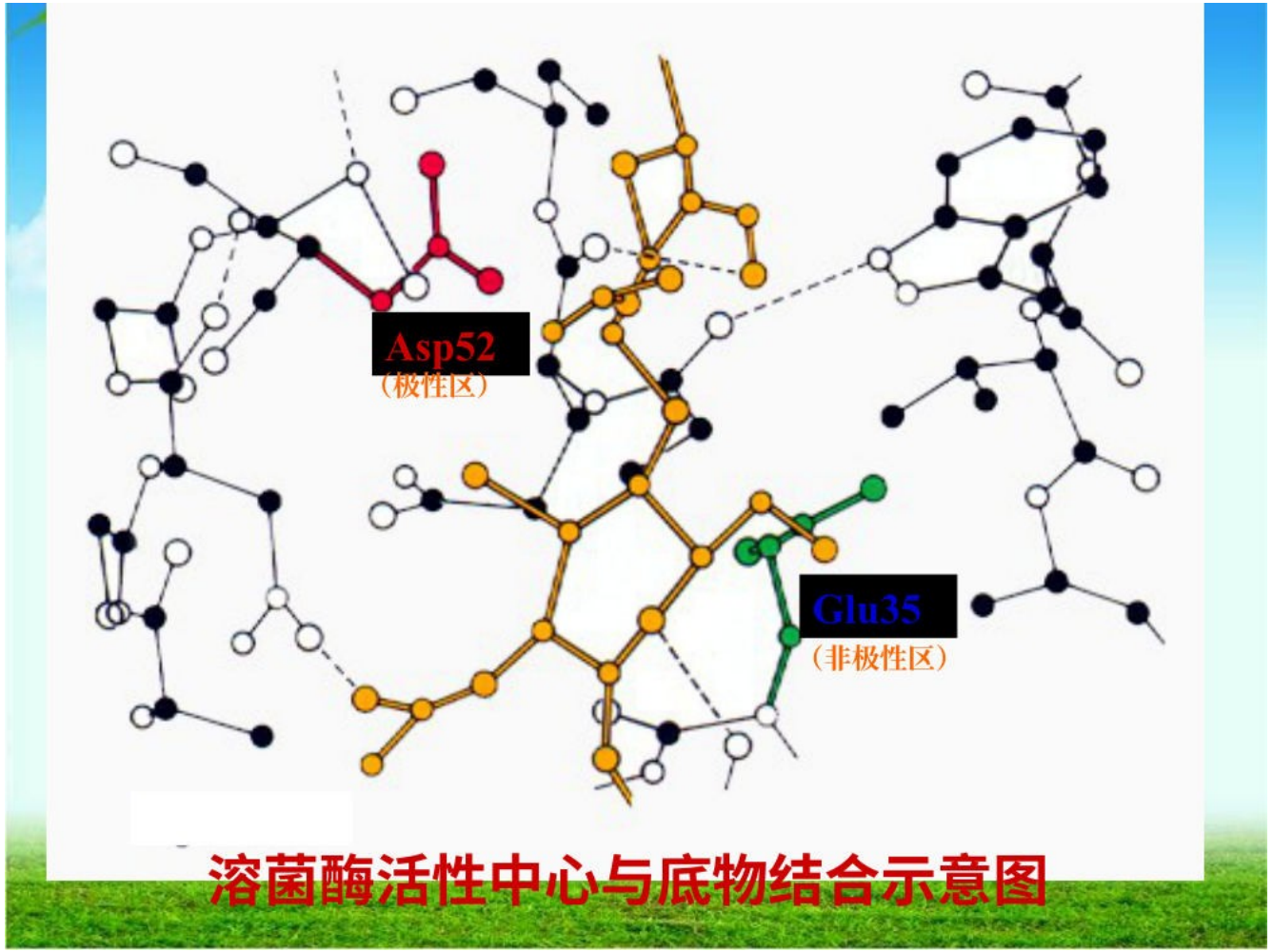
读图：看图顺序：看溶菌酶、 RNase 、羧肽酶、丝氨酸蛋白酶四个实例。结论：不同酶用不同机制。
本章四个实例：溶菌酶（糖苷键）、 RNase A （ RNA 磷酸二酯键）、羧肽酶 A （ C 端肽键）、丝氨酸蛋白酶（肽键）。
【要点】
- 溶菌酶：糖苷键。
- RNase： RNA 。
- 羧肽酶： C 端。
- 丝氨酸蛋白酶：肽键。

溶菌酶 - 底物复合物



读图：溶菌酶活性裂缝结合糖链 A–F； Asp52/Glu35 为催化残基。
溶菌酶主链 (残基 1–129) 折叠成裂缝，底物糖链以 A–F 亚位点结合；催化残基 Asp52 和 Glu35 ，蓝色虚线标出酶切位点。
【要点】
- 底物糖链 A–F
- Asp52/Glu35
- 蓝色虚线 = 切点

溶菌酶活性中心与底物结合

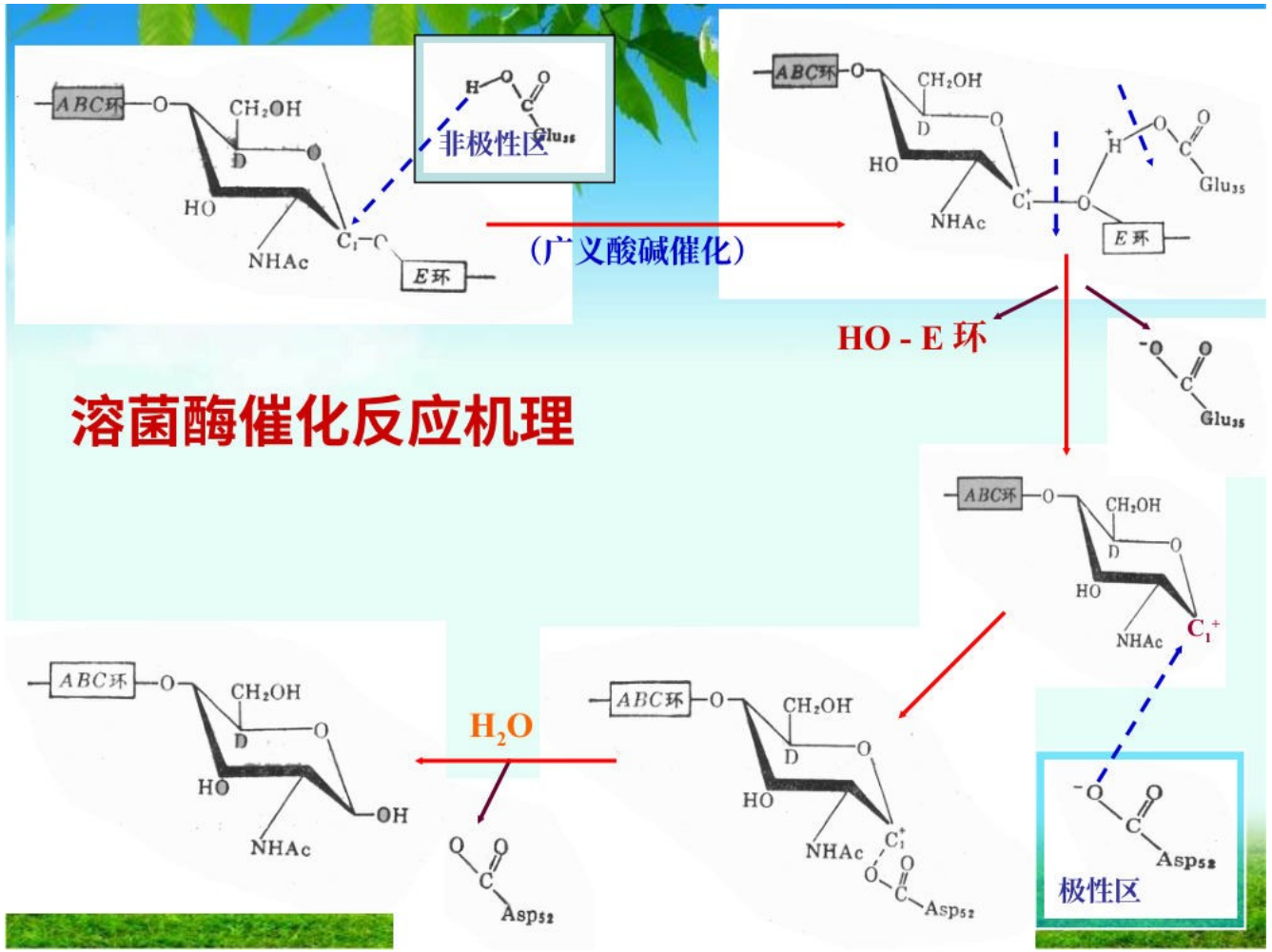


读图：看图顺序：看溶菌酶活性裂隙与糖链 A–F 结合。结论： Glu35/Asp52 位于活性中心。溶菌酶活性裂隙中 Glu35 位于非极性区、 Asp52 位于极性区；底物糖链以 A–F 亚位点结合， D 环发生形变。

【要点】

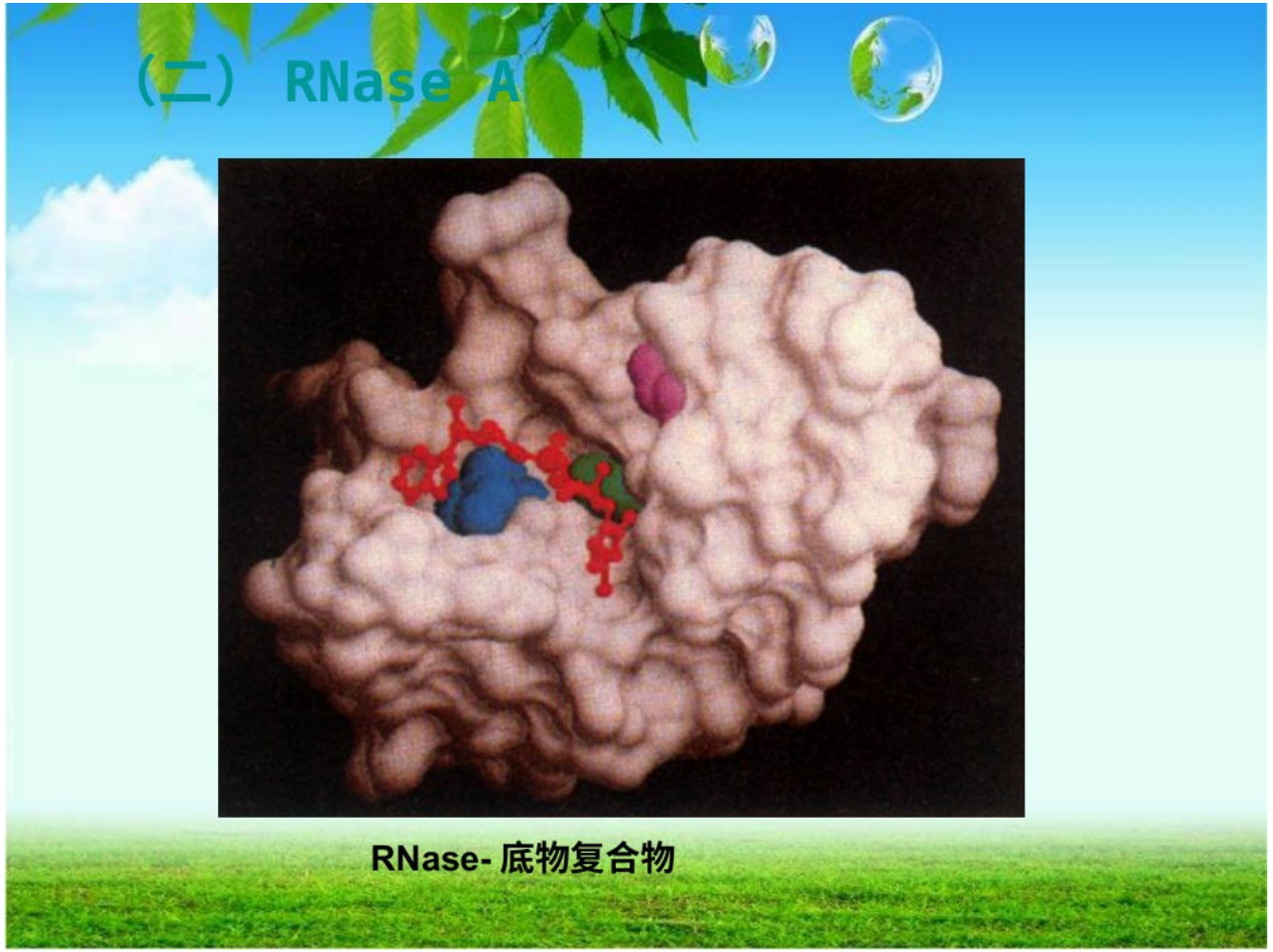
- Glu35 非极性区。
- Asp52 极性区。
- D 环形变。

溶菌酶催化机理：三步读图



读图：看图顺序：按三步看溶菌酶：底物结合→糖苷键断裂→水完成水解。结论： Glu35 酸催化、 Asp52 稳定正离子。
三步：①切 NAM-NAG 糖苷键；② Glu35 酸催化、 Asp52 稳定正碳离子；③形成氧碳正离子过渡态，水完成水解。
【要点】
- 切糖苷键。
- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定正碳离子。
- 氧碳正离子中间体。

RNase A： 底物与关键残基

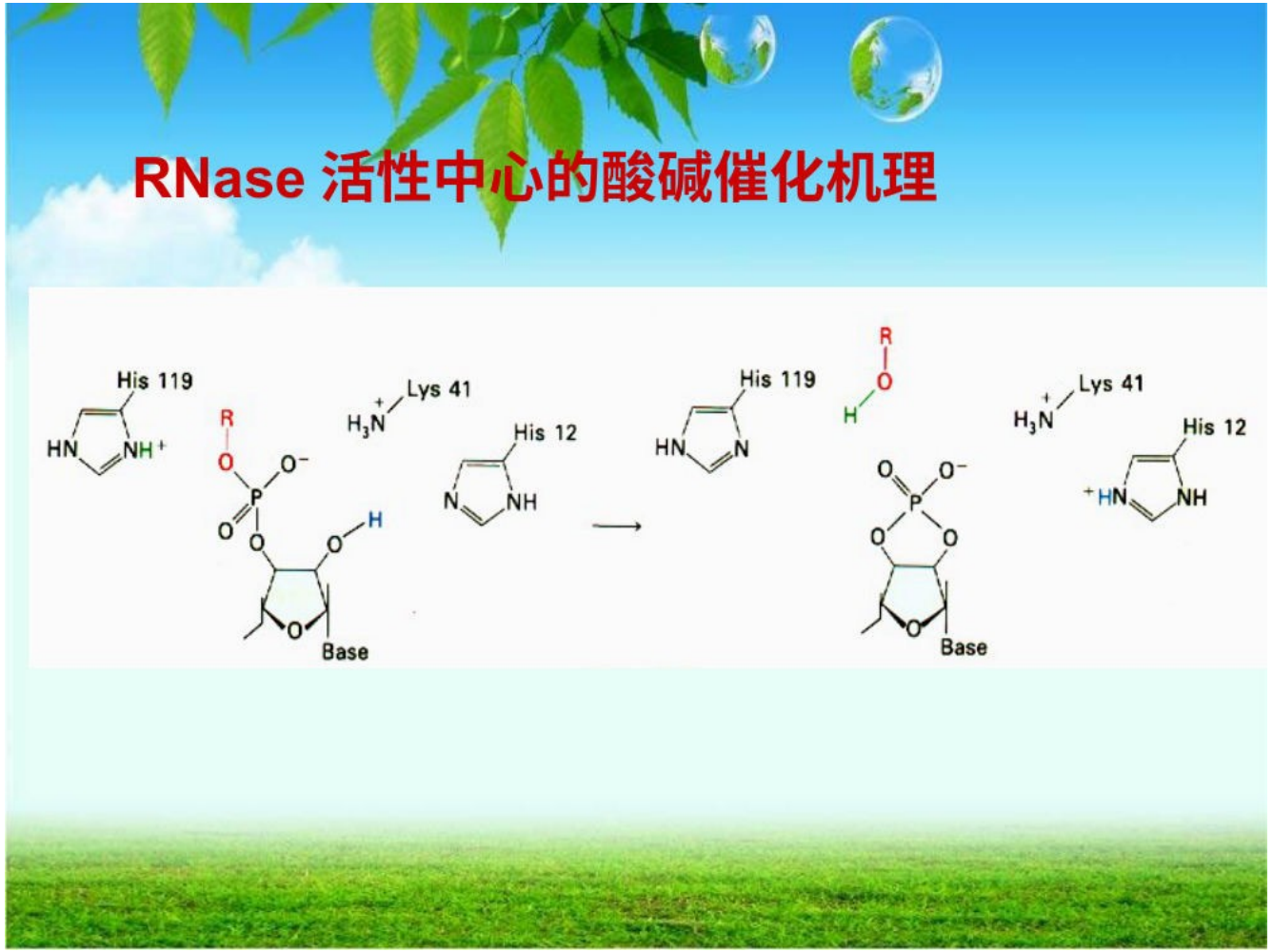


读图：看图顺序：看 RNase A 的 His12/His119 与 RNA 底物。结论：双 His 酸碱催化切 RNA 。RNase A 切 RNA 的 3′ 磷酸二酯键； His12 作碱、 His119 作酸，形成 2′,3′- 环磷酸中间体。

【要点】

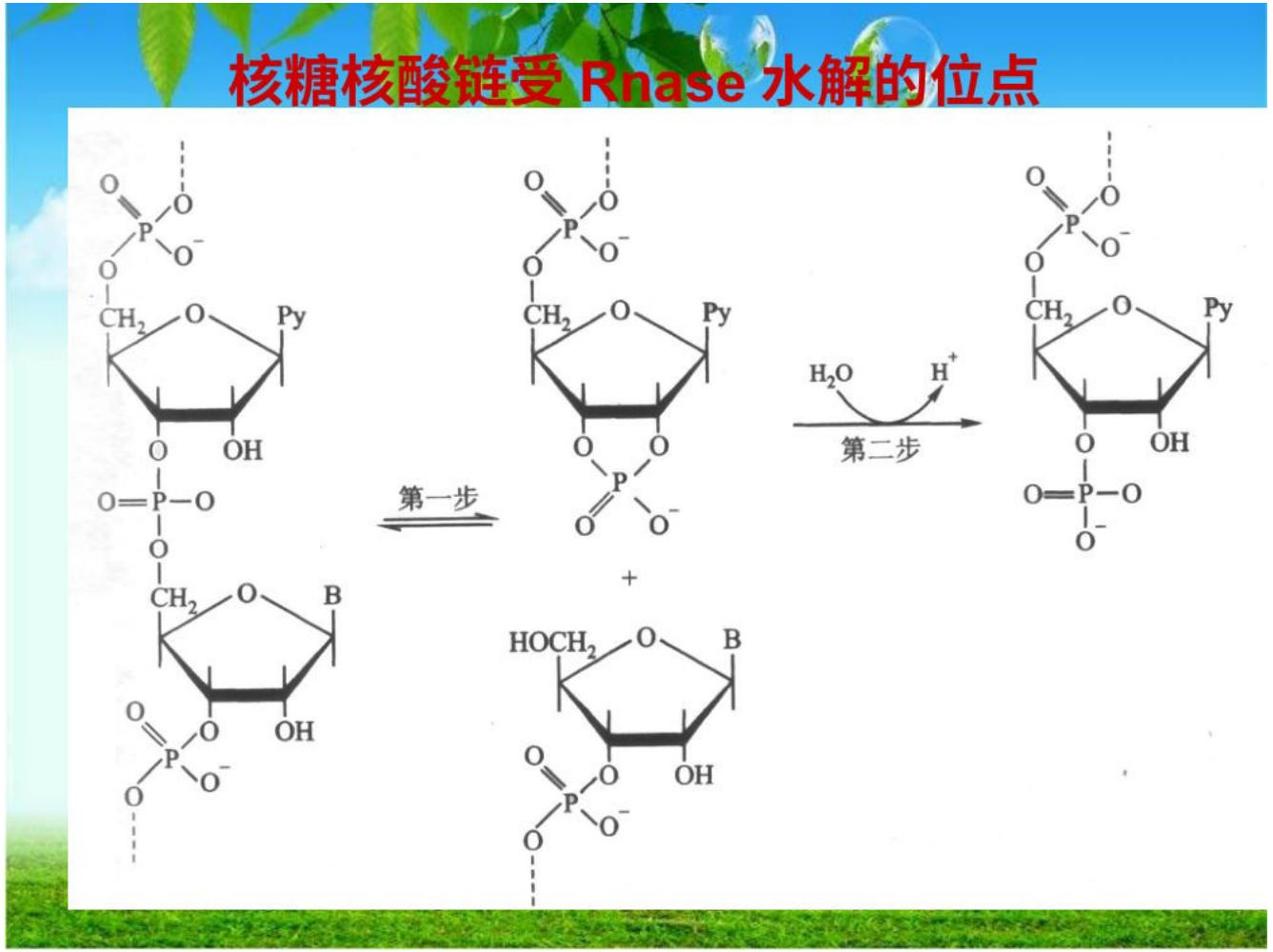
- 切 RNA 3′ 磷酸二酯键。
- His12 碱。
- His119 酸。

RNase A 酸碱催化：三步读图



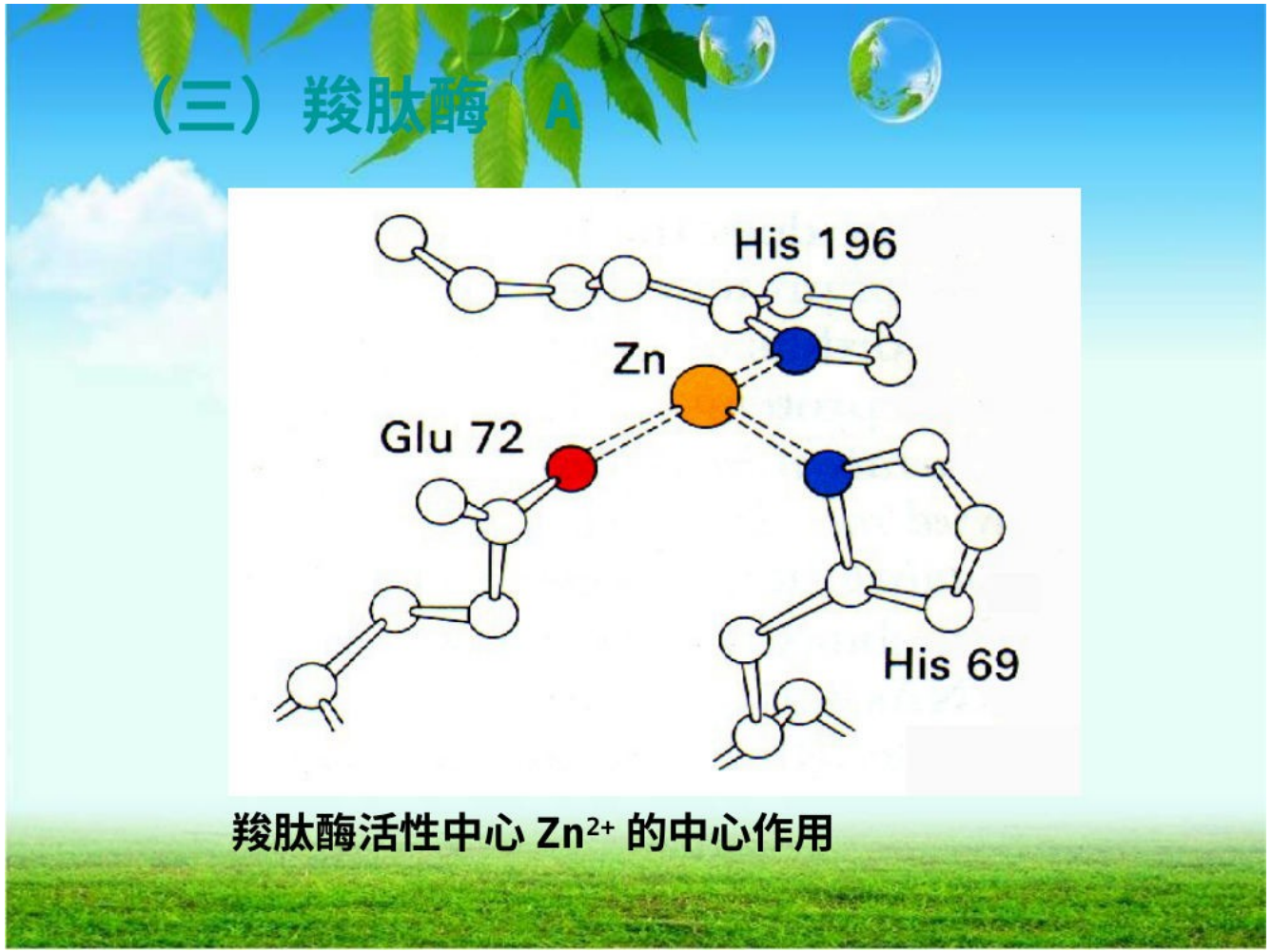
读图：看图顺序：按三步看 RNase： His 碱催化→形成 2′,3′- 环磷酸→水解。结论： RNase 切 3′ 磷酸二酯键。
三步：① His12 夺取 2′-OH 质子；② 2′-O 攻击磷形成 2′,3′- 环磷酸；③ His119 质子化、水开环。
【要点】
- His12 碱。
- 2′,3′- 环磷酸。
- His119 酸。

RNase 水解位点



读图：看图顺序：找 RNase 水解位点和产物末端。结论：切开 RNA 链的磷酸二酯键。
RNase A 水解 RNA 链中嘧啶核苷酸的 3′ 端磷酸二酯键，产物为 3′- 磷酸寡核苷酸。
【要点】
- 切 3′ 端。
- 嘧啶优先。
- 产物带 3′- 磷酸。

羧肽酶 A： Zn^{2+} 与底物

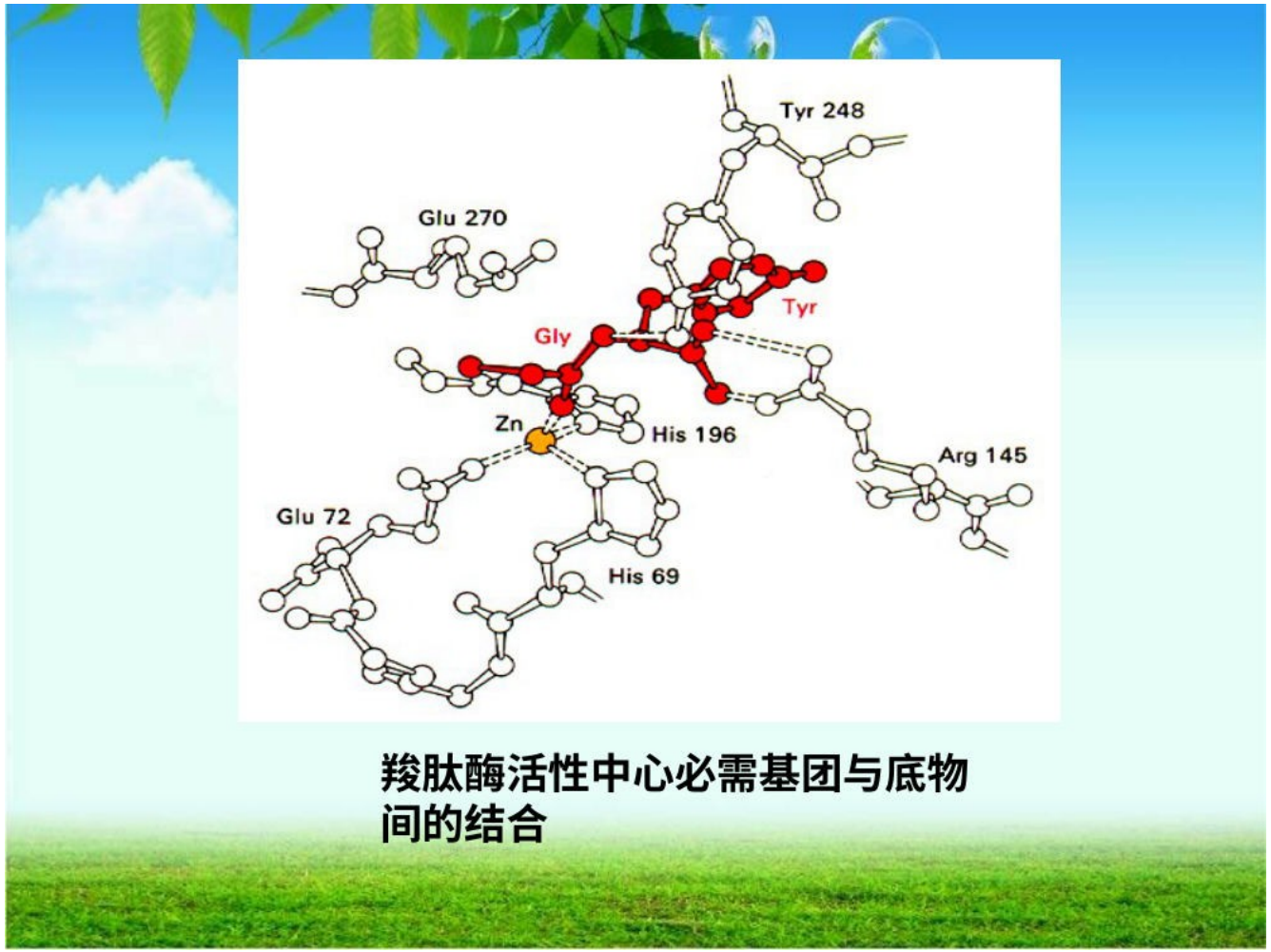


读图：看图顺序：看羧肽酶 A 的 Zn^{2+} 、 Arg145 与 C 端羧基。结论： Zn^{2+} 催化、 Arg145 识别 C 端。羧肽酶 A 从 C 端切肽键； Zn^{2+} 活化羰基 / 水， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与底物定位。

【要点】

- 切 C 端。
- Zn^{2+} 催化。
- Arg145 识别 C 端。

羧肽酶活性中心必需基团



读图：看图顺序：看羧肽酶活性中心的 Glu270/Arg127/Tyr248 等必需基团。结论：多残基协同完成肽键水解。

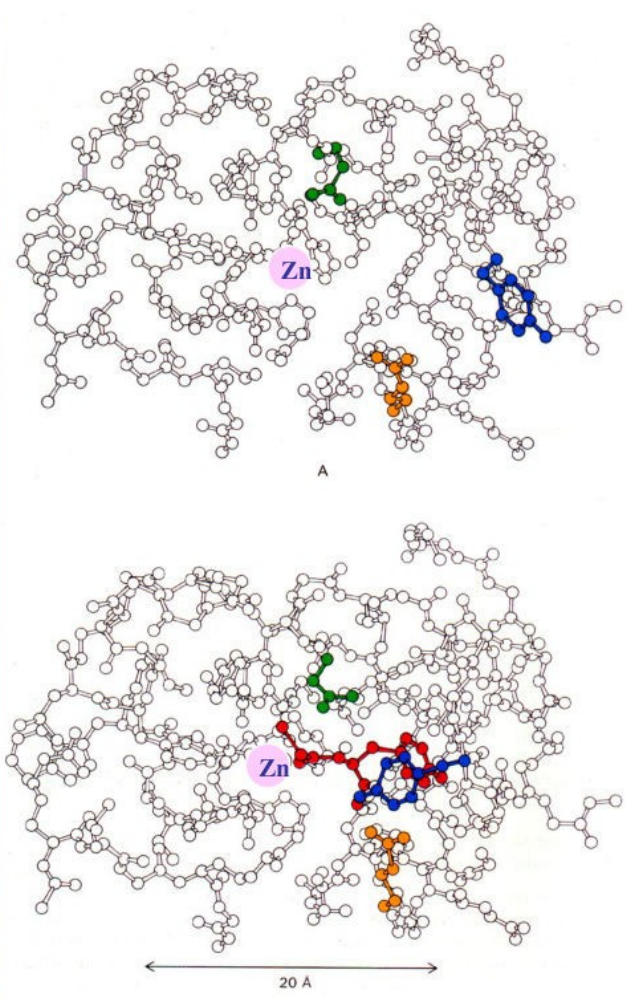
羧肽酶 A 必需基团包括 Zn^{2+} 、 Arg145 、 Tyr248 、 Glu270 等；底物 C 端羧基与 Arg145 结合。

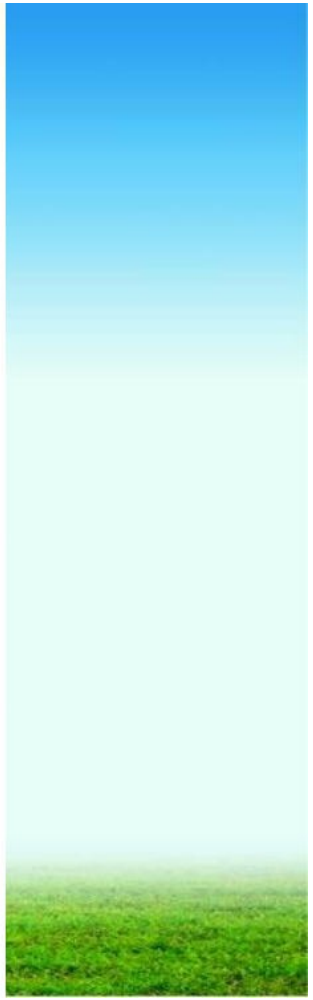
【要点】

- Zn^{2+} 。
- Arg145 。
- Tyr248/Glu270 。

羧肽酶结合底物前后构象变化

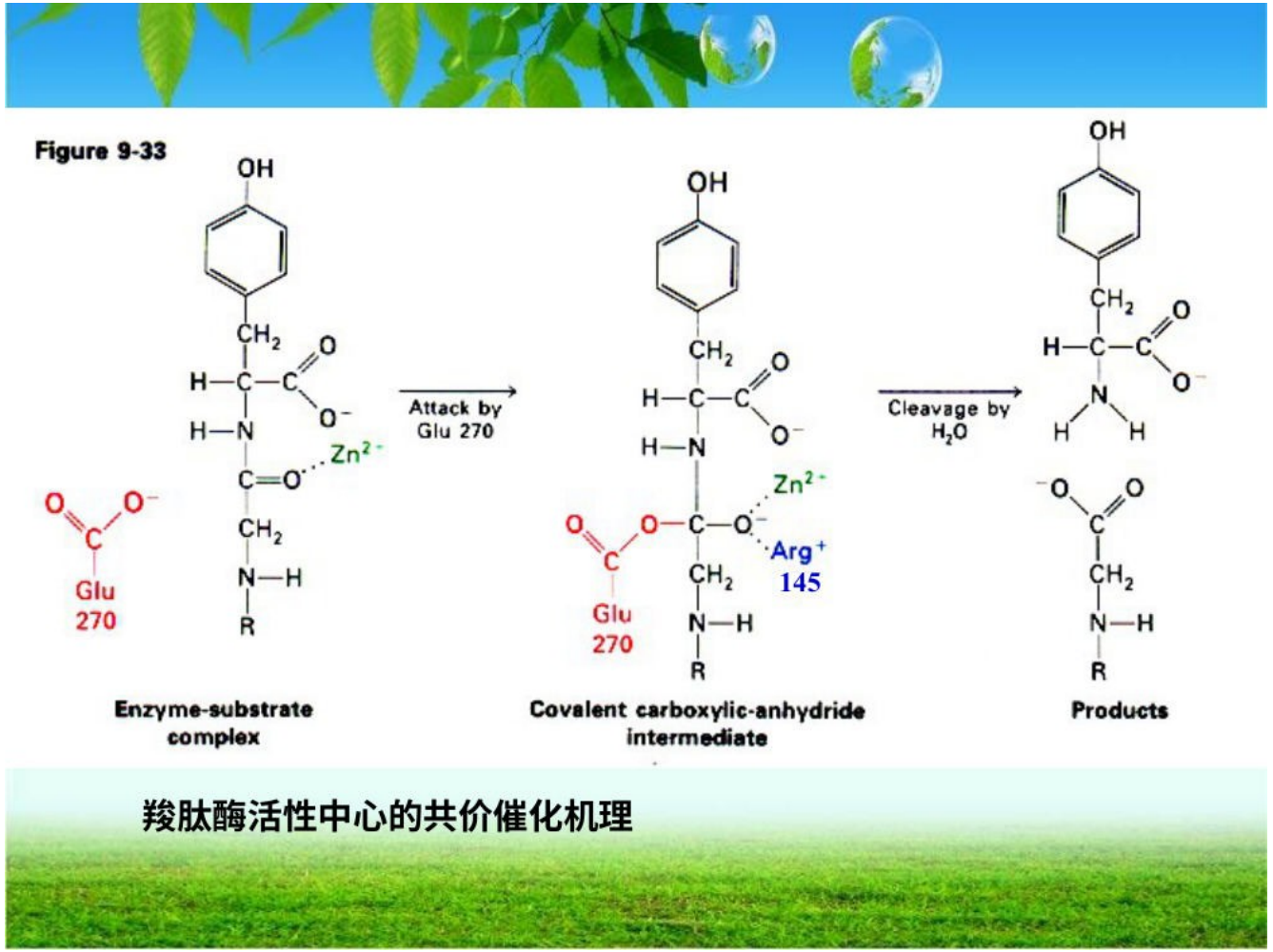






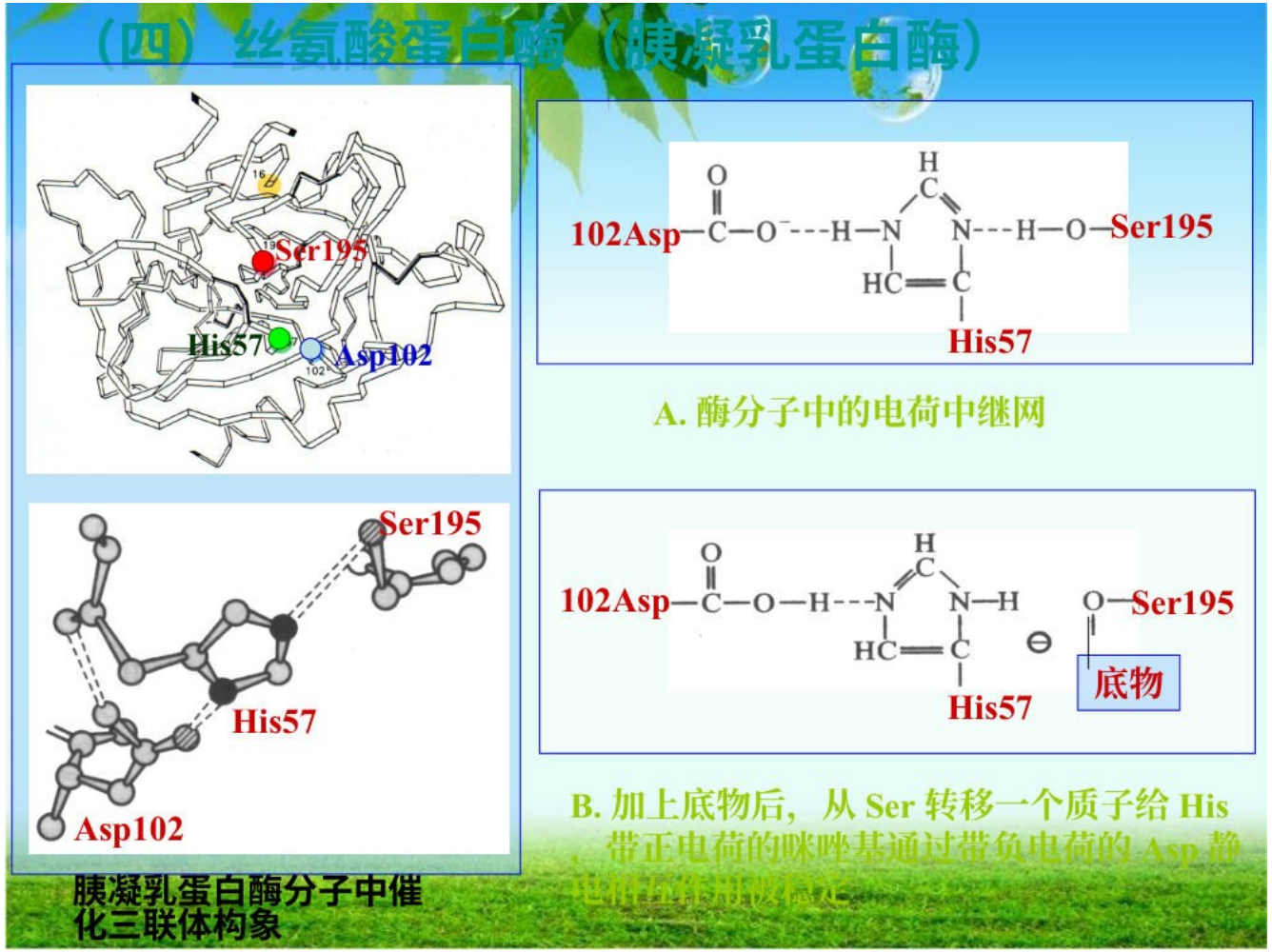
读图：看图顺序：比较底物结合前后活性中心构象变化。结论：诱导契合使催化基团就位。
底物结合后 Tyr248 等移动，底物靠近 Zn^{2+}，活性部位由开放转为闭合，诱导契合。
【要点】
- Tyr248 移动。
- 底物靠近 Zn^{2+}。
- 诱导契合。

羧肽酶 A： 金属催化为主



读图：看图顺序：看 Zn^{2+} 如何极化羰基、稳定负电荷。结论：羧肽酶以金属催化为主。
羧肽酶 A 以 Zn^{2+} 金属催化为主，稳定四面体中间物；不是典型共价酶。
【要点】
- Zn^{2+} Lewis 酸。
- 稳定四面体。
- 切 C 端肽键。

丝氨酸蛋白酶与催化三联体



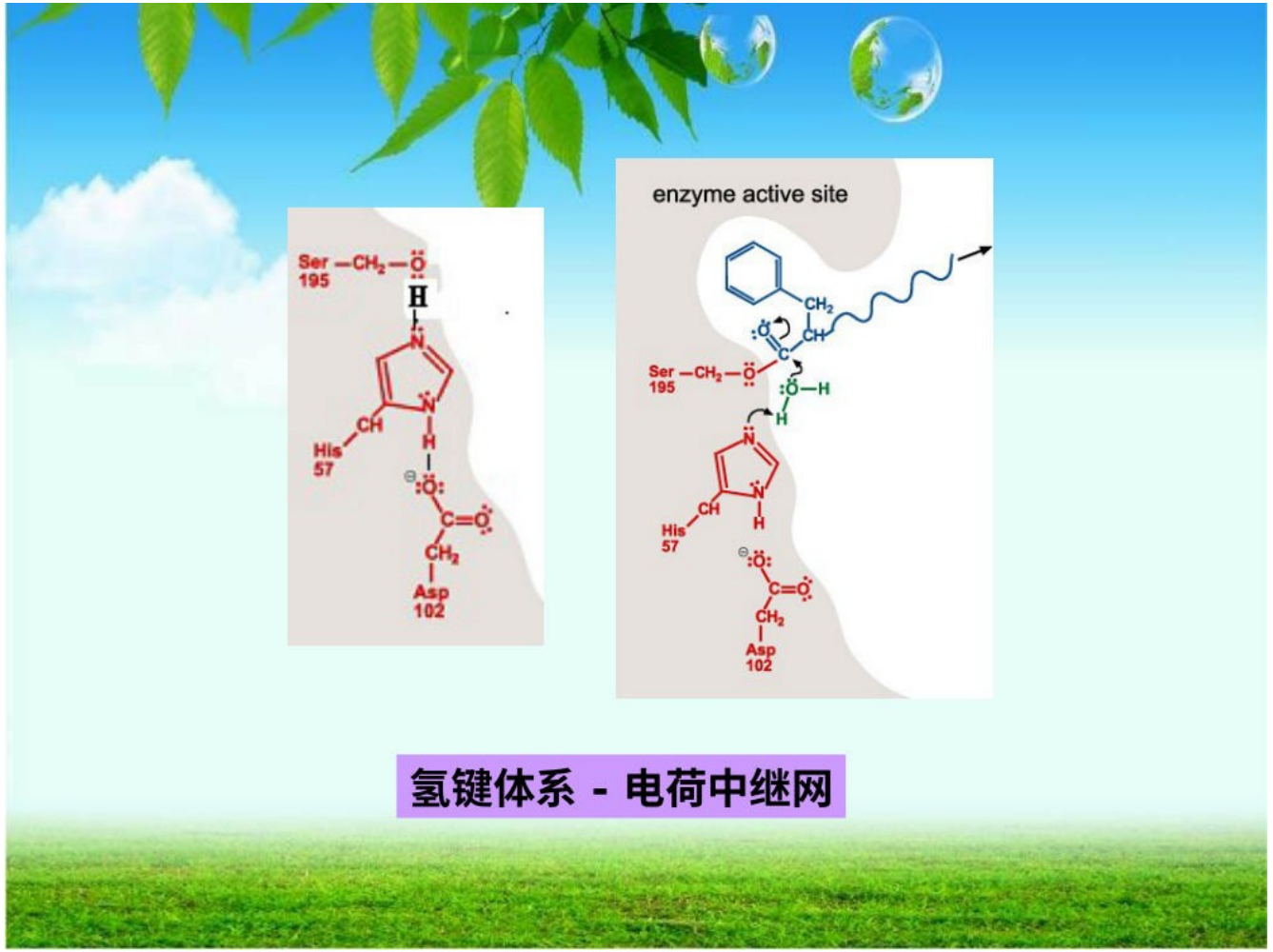
读图：看图顺序：看 Ser195-His57-Asp102 三联体和电荷中继网。结论： Ser 亲核、 His 碱、 Asp 稳定。

胰凝乳蛋白酶 / 胰蛋白酶 / 弹性蛋白酶含 Ser195-His57-Asp102 三联体； Ser195 亲核， His57 碱， Asp102 稳定。

【要点】

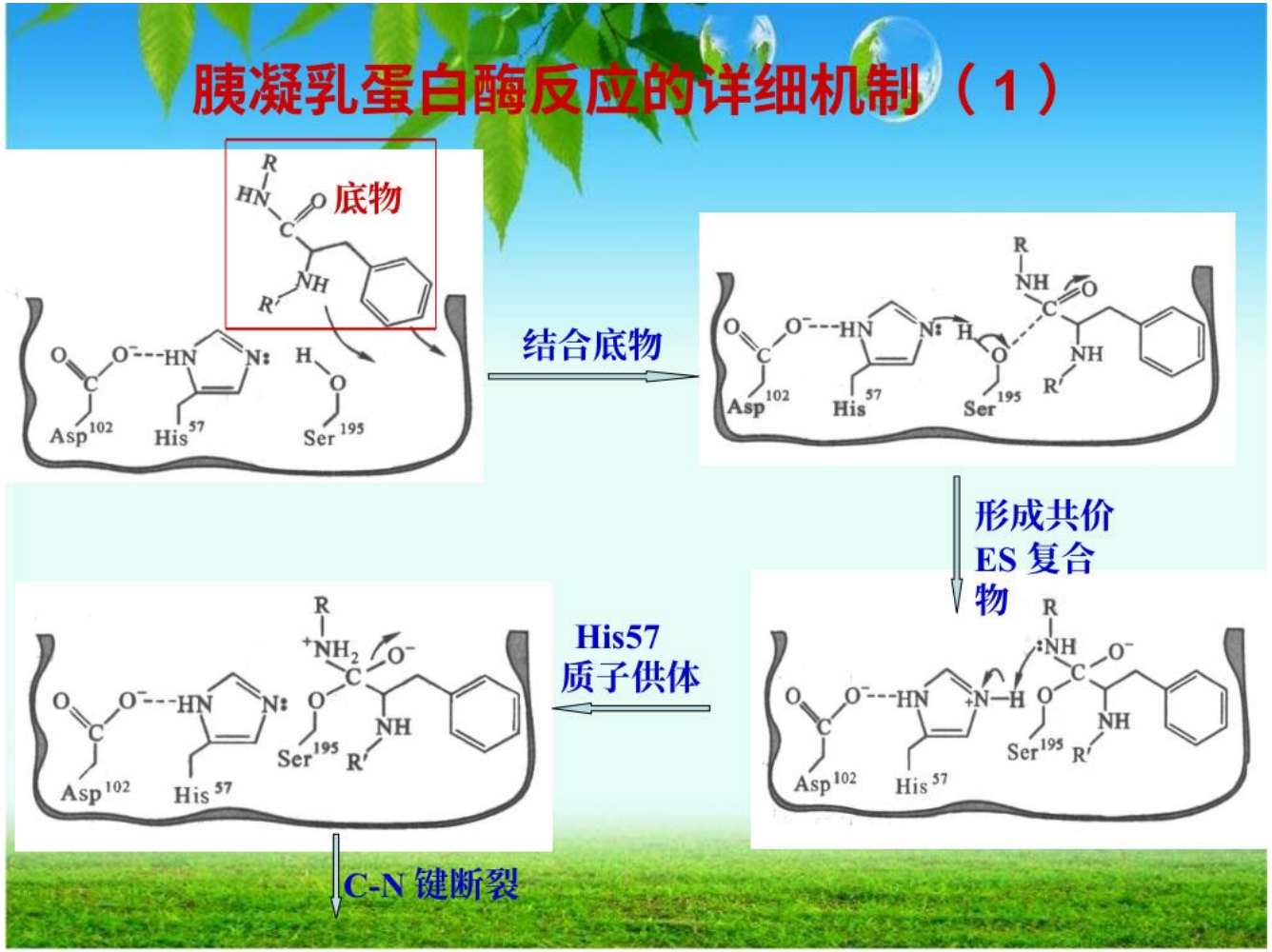
- Ser195 亲核。
- His57 广义碱。
- Asp102 稳定。

丝氨酸蛋白酶电荷中继网



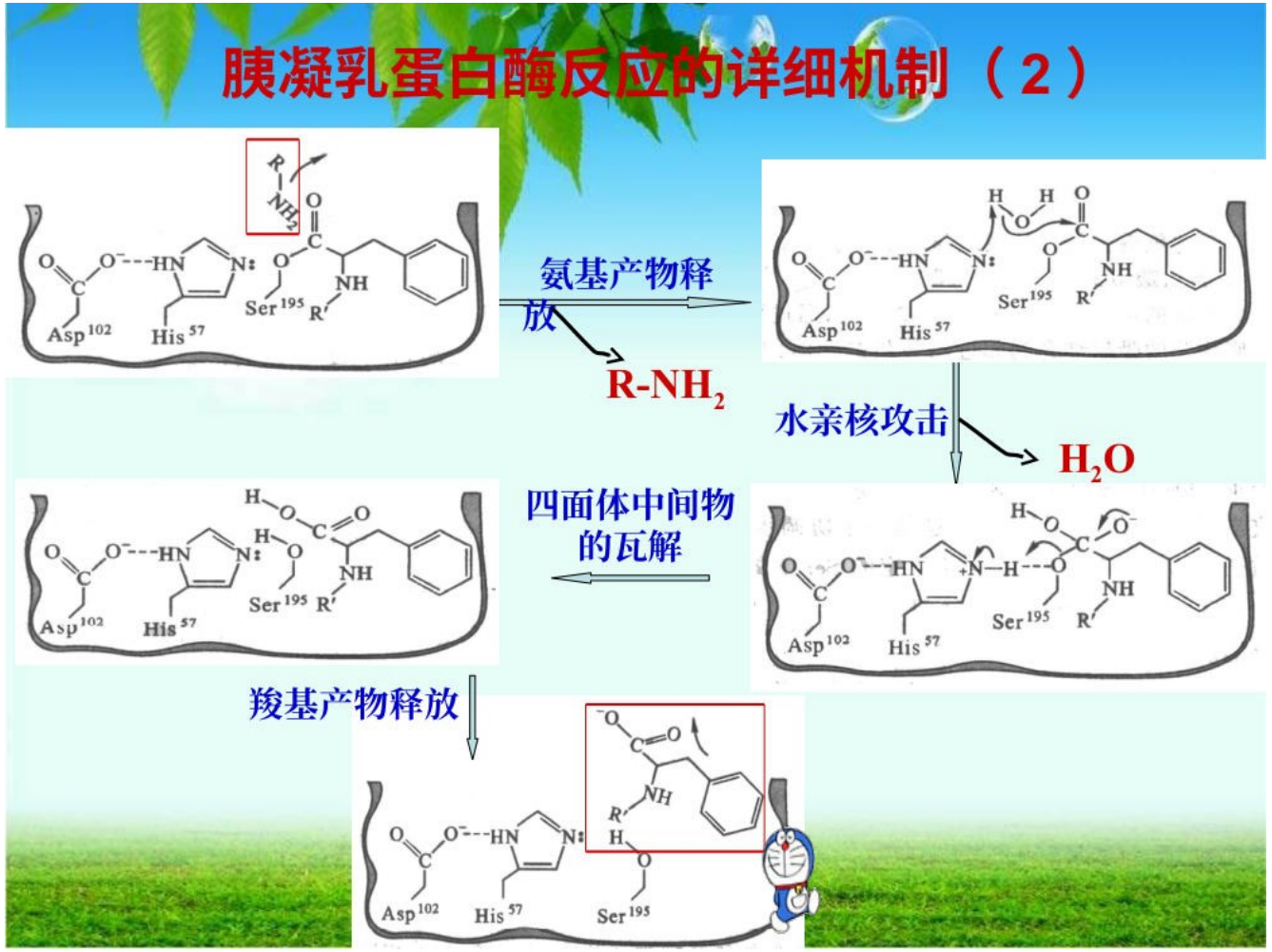
读图：电荷中继网： Ser195-His57-Asp102 ； His57 碱催化， Ser195 亲核攻击。
催化三联体 Ser195-His57-Asp102 通过氢键相连； His57 夺取 Ser195 质子， Ser195 成为强亲核体攻击底物羰基碳，形成四面体中间体。
【要点】
- 三联体 Ser195/His57/Asp102
- Asp102 稳定 His57
- Ser195 亲核攻击

胰凝乳蛋白酶机制 1： 酰化



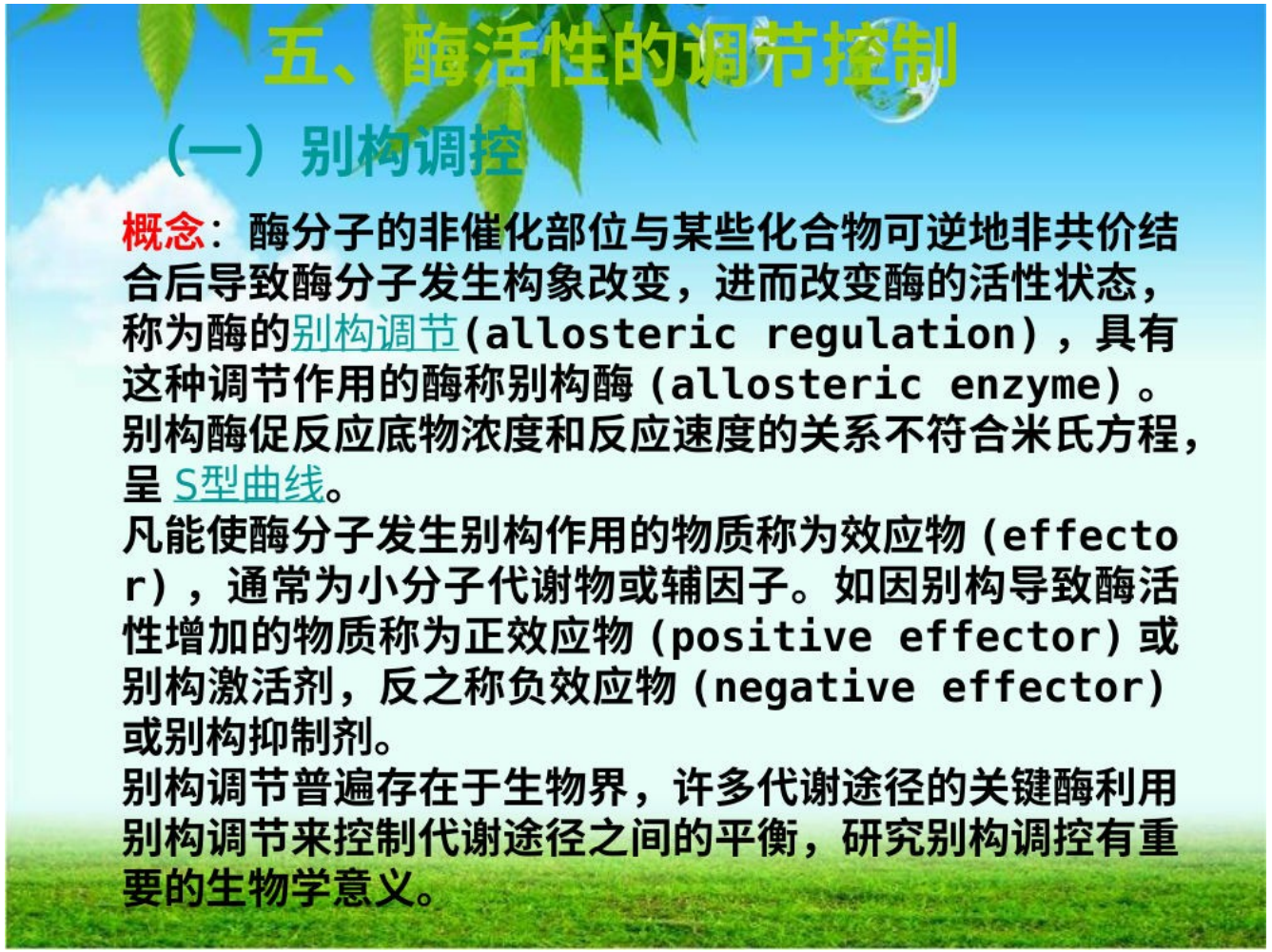
读图：看图顺序：看酰化阶段： Ser 攻击→四面体→氨基产物→酰基酶。结论：先酰化。
三步读图：①底物结合；② Ser195 羟基亲核攻击羰基，形成四面体中间物；③ His57 质子供体， C–N 断裂，氨基产物释放。
【要点】
- 底物结合。
- Ser195 亲核。
- 四面体中间物。
- 氨基产物释放。

胰凝乳蛋白酶机制 2： 脱酰化



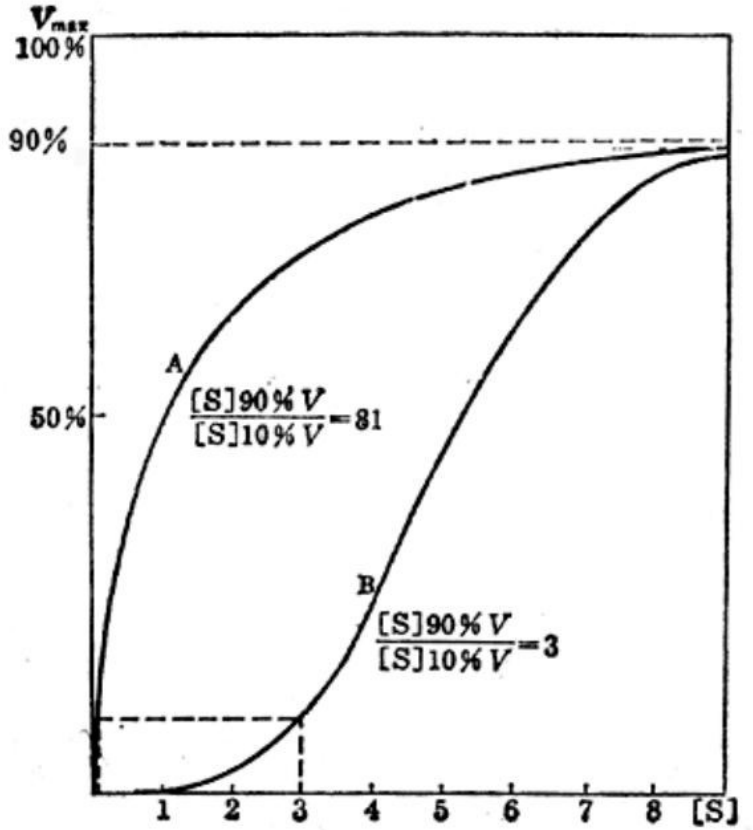
读图：看图顺序：看脱酰化阶段：水攻击酰基酶→羧基产物→酶再生。结论：后脱酰化。
三步读图：①水亲核攻击酰基酶；②四面体中间物瓦解；③羧基产物释放，酶再生。
【要点】
- 酰基酶。
- 水亲核。
- 羧基产物释放。
- 酶再生。

酶活性调节总览



读图：看图顺序：先分别构调节 / 共价修饰 / 酶原激活 / 同工酶。结论：酶活性调节多层次。
调节方式：别构调节、共价修饰、酶原激活、同工酶、酶浓度调节。
【要点】
- 别构。
- 共价修饰。
- 酶原激活。
- 同工酶。

非调节酶（一）



别构酶与米氏酶的动力学曲线比较

A-- 非调节酶

B- 正协同别构酶的 S 形曲线

当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就极大地控制着反应速度。

在正协同效应中使得酶反应速度对底物浓度的变化极为敏感。

读图：看图顺序：看非调节酶的动力学特征。结论：非调节酶不表现别构调节。

A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小 的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度。 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感。

【要点】

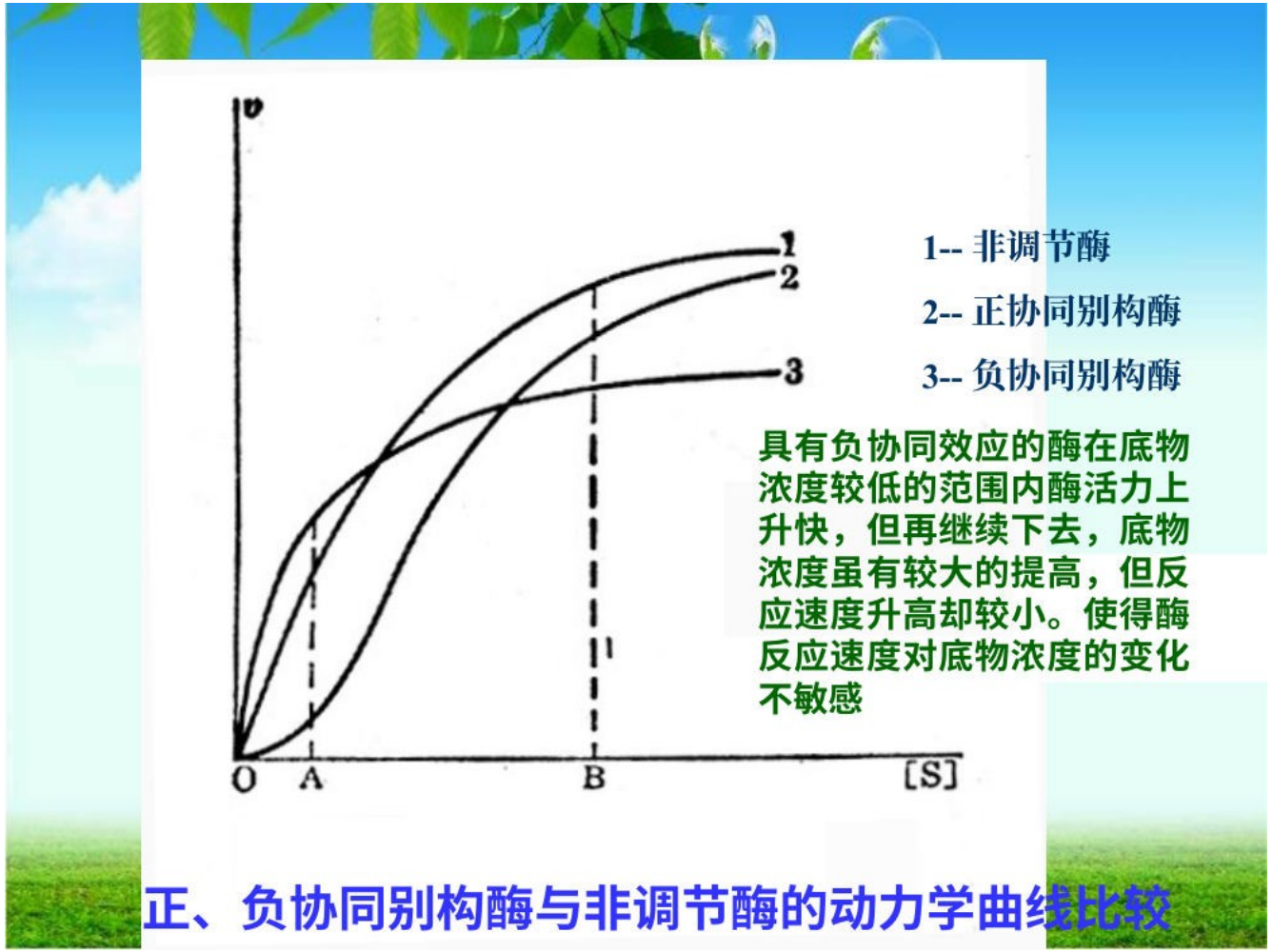
- A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度
- 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感

区分酶的类型有两种标准



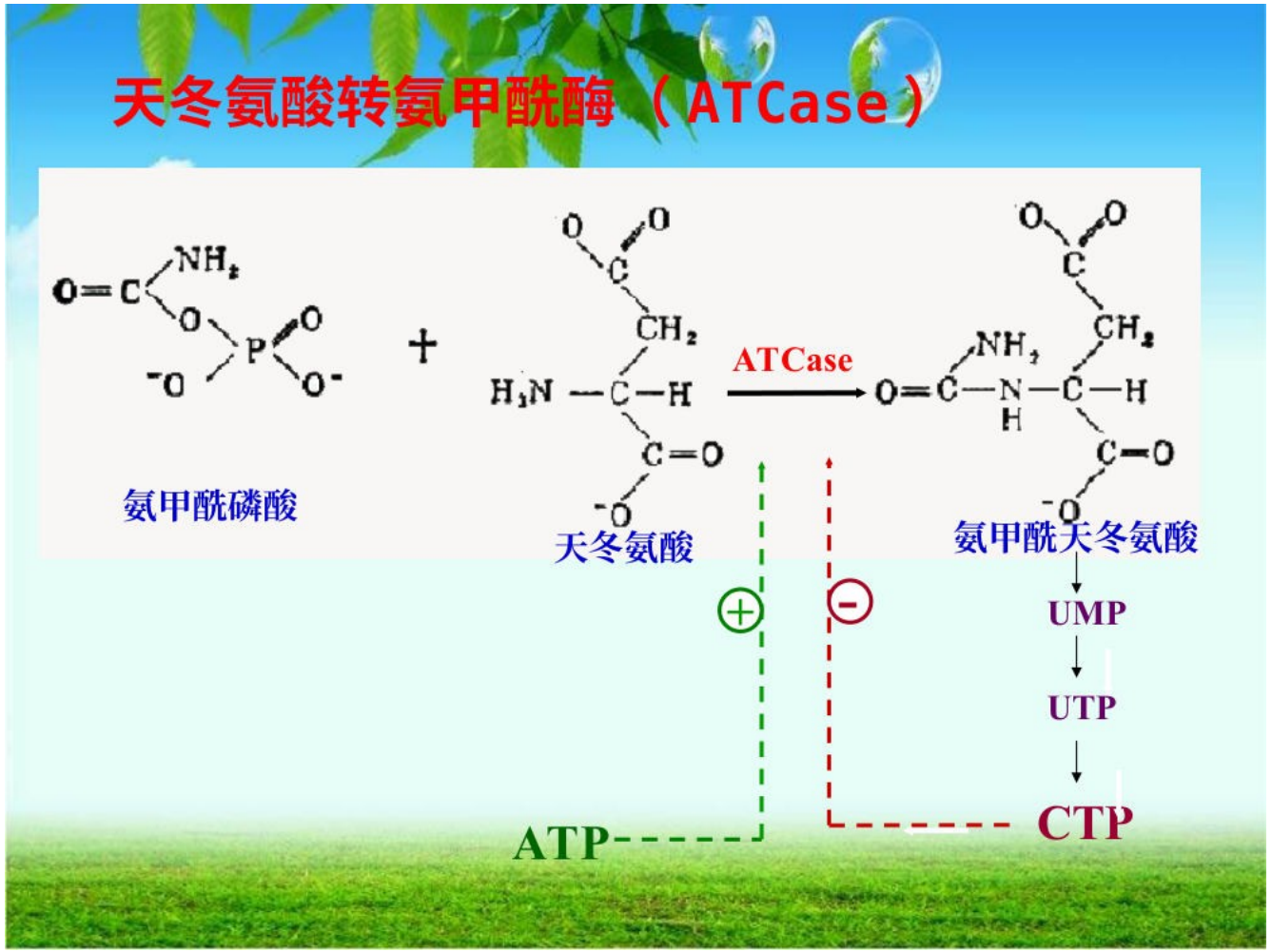
读图：看图顺序：看区分酶类型的两种标准：调节方式 / 动力学。结论：分类标准不同。
区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值。亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 RsAA81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数AA 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶
【要点】
・ 区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值
・ 亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 RsAA81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数AA 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶

非调节酶（二）



读图：看图顺序：再看非调节酶的 v-[S] 曲线。结论：符合双曲线。
1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小。使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感
【要点】
- 1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小
- 使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感

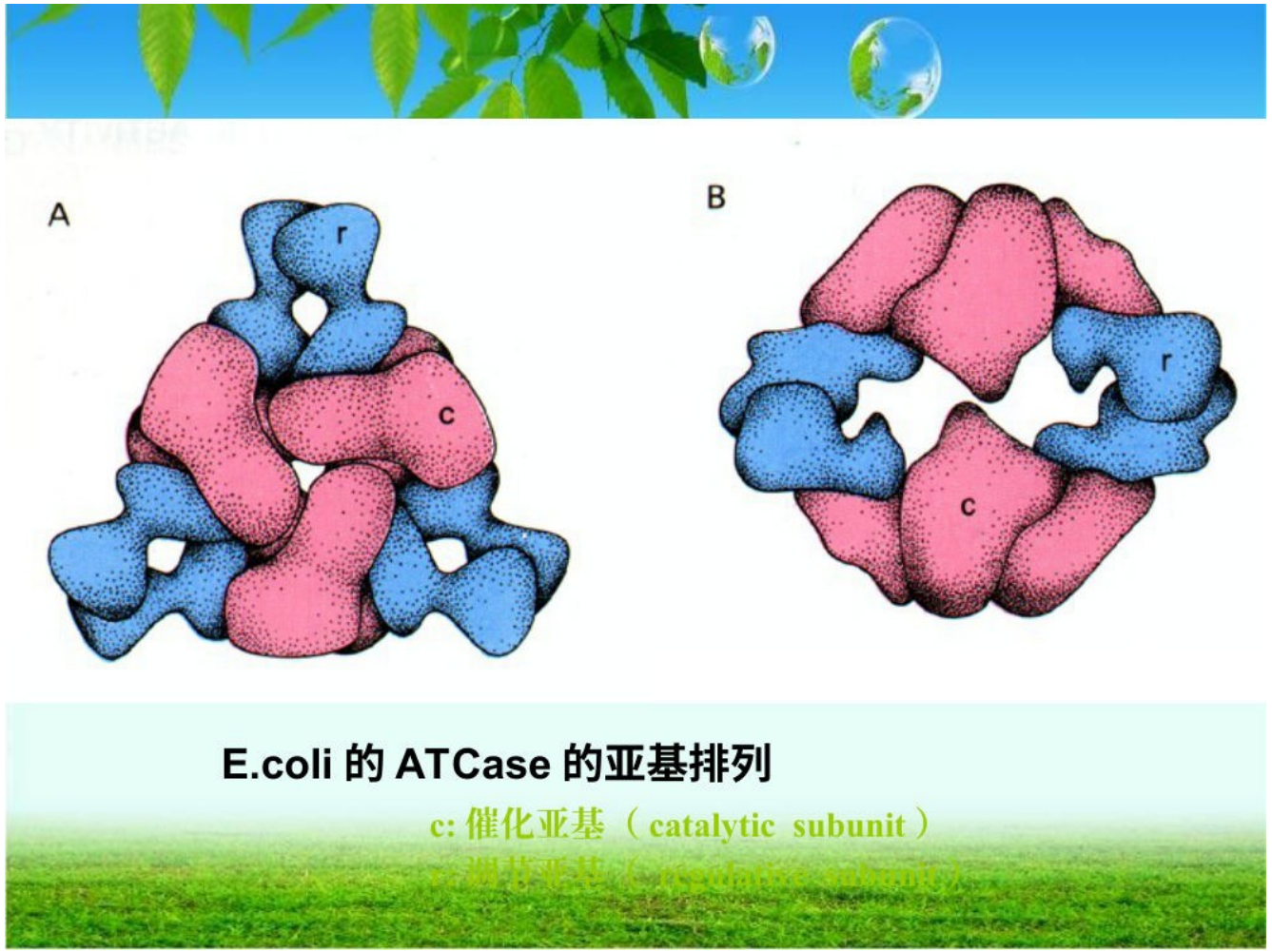
ATCase 与反馈调节



读图：看图顺序：看 ATCase 受 CTP 反馈抑制、 ATP 激活。结论： CTP 负、 ATP 正。
ATCase 催化 Asp+ 氨甲酰磷酸→氨甲酰天冬氨酸； CTP 负反馈抑制， ATP 激活； PALA 是过渡态类似物。

【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- PALA 过渡态。

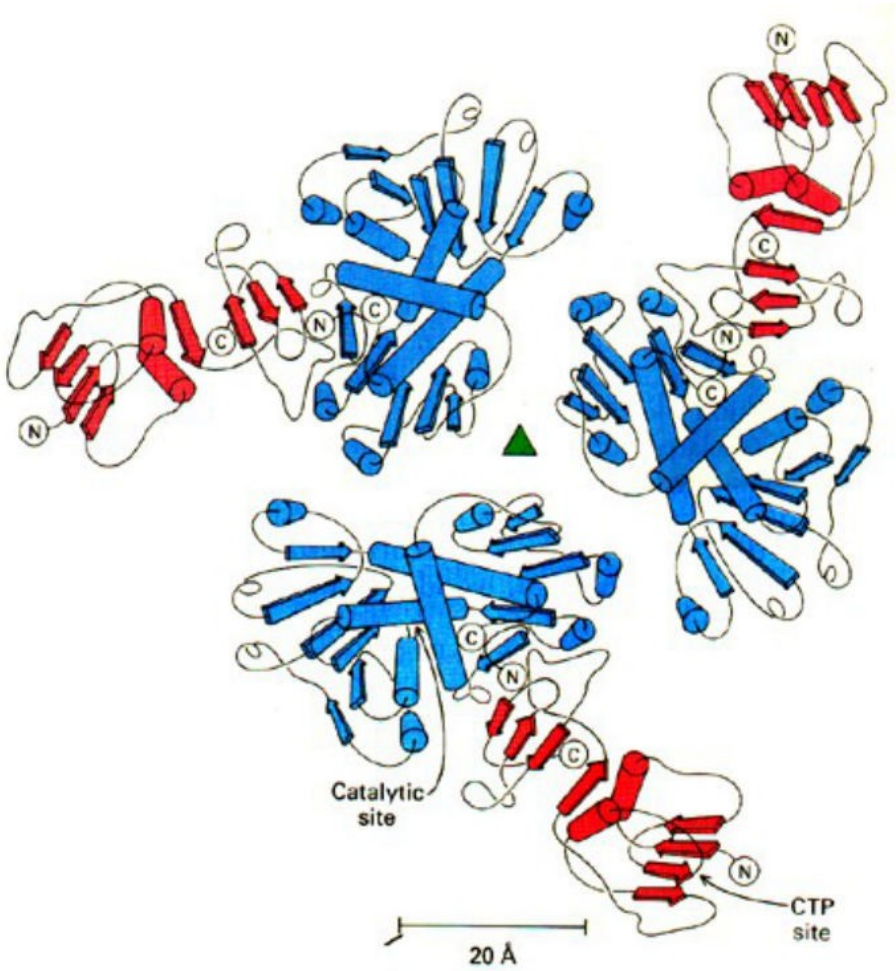
ATCase 亚基排列



读图：看图顺序：看 ATCase 催化亚基与调节亚基排列。结论：活性部位和调节部位在不同亚基。
ATCase 为 c3r3： 3 个催化亚基 +3 个调节亚基；活性部位在催化亚基，调节部位在调节亚基。
【要点】
- c3r3 。
- 催化亚基。
- 调节亚基。

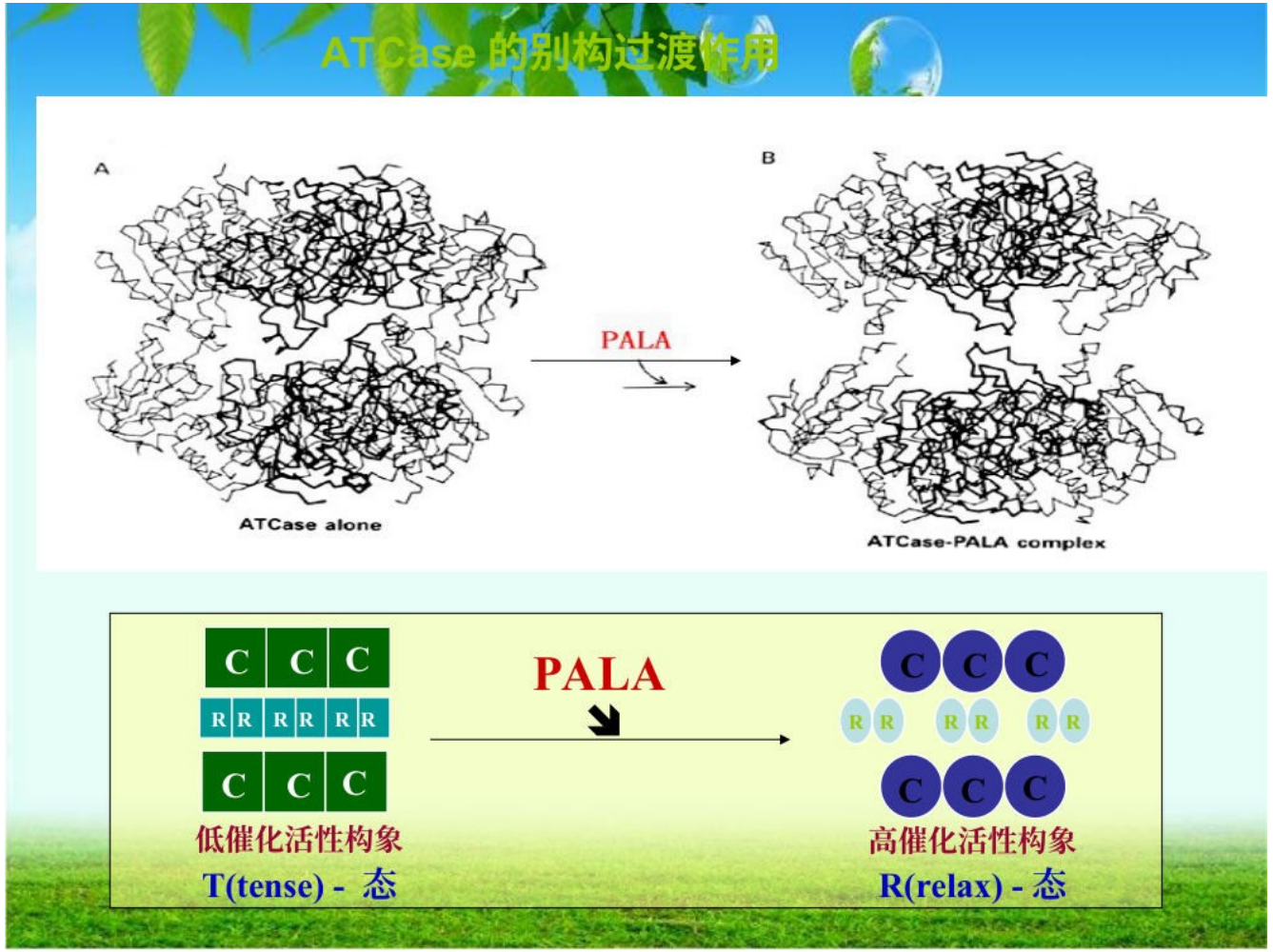
ATCase 半分子结构

ATCase 半分子（c3r3）的结构



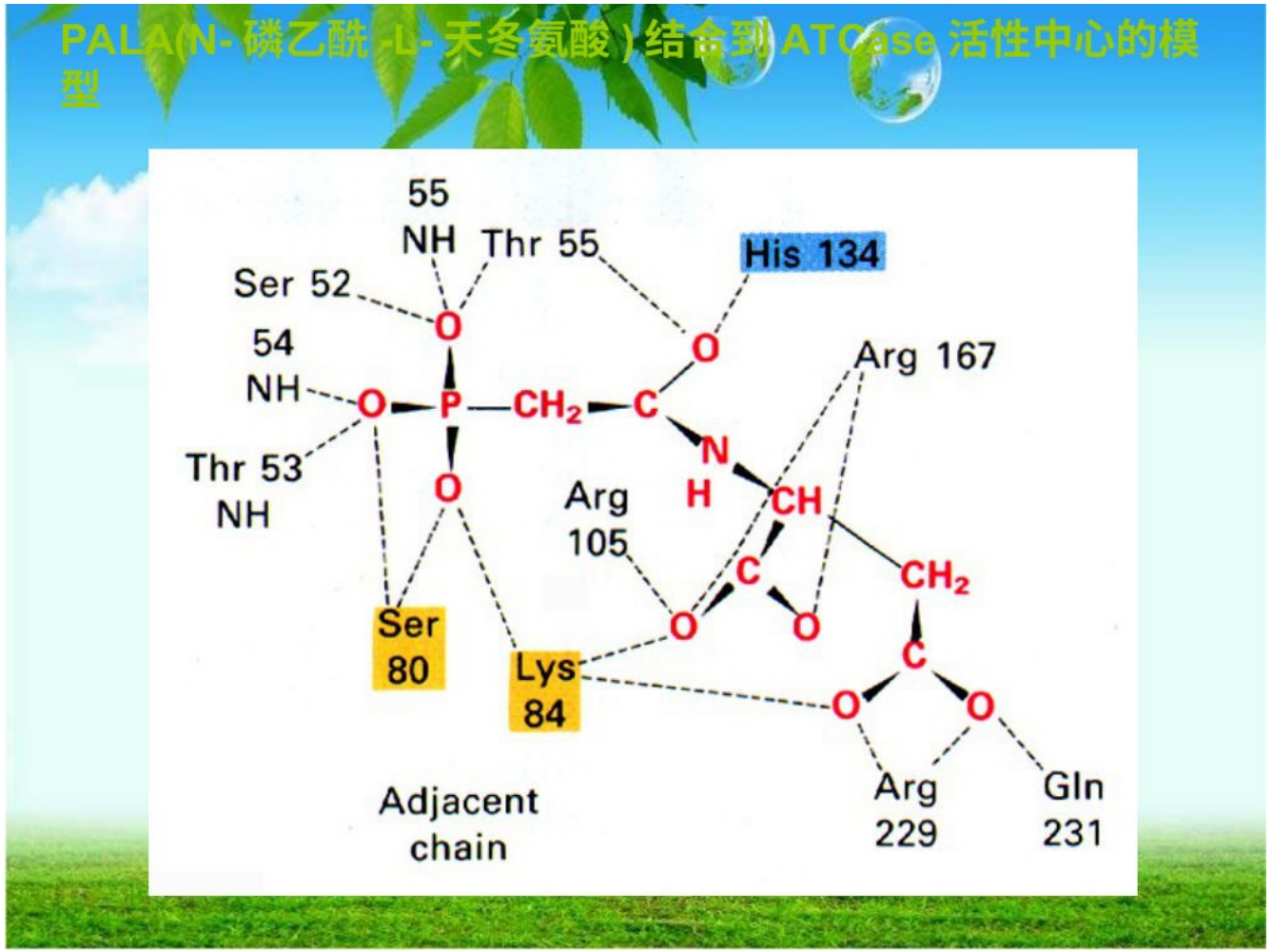
读图：看图顺序：看 ATCase 半分子结构。结论：别构酶多亚基对称排列。
ATCase 半分子 c3r3；催化亚基与调节亚基别构偶联。
【要点】
- c3r3。
- 别构偶联。

ATCase T→R 别构转换



读图：看图顺序：看 T 态→ R 态旋转 / 移动。结论：效应物改变 T/R 平衡。
底物 /PALA 结合使 ATCase 由 T 态转 R 态，催化三聚体相对旋转 / 移动； CTP 稳定 T ， ATP 稳定 R 。
【要点】
- T→R 。
- 亚基旋转。
- CTP T ， ATP R 。

PALA 与 ATCase 活性中心

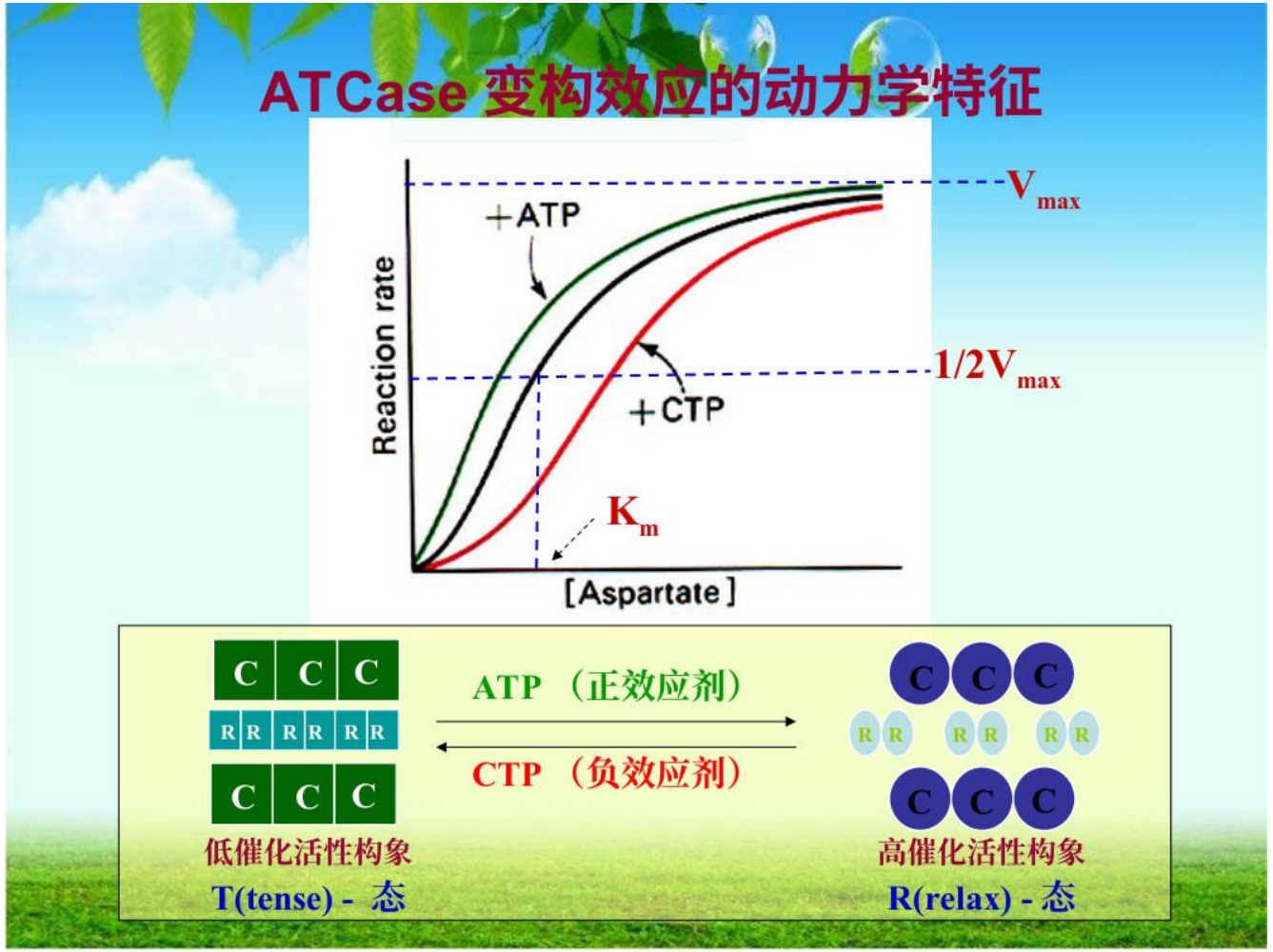


读图：看图顺序：看 PALA 结合 ATCase 活性中心并稳定 R 态。结论： PALA 是过渡态类似物。PALA 是 N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸，过渡态类似物，结合 ATCase 活性中心并稳定 R 态。

【要点】

- PALA 。
- 过渡态类似物。
- 稳定 R 。

ATCase 别构动力学

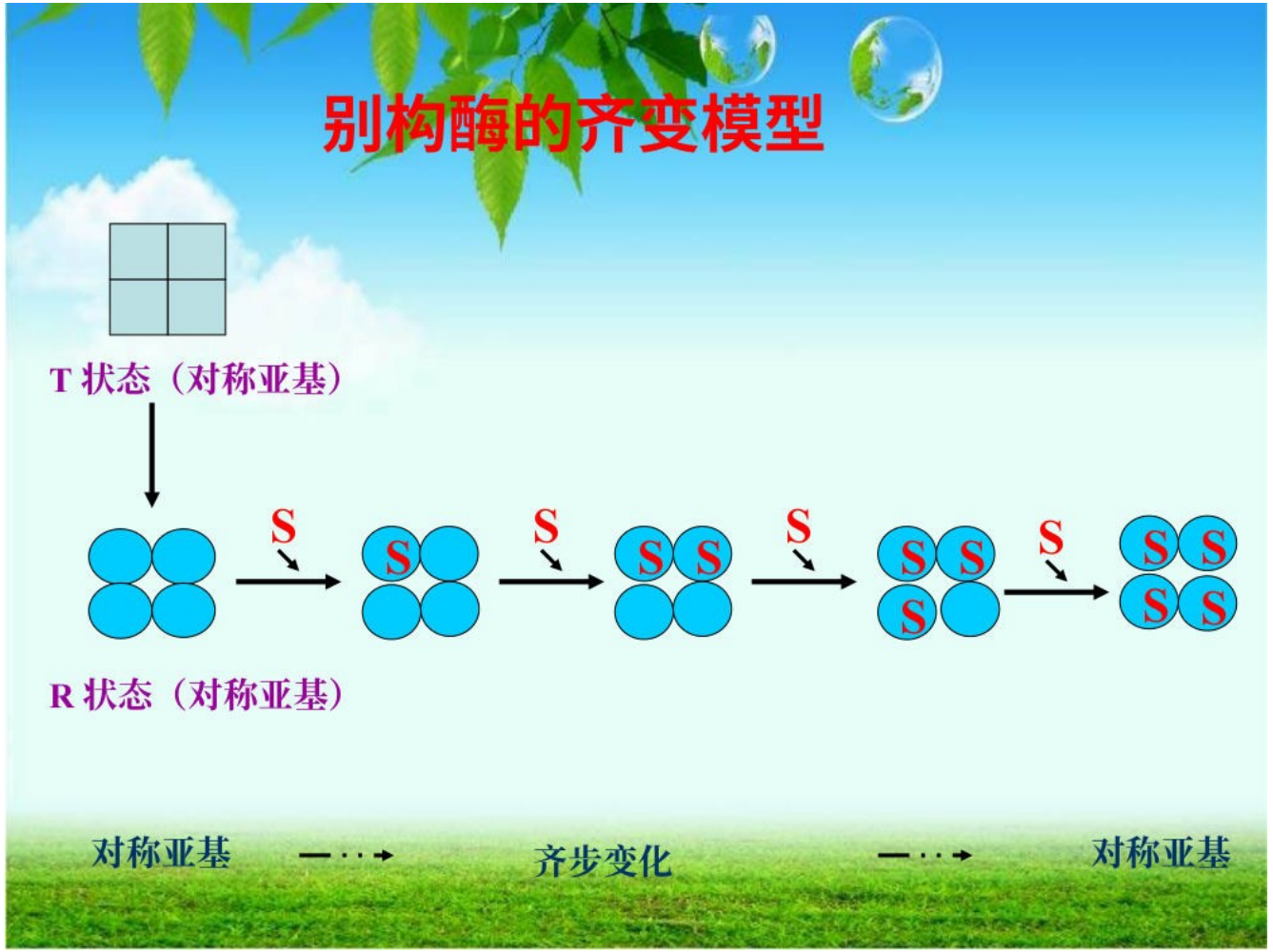


读图：看图顺序：看 S 形动力学和 K 型 /V 型效应。结论：别构酶偏离米氏双曲线。CTP 使 S 曲线右移、降低亲和； ATP 左移、提高亲和； PALA 可激活 / 稳定 R 。

【要点】

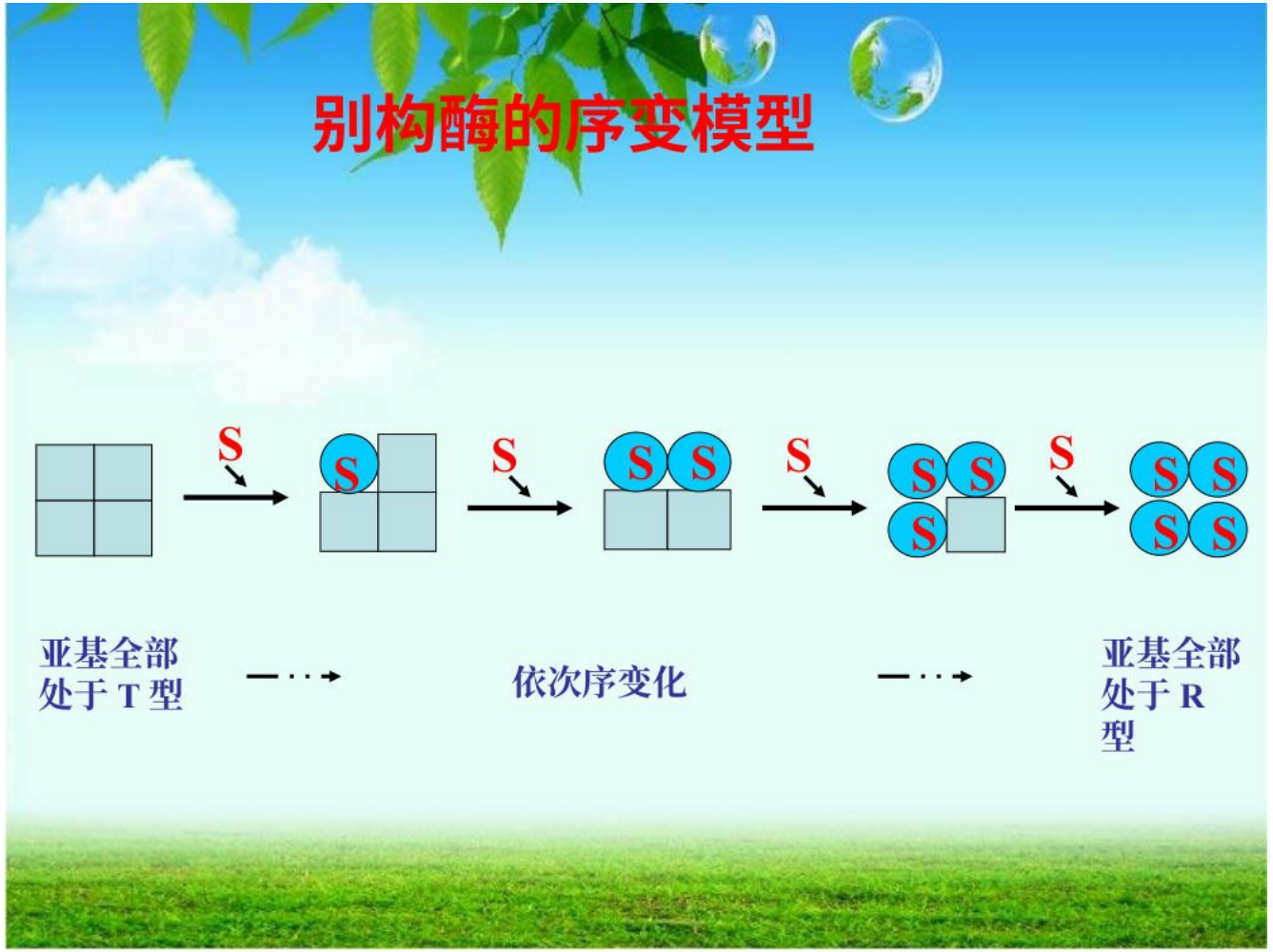
- CTP 右移。
- ATP 左移。
- S 形曲线。

齐变模型（MWC）



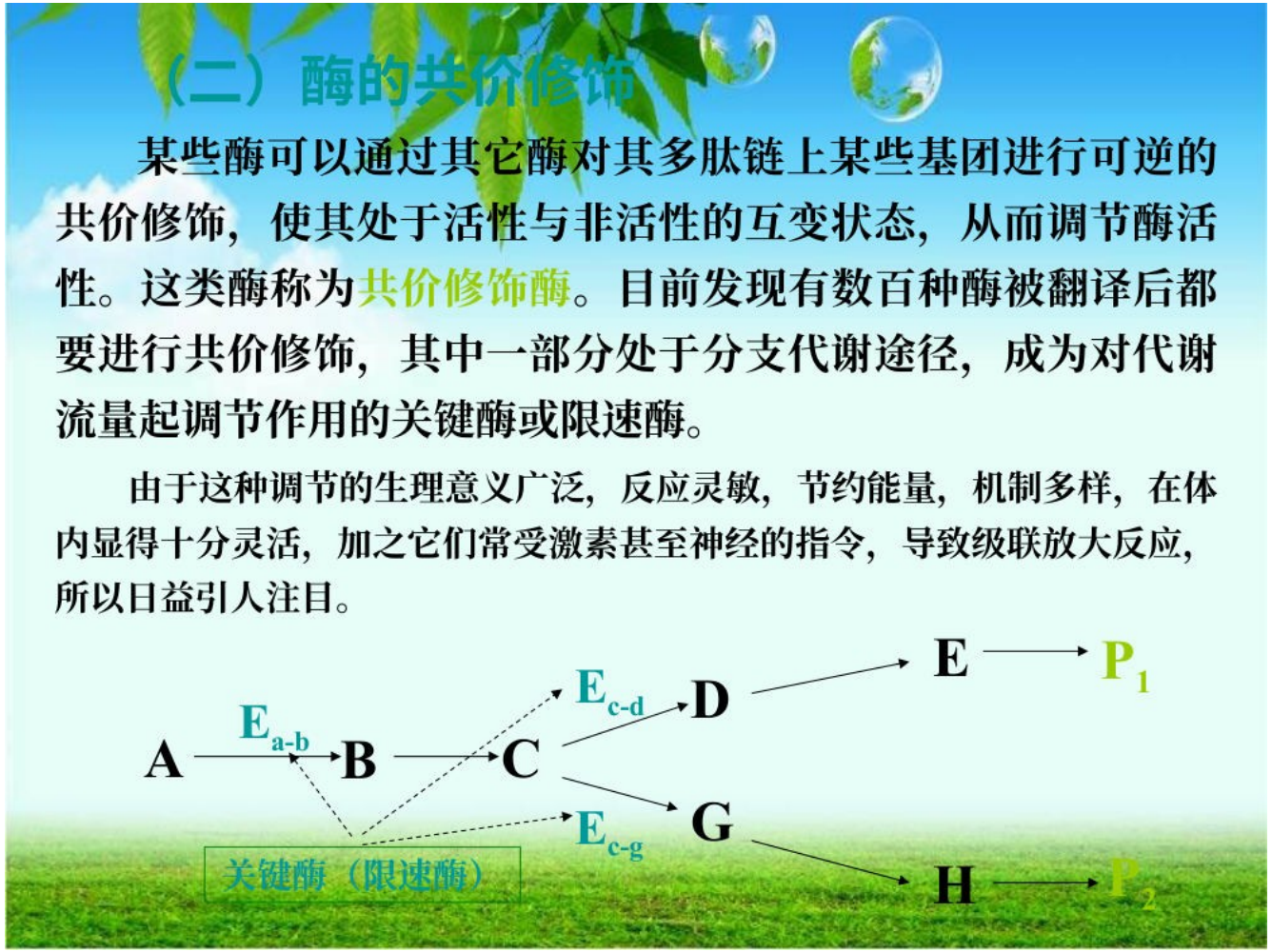
读图：看图顺序：看 MWC 齐变模型：所有亚基同时 T↔R 。结论：全或无。
齐变模型：所有亚基同时 T↔R ，全或无；配体结合改变 T/R 平衡。
【要点】
- 全或无。
- 所有亚基同时。
- 解释协同。

序变模型（KNF）



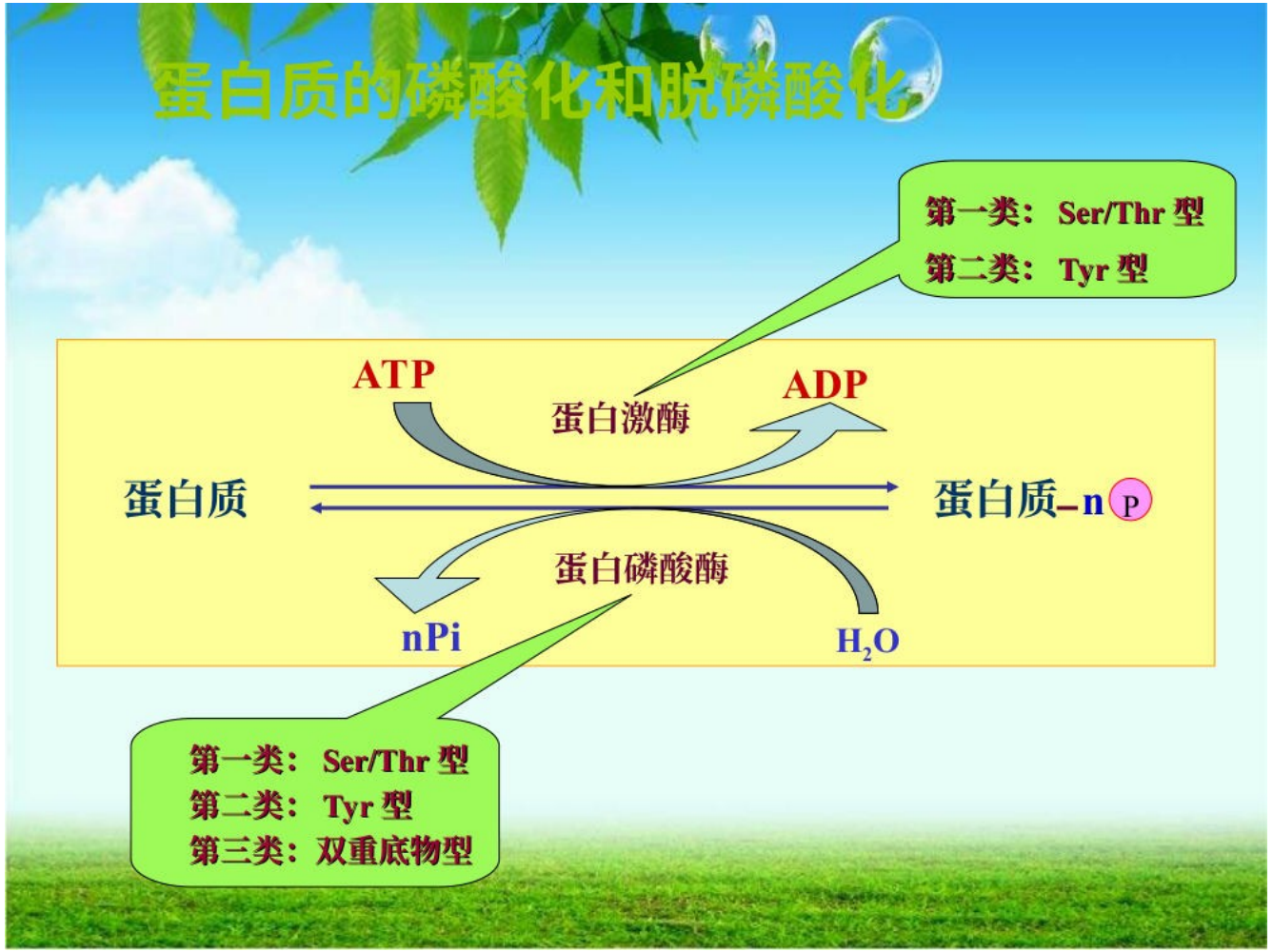
读图：看图顺序：看 KNF 序变模型：配体逐个诱导亚基变化。结论：逐个改变。
序变模型：配体逐个诱导亚基构象变化，构象变化依次传递。
【要点】
- 逐个亚基。
- 诱导构象。
- 传递协同。

酶的共价修饰



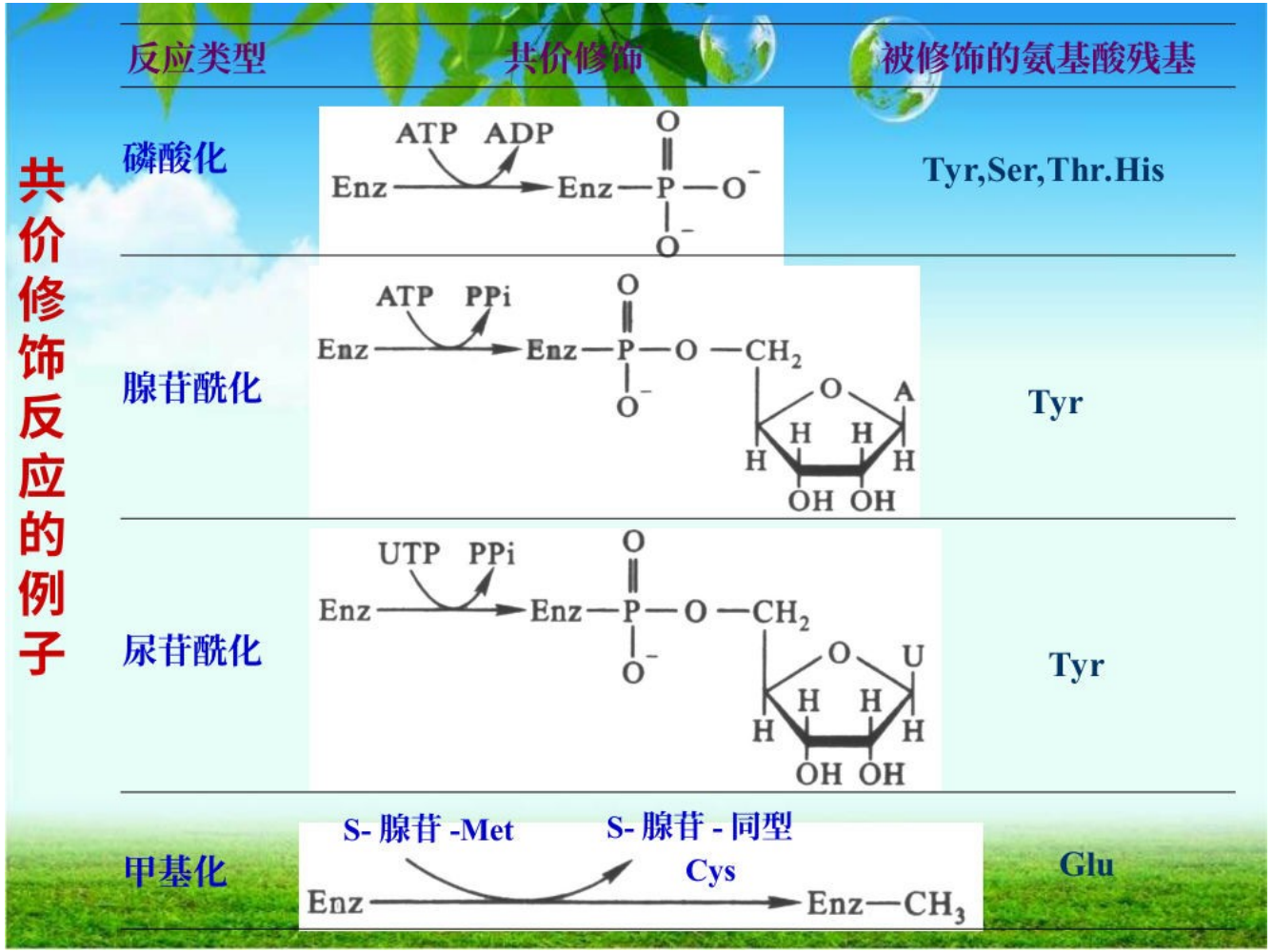
读图：看图顺序：看共价修饰类型：磷酸化、腺苷化、甲基化等。结论：快速、可逆、级联放大。
共价修饰：酶蛋白残基被可逆共价修饰（磷酸化、腺苷酰化、甲基化等），快速调节活性。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆。
- 快速调节。

磷酸化与脱磷酸化



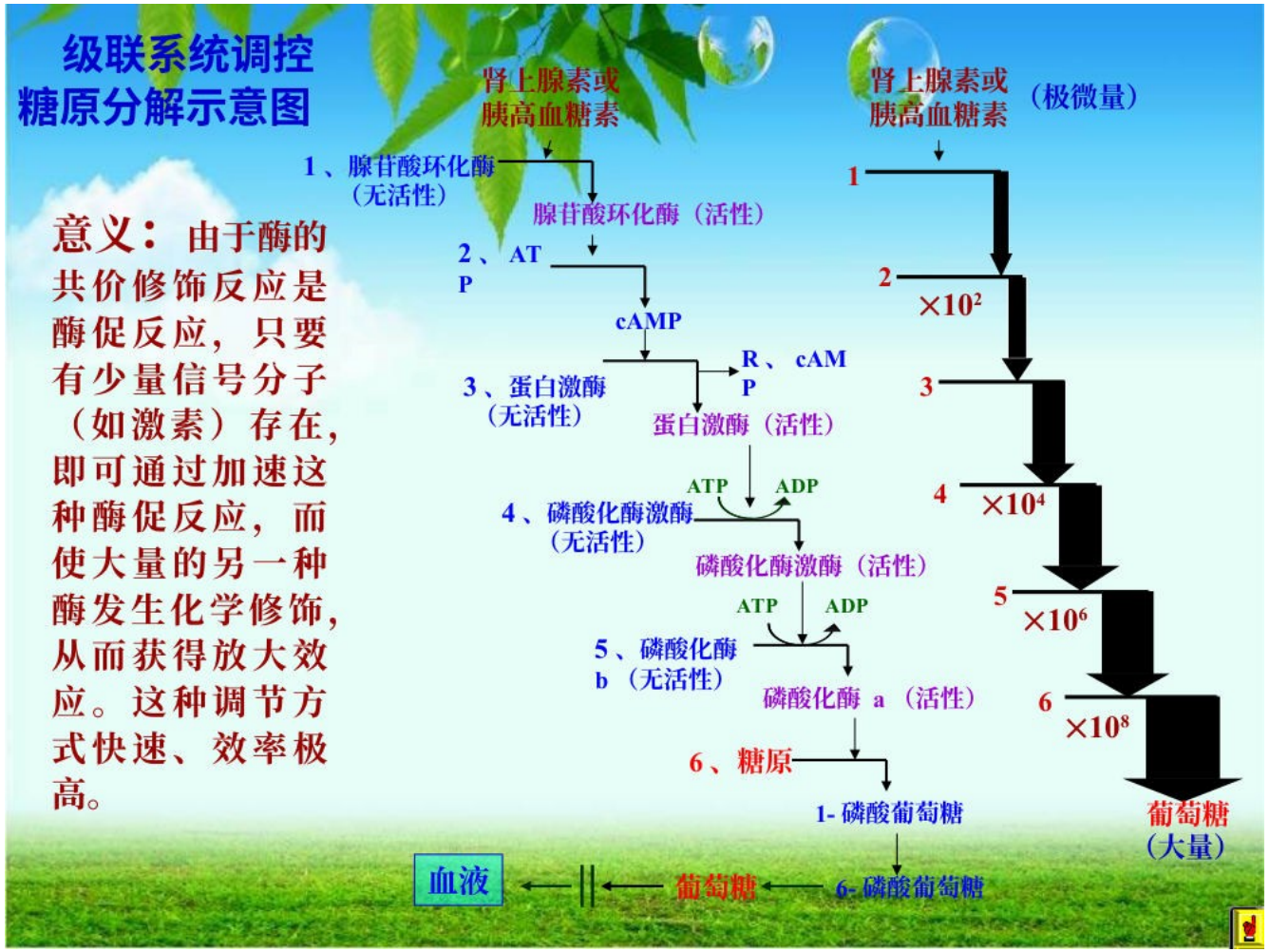
读图：看图顺序：看激酶磷酸化、磷酸酶脱磷酸化。结论：双向可逆调节。
蛋白激酶加磷酸，蛋白磷酸酶去磷酸；磷酸化可改变酶活性 / 定位，常参与级联放大。
【要点】
- 激酶加磷酸。
- 磷酸酶去磷酸。
- 级联放大。

共价修饰类型表



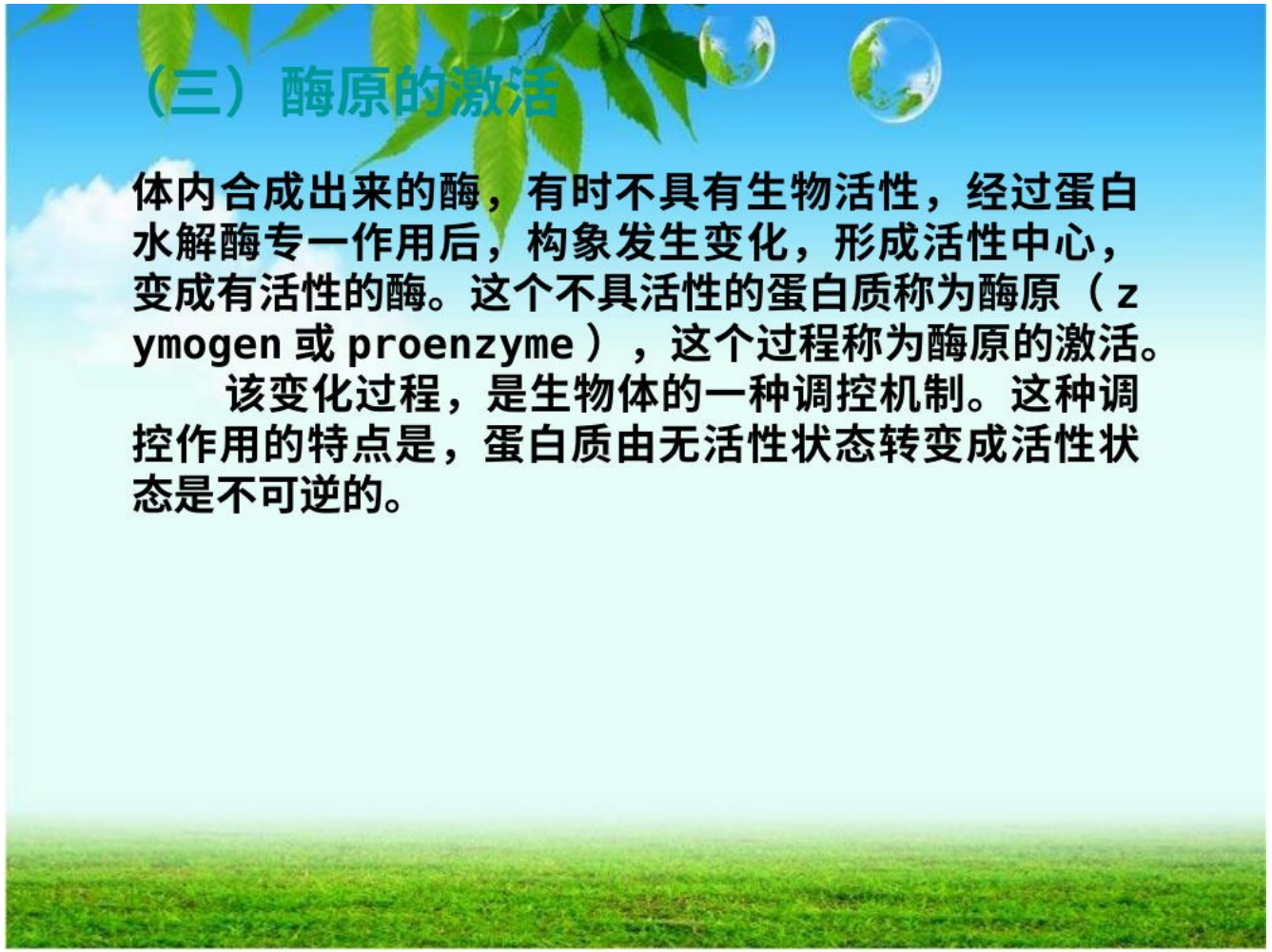
读图：看图顺序：看共价修饰类型表，抓修饰基团和酶。结论：不同修饰影响不同酶。
常见共价修饰：磷酸化（Tyr/Ser/Thr/His）、腺苷酰化（Tyr）、尿苷酰化（Tyr）、甲基化（Glu）等。
【要点】
- 磷酸化。
- 腺苷酰化。
- 尿苷酰化。
- 甲基化。

激素启动的级联



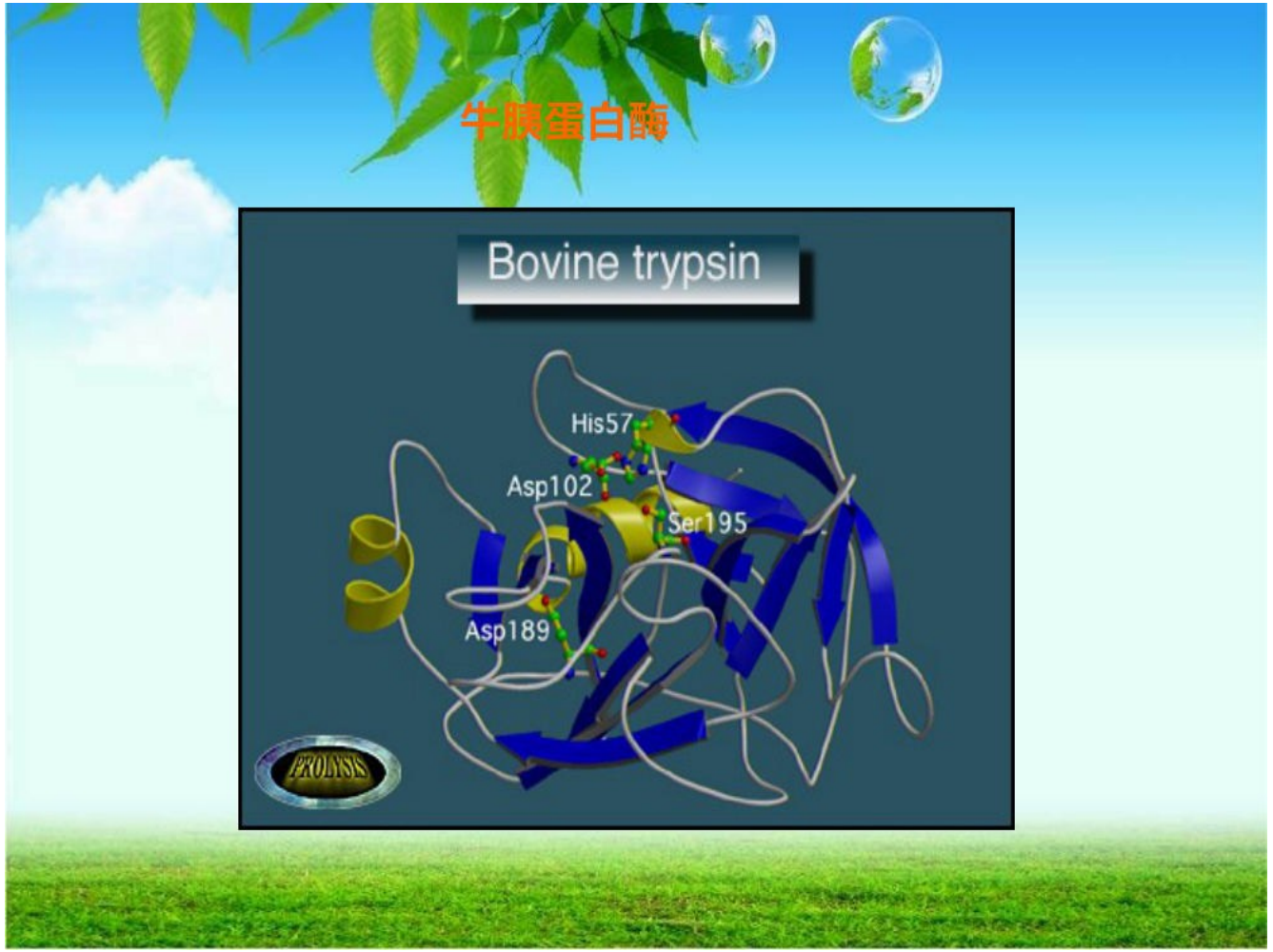
读图：看图顺序：看激素→受体→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶级联。结论：逐级放大信号。
肾上腺素→受体→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→磷酸化酶 b→a ；逐级放大。
【要点】
- 激素→ cAMP 。
- PKA 。
- 磷酸化酶 b→a 。

酶原激活



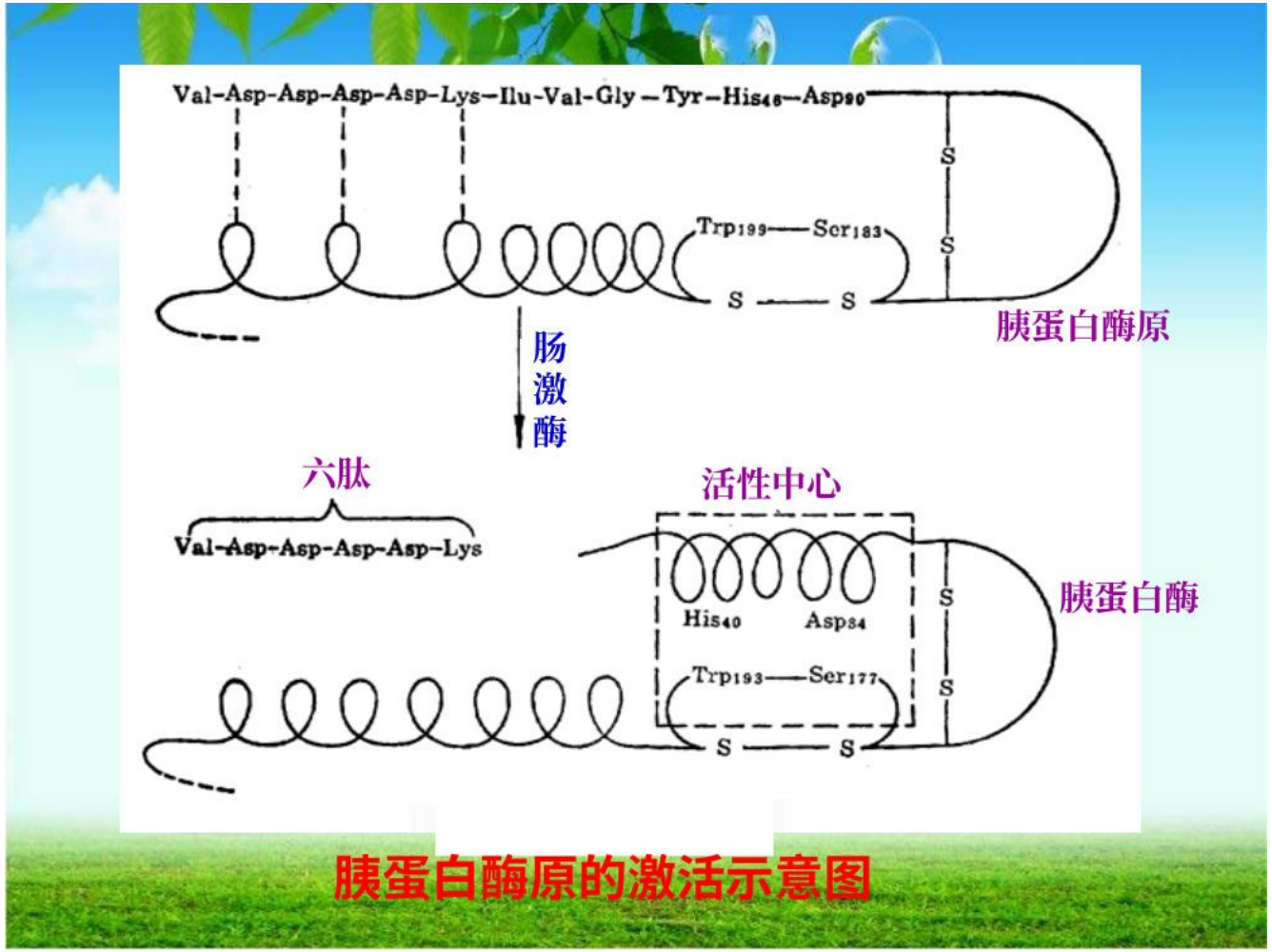
读图：看图顺序：看酶原激活：有限水解切除肽段。结论：不可逆、形成活性中心。
酶原激活是有限水解切除肽段，形成活性中心，不可逆；如胰蛋白酶原→胰蛋白酶。
【要点】
- 有限水解。
- 不可逆。
- 切除肽段。

胰蛋白酶 Asp189 与专一性



读图：牛胰蛋白酶：催化三联体 His57/Asp102/Ser195； Asp189 决定碱性氨基酸专一性。
胰蛋白酶底物口袋底部 Asp189 识别 Lys/Arg 正电荷侧链，决定其专一性。
【要点】
- Asp189 。
- 识别 Lys/Arg 。
- 决定专一性。

胰蛋白酶原的自身激活



读图：看图顺序：看胰蛋白酶原自身激活 / 被肠激酶激活。结论：有限水解去除 N 端肽。肠激酶切除胰蛋白酶原 N 端六肽，形成活性胰蛋白酶；胰蛋白酶还可激活其他酶原。

【要点】

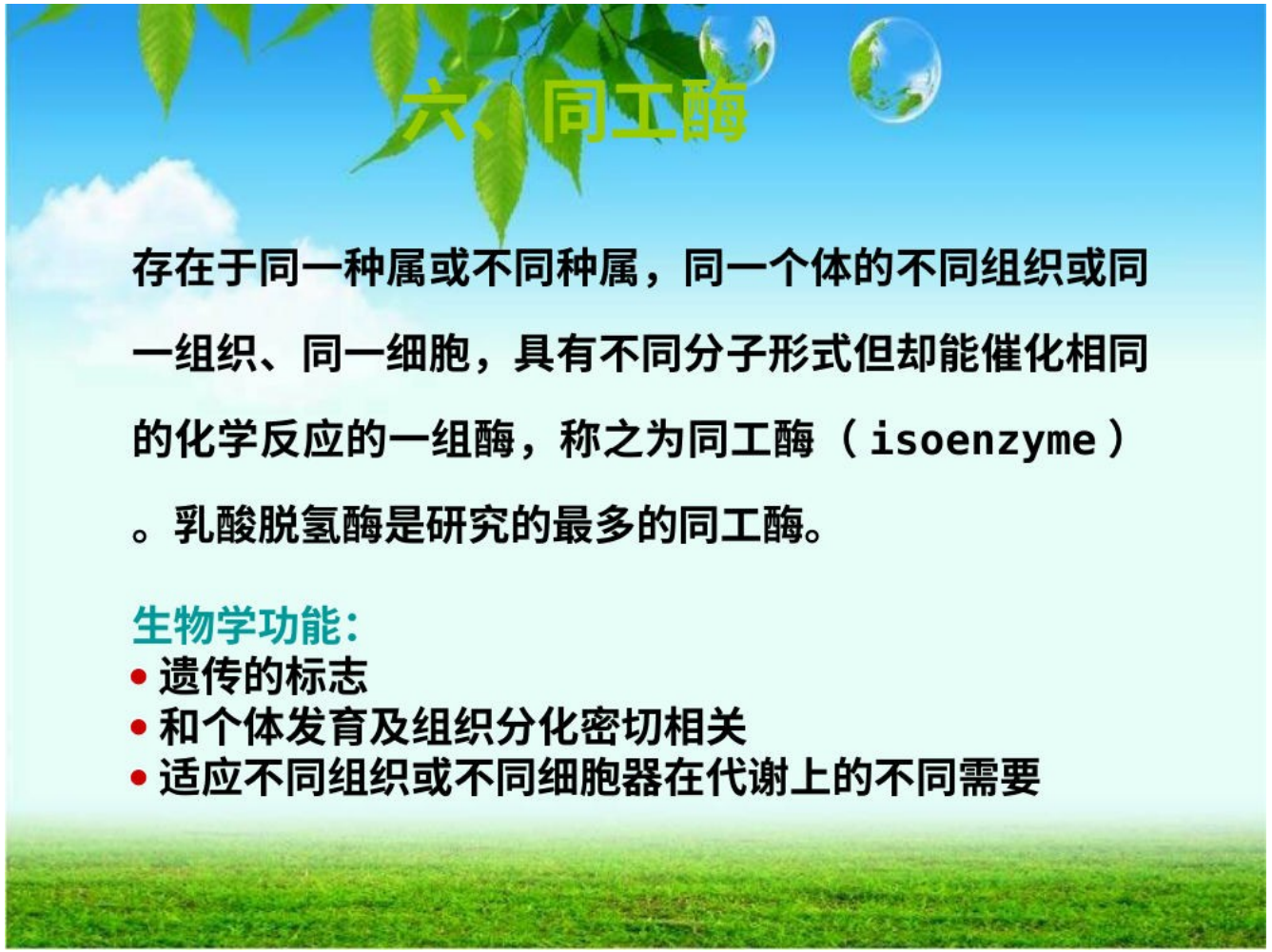
- 肠激酶切 N 端六肽。
- 形成胰蛋白酶。
- 不可逆。

胰蛋白酶激活其他酶原



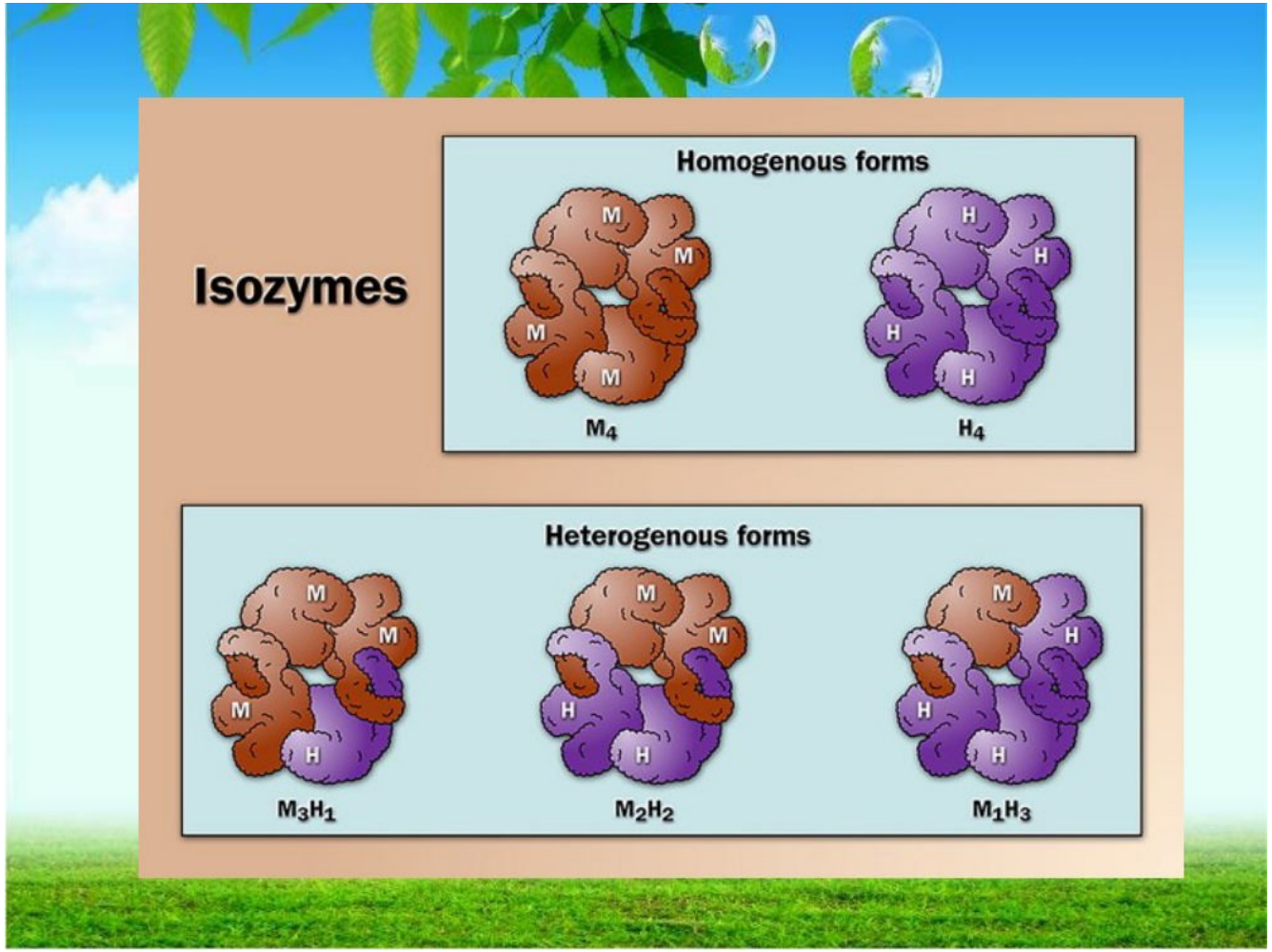
读图：看图顺序：看胰蛋白酶激活其他酶原。结论：级联放大消化酶。
胰蛋白酶可激活胰凝乳蛋白酶原、弹性蛋白酶原、羧肽酶原，形成消化酶级联。
【要点】
- 胰凝乳蛋白酶原。
- 弹性蛋白酶原。
- 羧肽酶原。

同工酶定义



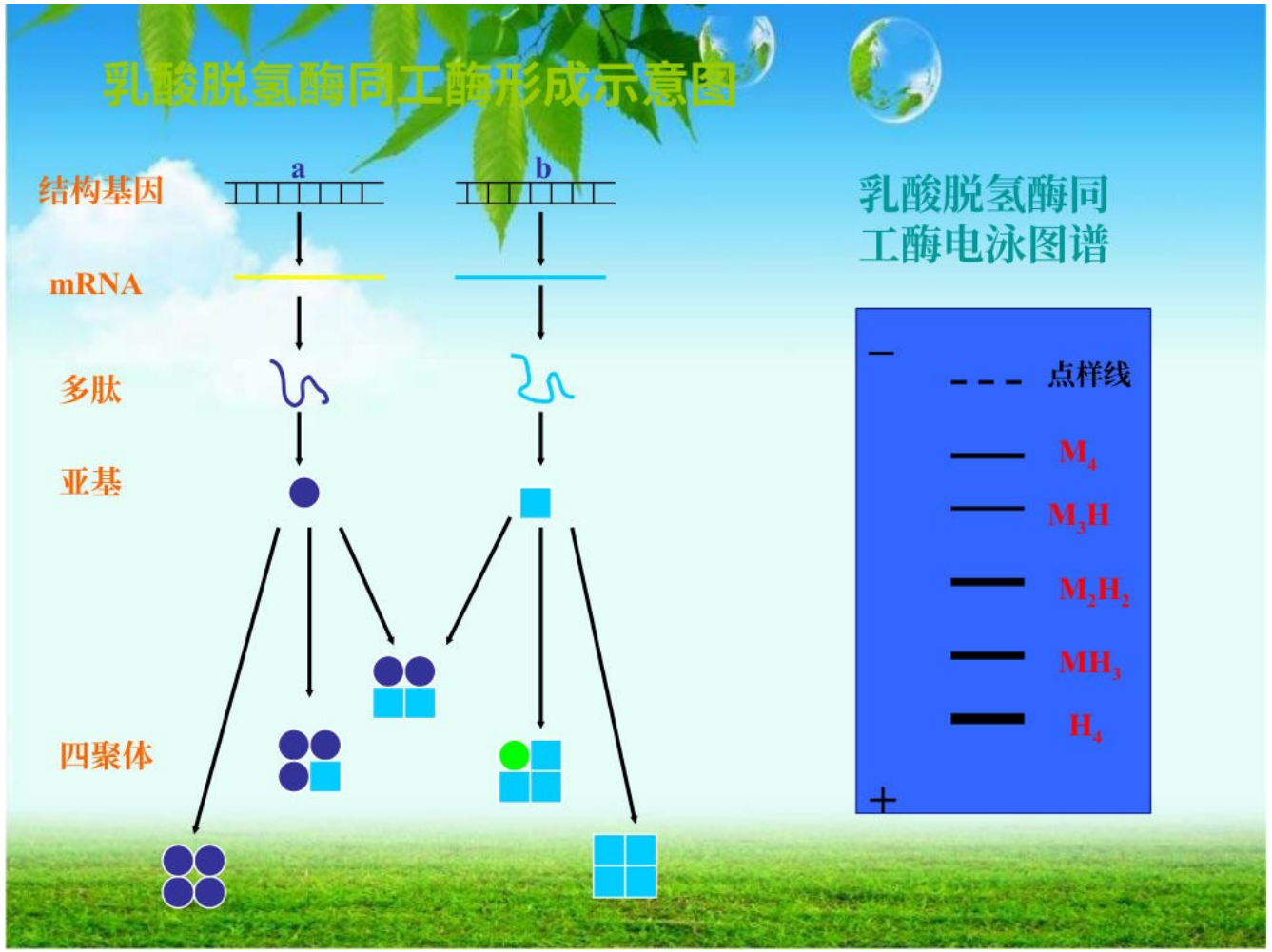
读图：看图顺序：看同工酶定义：同反应、不同结构 / 动力学。结论：同工酶不是同一种酶。
同工酶催化同一反应，但分子结构、动力学、调节不同； LDH 是典型例子。
【要点】
- 同反应。
- 不同结构。
- 不同调节。

LDH 同工酶五型



读图： LDH 同工酶 = M/H 亚基四聚体，共 5 种（ M4…H4 ）。
LDH 由 H/M 亚基组成四聚体： H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 ； 心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- H4→M4 五型。
- 心肌富 H 。
- 骨骼肌富 M 。

LDH 同工酶形成与电泳

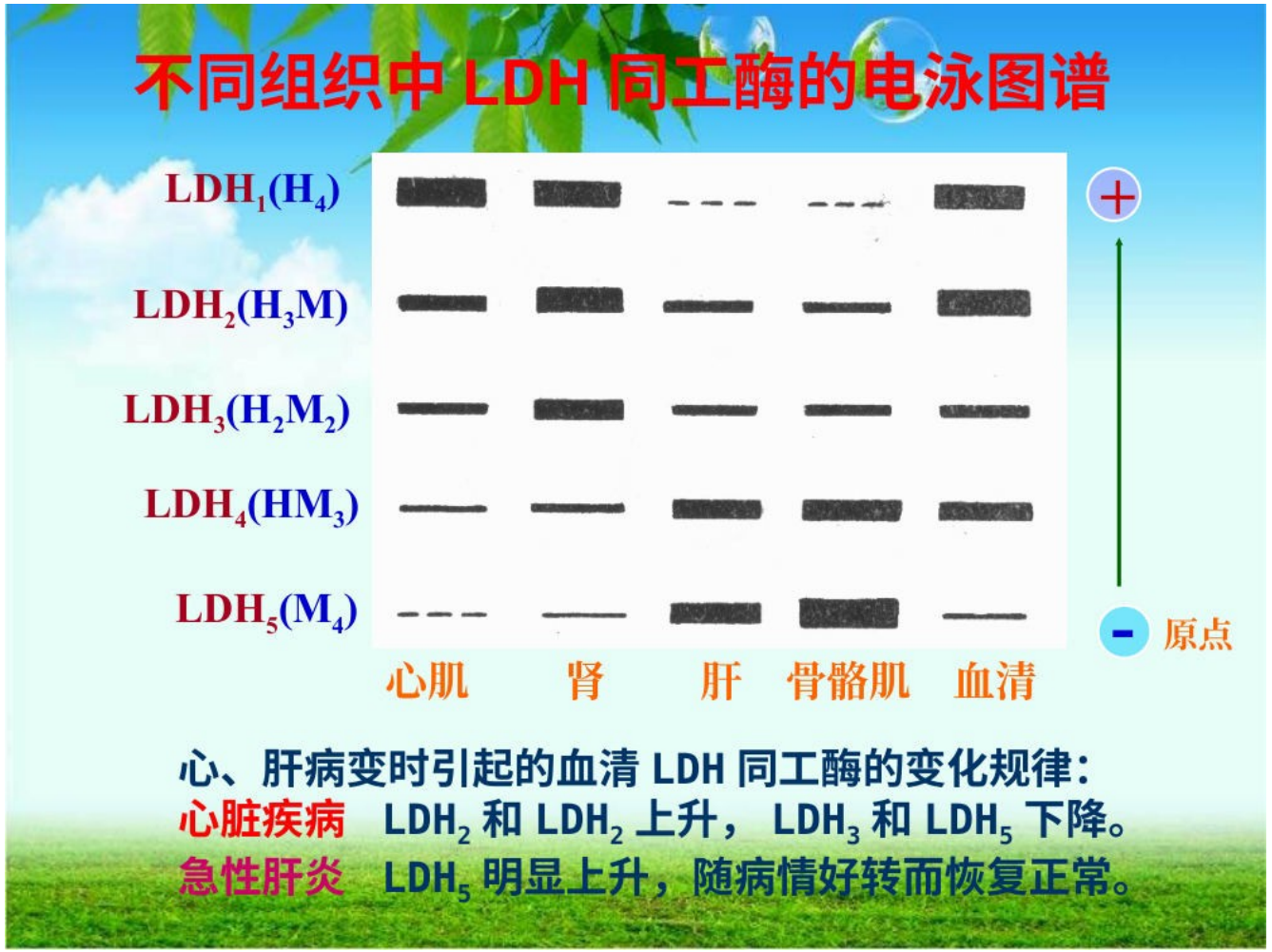


读图：看图顺序：看 LDH 的 H/M 亚基组合和电泳迁移。结论：五种同工酶电荷不同。H/M 基因表达不同亚基，随机组合成五型；电泳迁移不同： H4 偏快、 M4 偏慢。

【要点】

- H/M 组合。
- 五型。
- 电泳分离。

LDH 同工酶组织分布

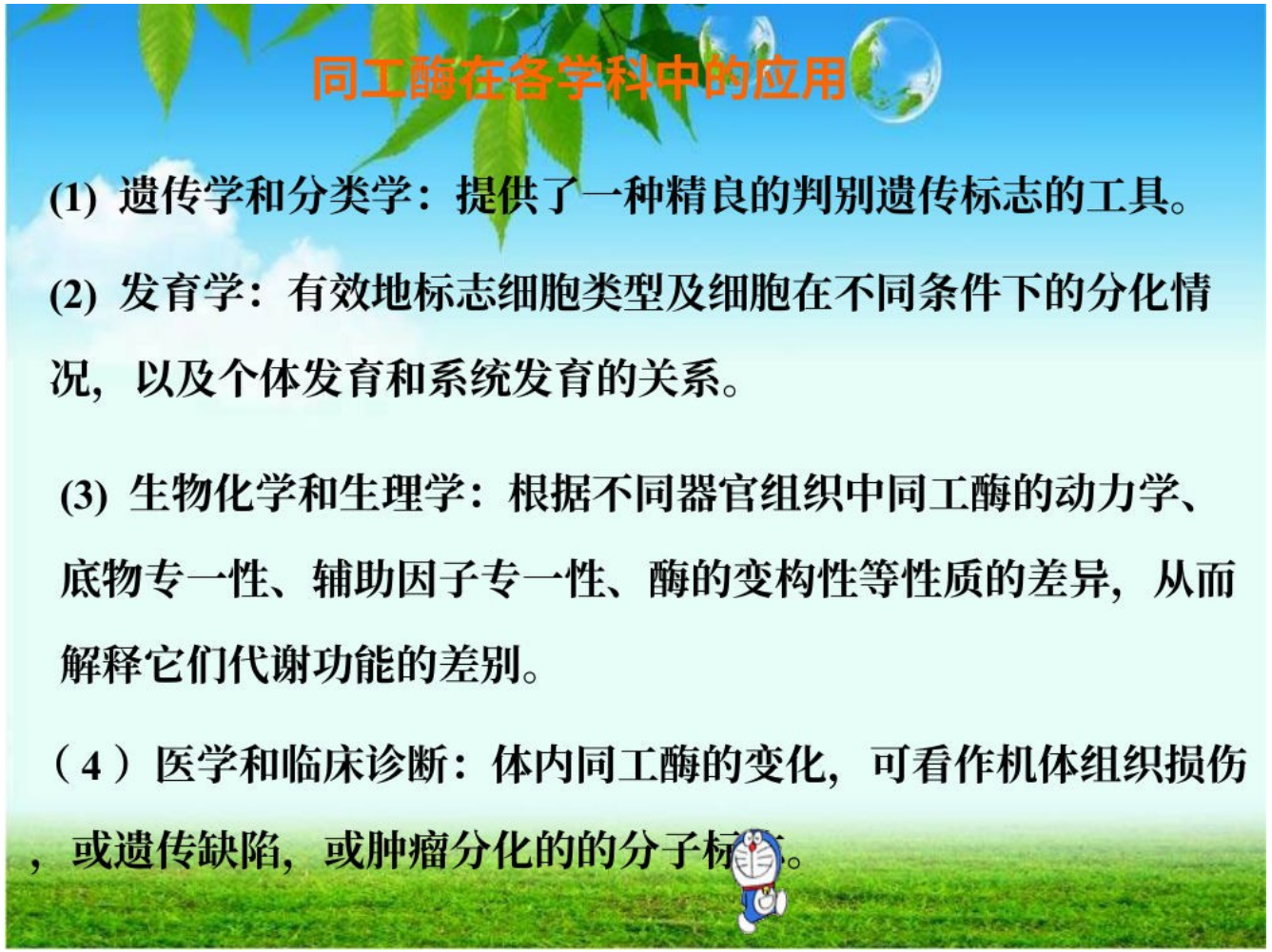


读图：看图顺序：看 LDH 同工酶组织分布：心肌富 H 、骨骼肌富 M 。结论：组织特异。心肌以 LDH1(H4) 为主，骨骼肌 / 肝以 LDH5(M4) 为主；组织损伤时释放特征同工酶。

【要点】

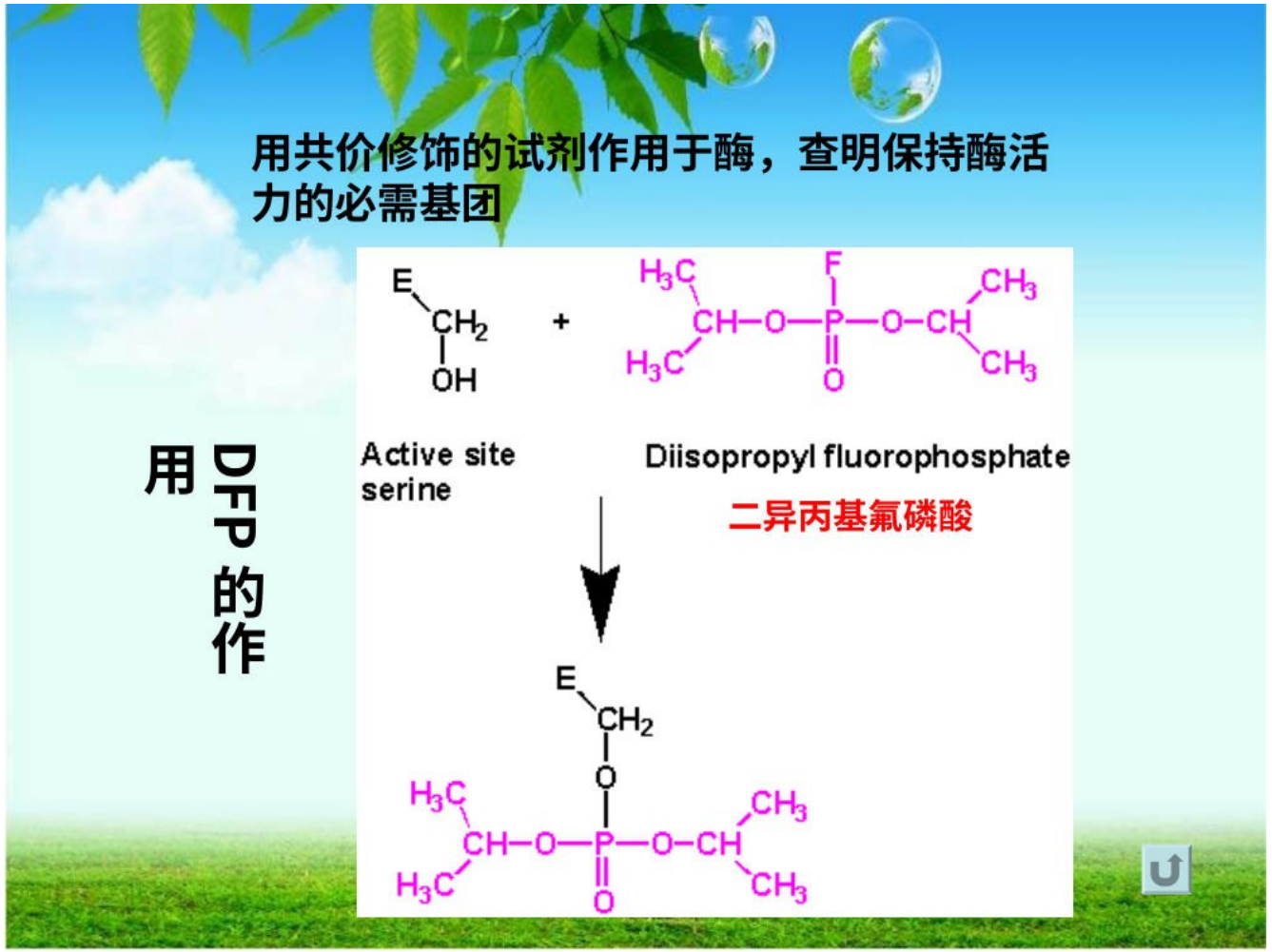
- 心肌 LDH1 。
- 骨骼肌 LDH5 。
- 诊断意义。

同工酶的应用



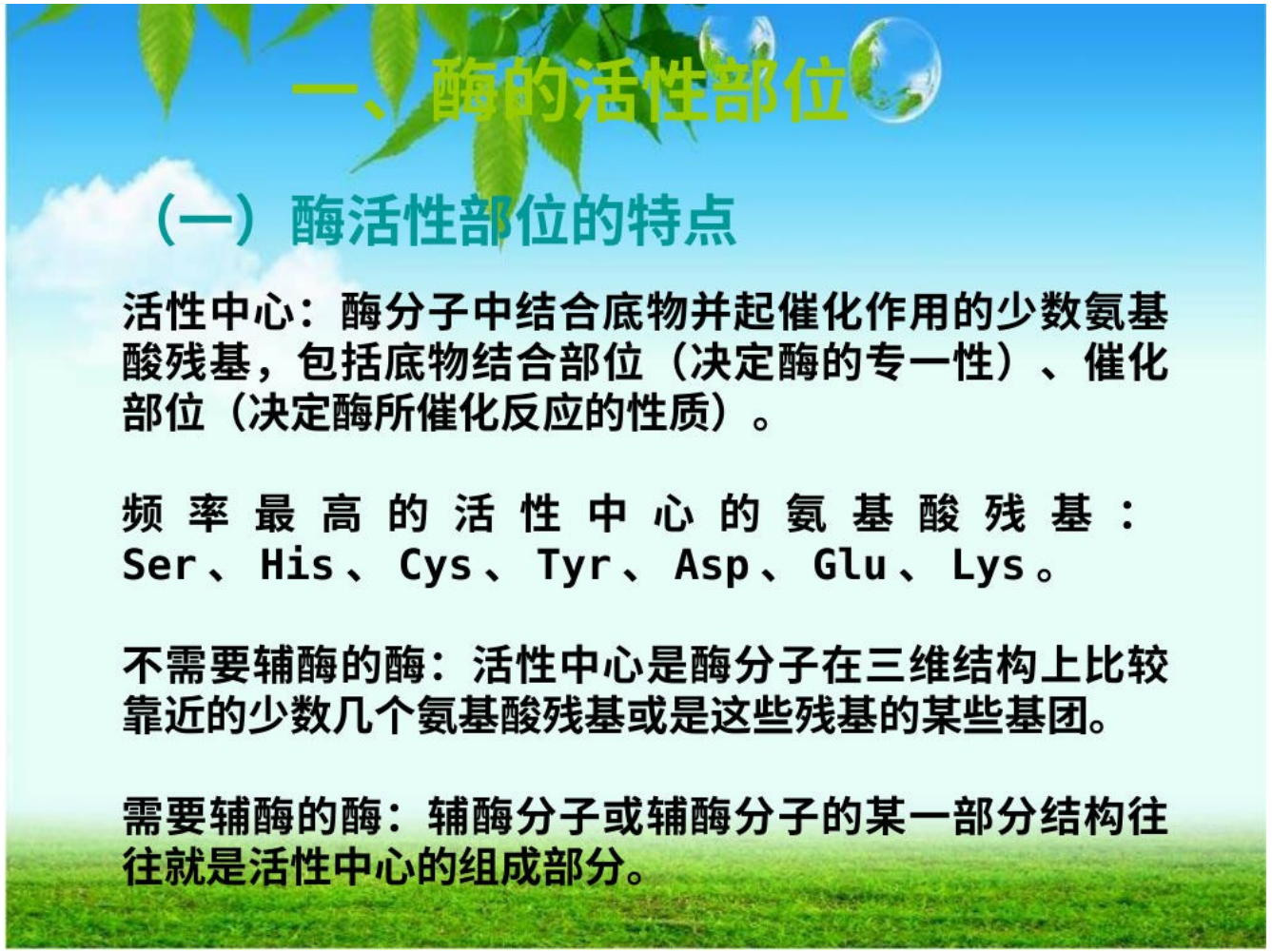
读图：看图顺序：看同工酶用于诊断 / 预后。结论：组织损伤释放特定同工酶。
同工酶用于遗传标志、发育分化、组织损伤诊断、代谢调节研究。
【要点】
- 遗传标志。
- 发育。
- 诊断。
- 代谢研究。

DFP 与必需基团



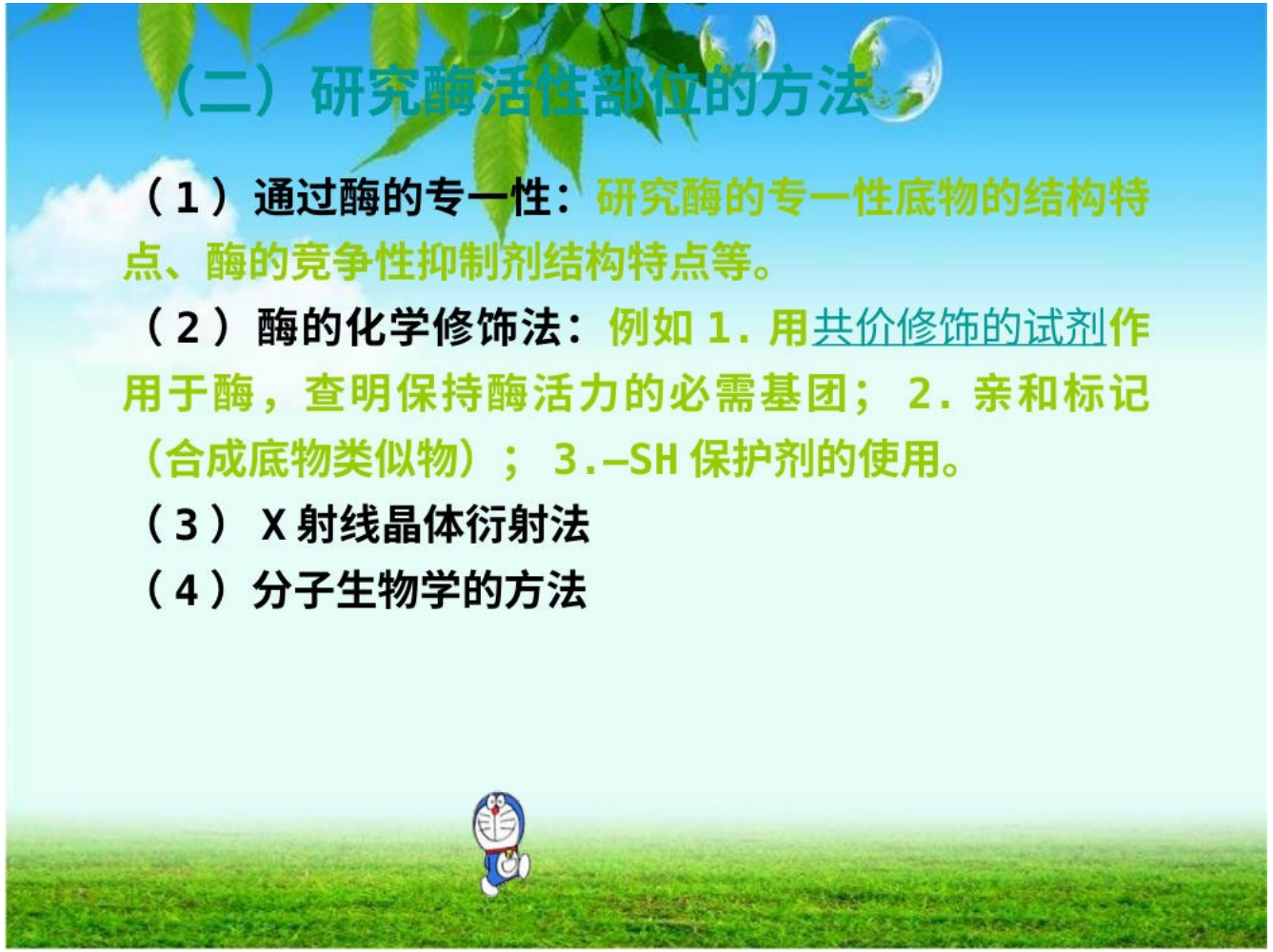
读图：看图顺序：看 DFP 与丝氨酸蛋白酶必需 Ser 共价结合。结论： DFP 是不可逆抑制剂。
DFP （二异丙基氟磷酸）不可逆共价修饰丝氨酸蛋白酶 Ser195 ，用于标记活性部位必需基团。
【要点】
- 有机磷。
- 修饰 Ser195 。
- 不可逆。

AI 主讲 1：活性部位与必需基团



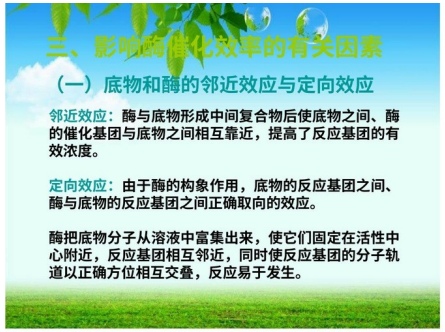
读图：这张图看酶的活性部位和必需基团。
【原书表述】酶的活性部位（活性中心）是与酶活力直接相关的氨基酸残基区域，包括结合部位和催化部位；必需基团参与构成活性中心或维持酶的特定构象。
【白话解释】活性部位像“口袋”：先认底物（结合部位），再动手催化（催化部位）。
【考试表述】活性部位 = 结合部位 + 催化部位；必需基团可在活性中心内或维持构象。
【要点】
- 活性部位小、三维、疏水、柔性。
- 结合部位决定专一性。
- 催化部位决定反应性质。

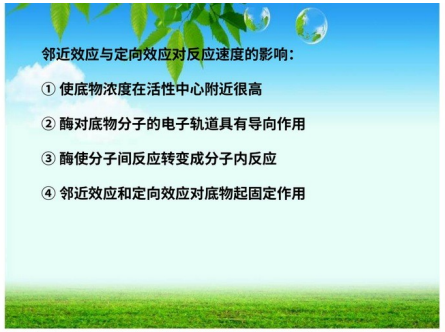
AI 主讲 2：研究活性部位的方法

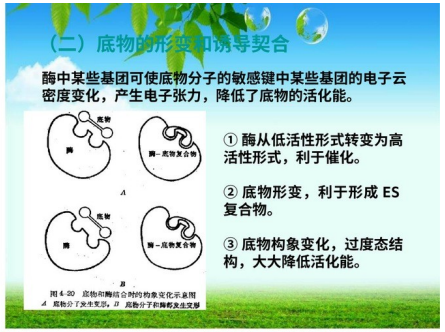


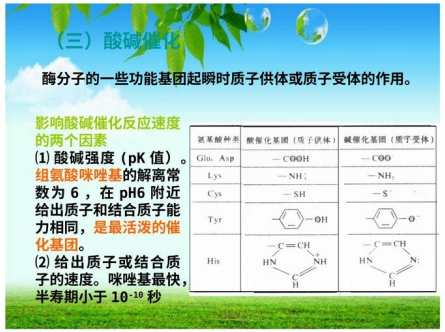
读图：这张图看研究活性部位的方法。
【原书表述】研究活性部位常用化学修饰、底物保护、亲和标记、定点诱变、 X 射线晶体学等方法；修饰导致失活且底物可保护，说明该残基位于活性部位。
【白话解释】改一个残基，看酶还动不动；加了底物能保护，就说明它在活性部位。
【考试表述】化学修饰 / 底物保护 / 定点诱变 /X 射线；失活 + 保护 = 活性部位残基。
【要点】
- 化学修饰。
- 底物保护。
- 定点诱变。
- X 射线。

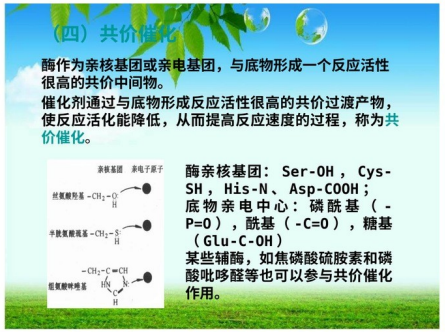
AI 主讲 3： 催化效率的七大因素

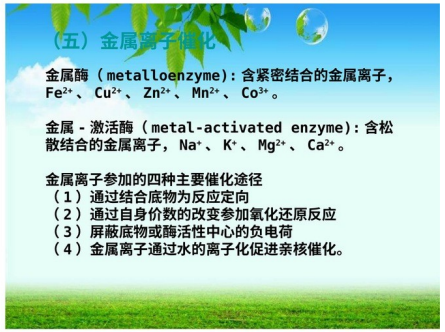


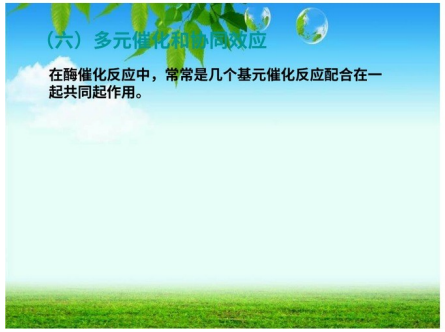


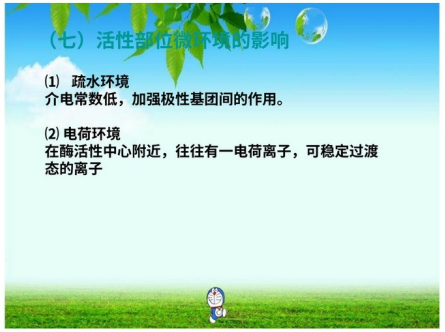












读图：七类因素总览：邻近 / 定向、诱导契合、酸碱、共价、金属、多元、微环境。
【原书表述】影响酶催化效率的因素包括邻近效应与定向效应、底物形变与诱导契合、酸碱催化、共价催化、金属离子催化、多元催化与协同效应、活性部位微环境。
【白话解释】这些因素都是让底物更容易到达过渡态：靠近、摆正、变形、质子转移、共价中间体、金属帮忙、疏水口袋。
【考试表述】七大因素共同降低活化能、稳定过渡态。
【要点】
- 邻近 / 定向。
- 形变 / 诱导契合。
- 酸碱 / 共价 / 金属。
- 多元协同 / 微环境。

AI 主讲 4： 溶菌酶机制

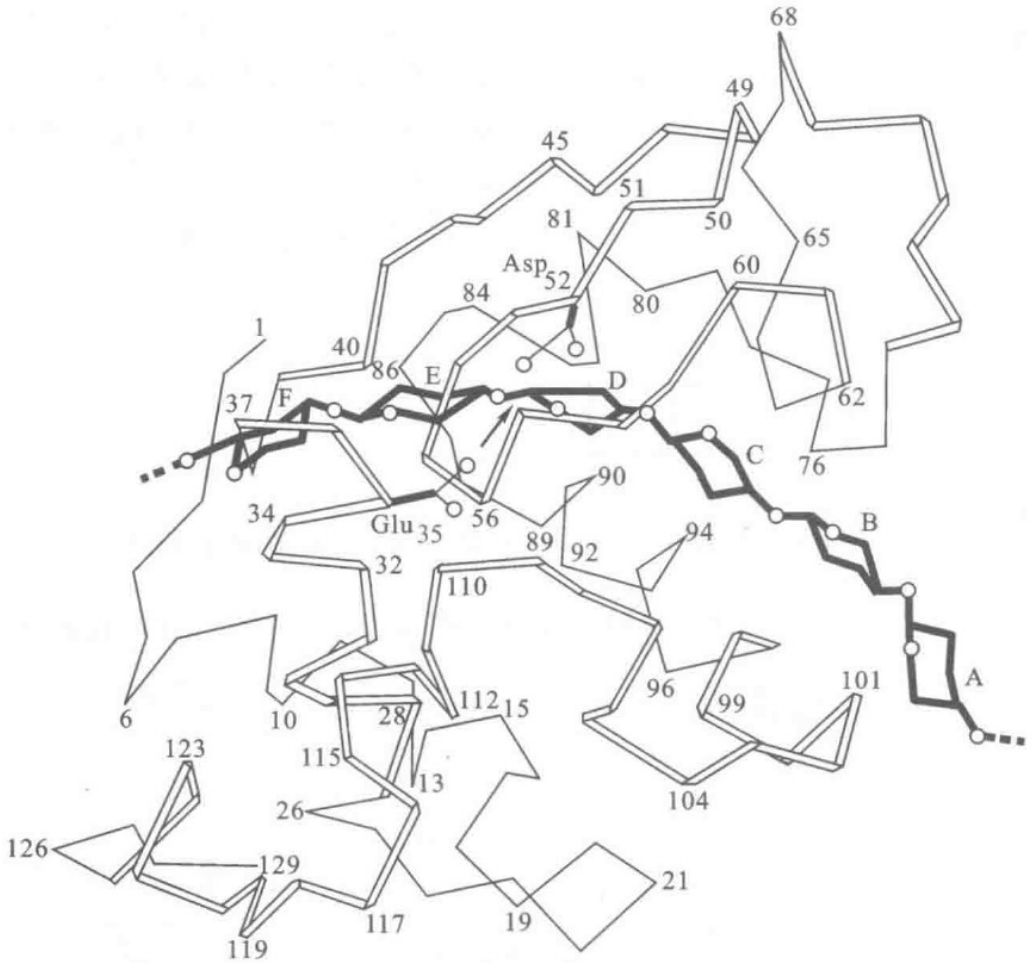
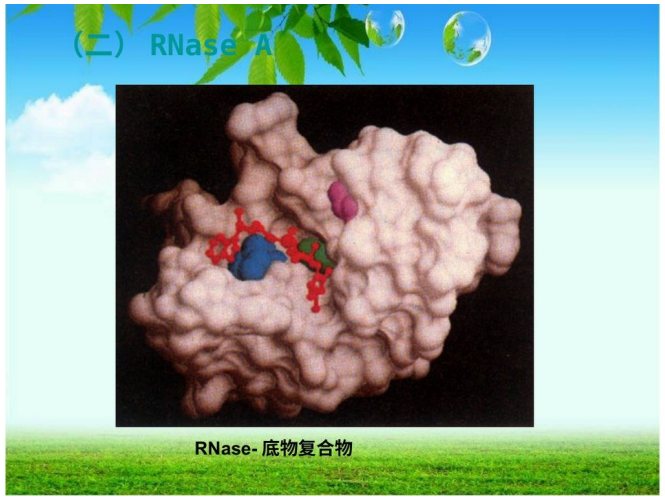
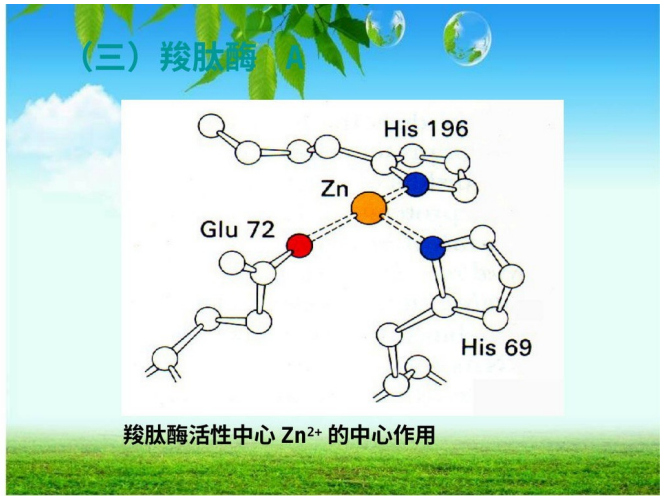


图 8-13　溶菌酶-底物复合物

读图：对照图：找 Glu35 、 Asp52 、 D 环和糖苷键。
【原书表述】溶菌酶水解肽聚糖 NAM 与 NAG 之间的糖苷键； Glu35 作为广义酸提供质子， Asp52 稳定氧碳正离子中间物，底物 D 环发生形变。
【白话解释】 Glu35 像“递质子的人”， Asp52 像“稳住正电荷的磁铁”，底物 D 环被压变形，糖苷键才容易断。
【考试表述】 Glu35 广义酸催化、 Asp52 稳定氧碳正离子， D 环形变，水解 NAM-NAG 糖苷键。
【要点】
- 切 NAM-NAG 糖苷键。
- Glu35 广义酸。
- Asp52 稳定正碳离子。
- D 环形变。

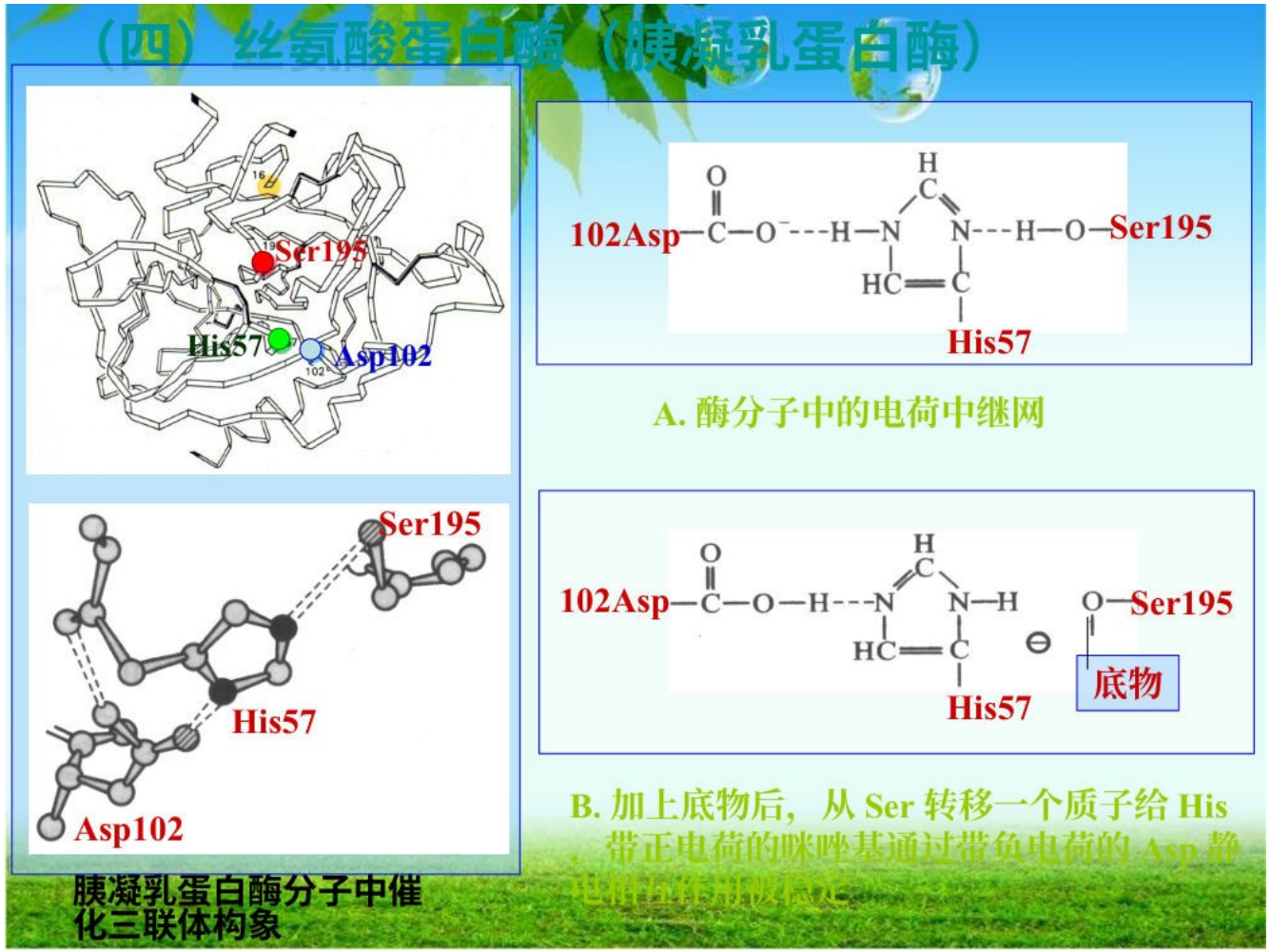
AI 主讲 5： RNase A 与羧肽酶





读图：左： RNase A 的 RNA 底物；右：羧肽酶 A 的 Zn^{2+} 活性中心。
【原书表述】 RNase A 由 His12 和 His119 进行酸碱催化，切割 RNA 的 3′ 磷酸二酯键，形成 2′,3′- 环磷酸中间物；羧肽酶 A 以 Zn^{2+} 为金属辅因子， Arg145 结合 C 端羧基。
【白话解释】 RNase 的两个 His 像“一酸一碱”配合切 RNA ；羧肽酶用 Zn^{2+} 当工具，从 C 端拆肽键。
【考试表述】 RNase A： His12/His119 酸碱催化，切 RNA 3′ 磷酸二酯键；羧肽酶 A： Zn^{2+} 催化， Arg145 识别 C 端。
【要点】
- RNase： His12/His119 。
- 切 RNA 3′ 磷酸二酯键。
- 羧肽酶： Zn^{2+} 。
- Arg145 识别 C 端。

AI 主讲 6： 丝氨酸蛋白酶催化三联体



读图：看 Ser195-His57-Asp102 催化三联体与电荷中继网。
【原书表述】丝氨酸蛋白酶具有 Ser195-His57-Asp102 催化三联体； Ser195 羟基作为亲核基团攻击底物羰基碳， His57 作为广义碱接受质子， Asp102 通过氢键稳定 His57 ，形成电荷中继网。
【白话解释】 Ser195 是手，负责抓底物； His57 是助手，拿走 Ser 的 H^+ ； Asp102 是磁铁，稳住 His57 。
【考试表述】 Ser195 亲核攻击、 His57 广义碱、 Asp102 稳定 His57 （电荷中继网），经四面体中间物和酰基酶完成肽键水解。
【要点】
- Ser195 亲核。
- His57 广义碱。
- Asp102 稳定。
- 四面体 / 酰基酶。

AI 主讲 7： 别构酶与 ATCase

从而形成最优化的活性部位。

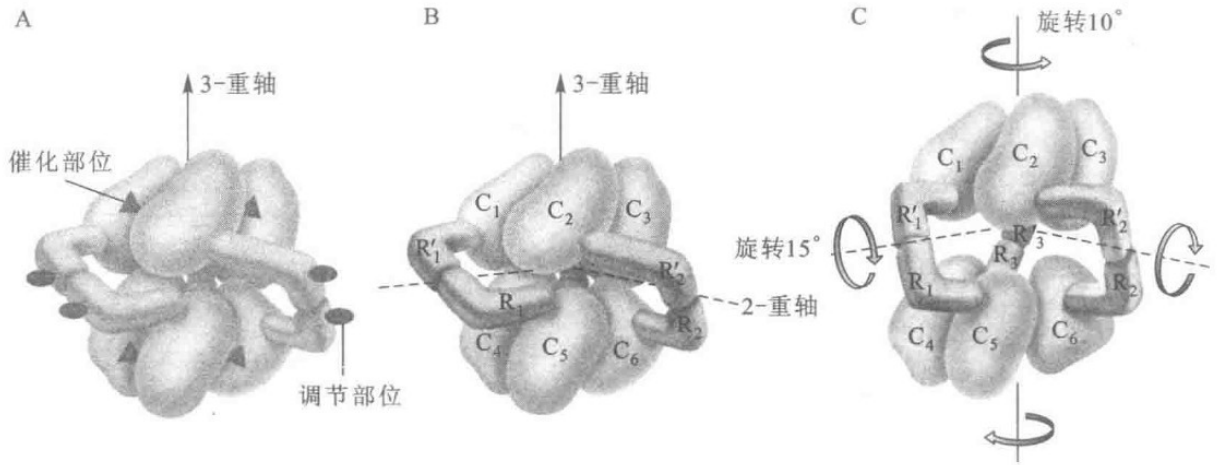
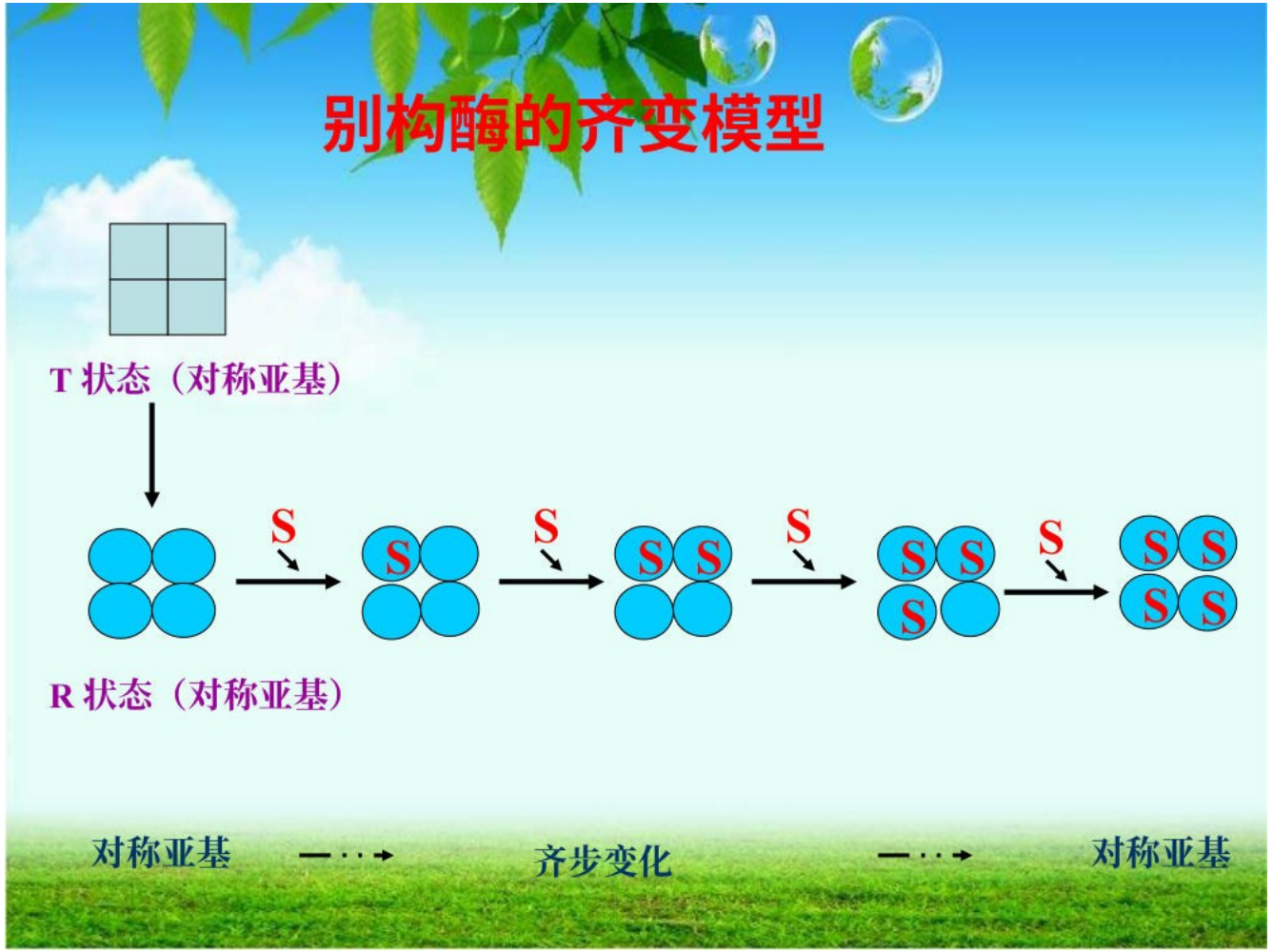


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

读图：这张图看 ATCase 的 T→R 别构转换。
【原书表述】 ATCase 受 CTP 反馈抑制、 ATP 激活； PALA 是双底物过渡态类似物，结合活性中心并稳定 R 态； ATCase 存在 T↔R 别构转换。
【白话解释】 CTP 像刹车， ATP 像油门， PALA 是假过渡态；结合后酶从 T 态转到 R 态。
【考试表述】 ATCase： CTP 负、 ATP 正、 PALA 过渡态类似物； T→R 。
【要点】
- CTP 负反馈。
- ATP 激活。
- PALA 过渡态。
- T→R 。

AI 主讲 8： 齐变 / 序变模型



读图：这张图看齐变模型的 T/R 状态。
【原书表述】齐变模型（ MWC ）认为所有亚基同时从 T 态转为 R 态；序变模型（ KNF ）认为配体逐个诱导亚基构象变化。
【白话解释】 MWC= 全车一起换挡； KNF= 一个一个换挡。
【考试表述】 MWC 全或无； KNF 逐个亚基；两者解释协同效应。
【要点】
- MWC： 全或无。
- KNF： 逐个。
- 都产生 S 形曲线。

AI 主讲 9： 共价修饰与酶原激活

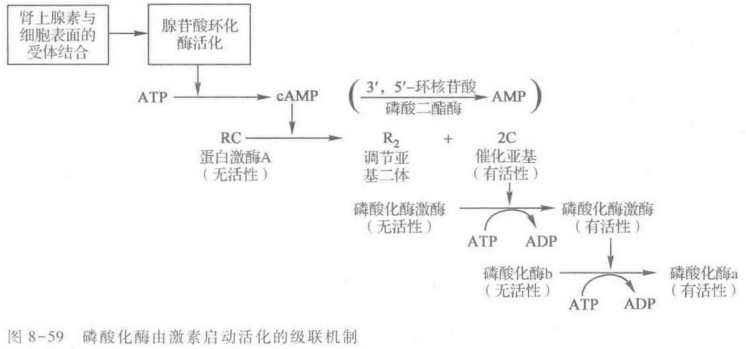


图 8-59 磷酸化酶由激素启动活化的级联机制

过以上讨论可知，蛋白质磷酸化能有效地控制酶活性的原因：① 磷酸化反应所需自由能是较大

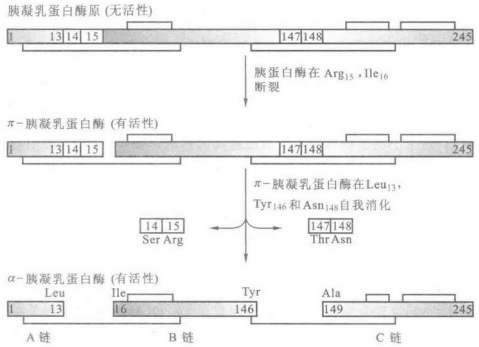
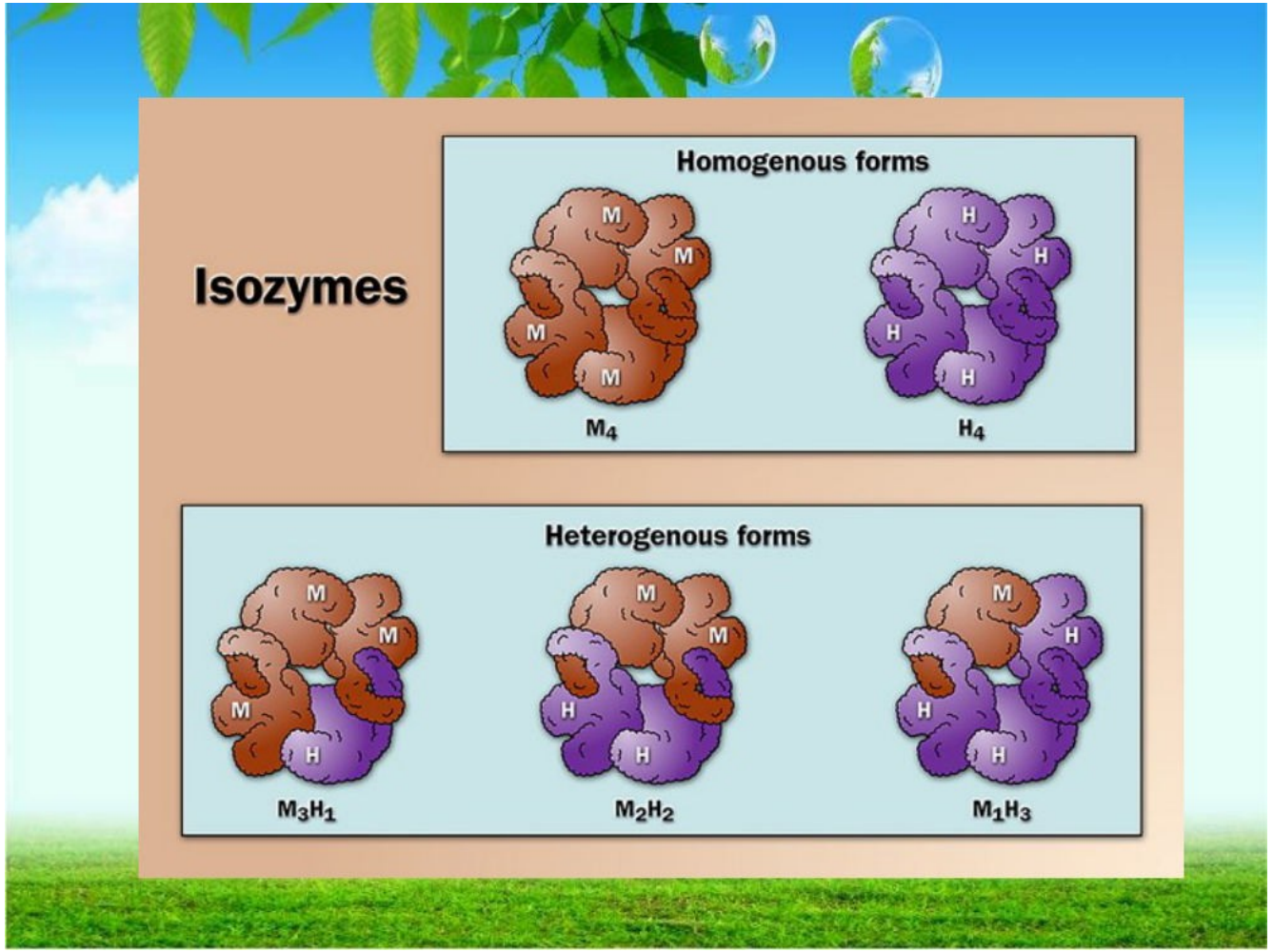


图 8-62 胰凝乳蛋白酶原的激活过程

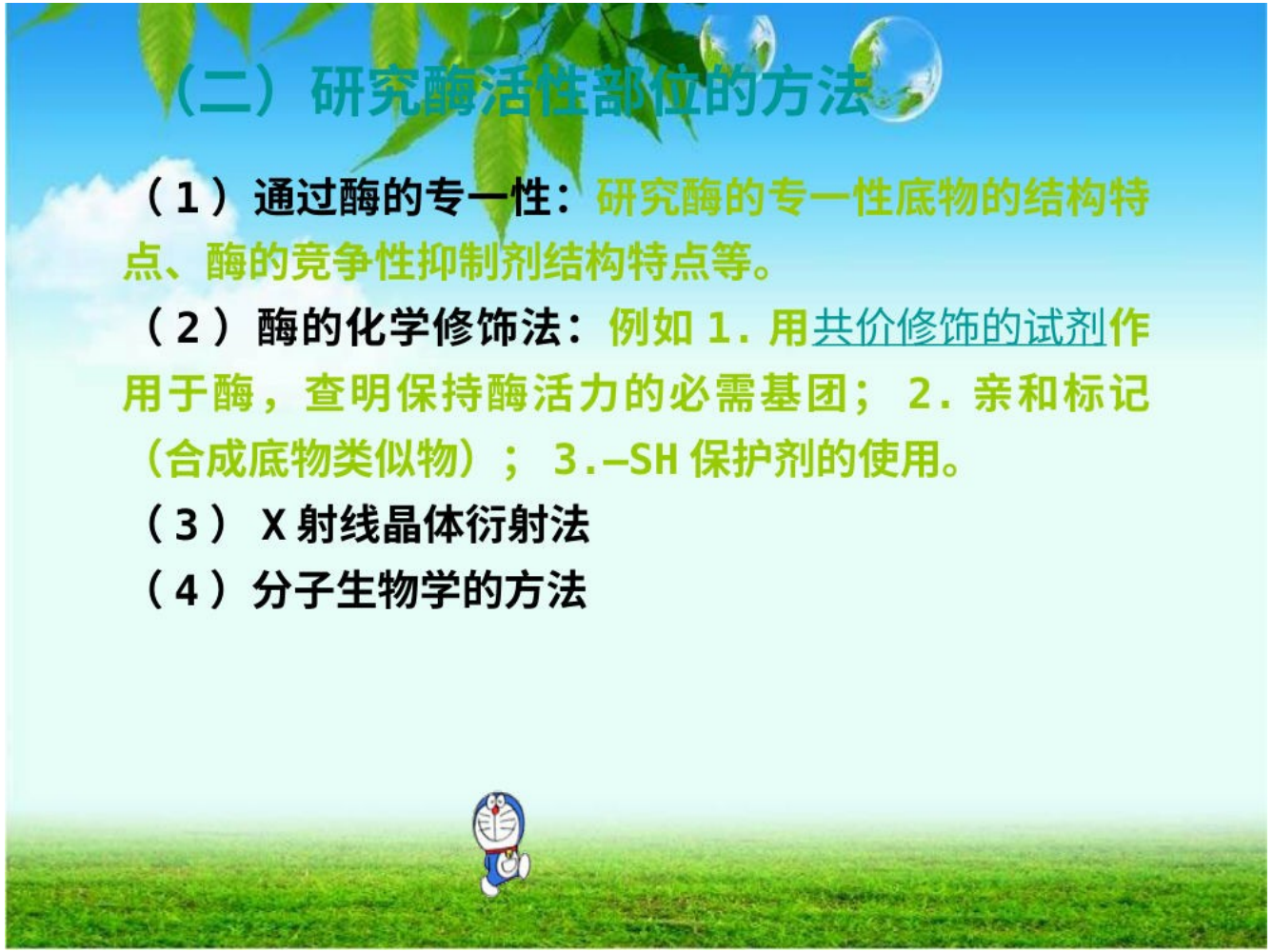
读图：左：磷酸化级联；右：酶原有限水解激活。
【原书表述】共价修饰通过磷酸化 / 脱磷酸化等可逆共价改变酶活性；酶原激活是有限水解切除肽段，形成活性中心，过程不可逆。
【白话解释】磷酸化是开关，酶原是剪开才生效。
【考试表述】共价修饰通常可逆；酶原激活不可逆；两者都能快速调节。
【要点】
- 磷酸化可逆。
- 酶原激活不可逆。
- 级联放大。

AI 主讲 10： 同工酶



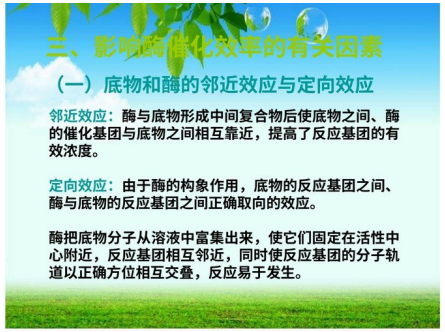
读图：这张图看 LDH 同工酶五型。
【原书表述】同工酶是催化同一化学反应但分子结构、动力学或调节性质不同的一组酶； LDH 由 H 、 M 亚基组成 H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 五型。
【白话解释】同工酶像“同一工作、不同工人”； LDH 有五型，心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【考试表述】同工酶 = 同反应不同结构； LDH 五型；电泳迁移不同。
【要点】
- 同反应不同结构。
- LDH 五型。
- 心肌富 H ，骨骼肌富 M 。

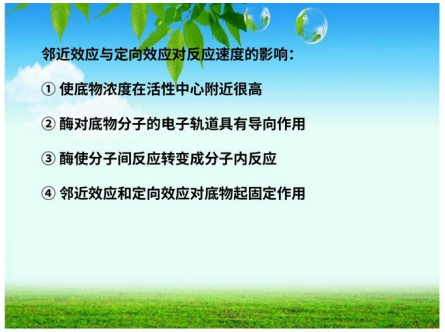
原书精读 1： 活性部位研究方法

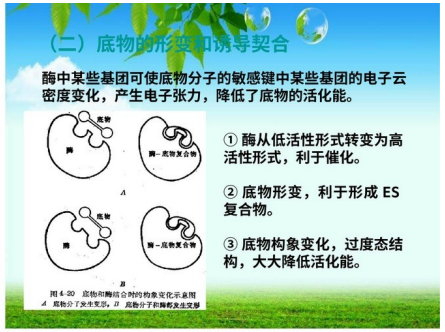


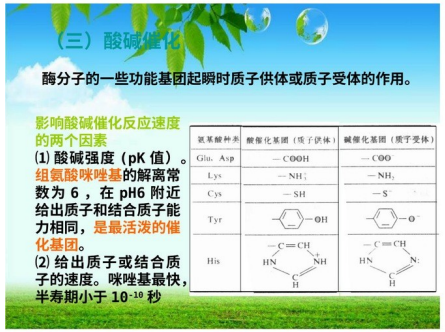
读图：看研究活性部位的方法：修饰、标记、突变、结构分析。
化学修饰 + 底物保护：修饰导致失活、底物可保护→该残基在活性部位；定点诱变：突变后活性变化； X 射线 / 亲和标记给出空间位置。
【要点】
- 修饰失活。
- 底物保护。
- 定点诱变。
- X 射线定位。

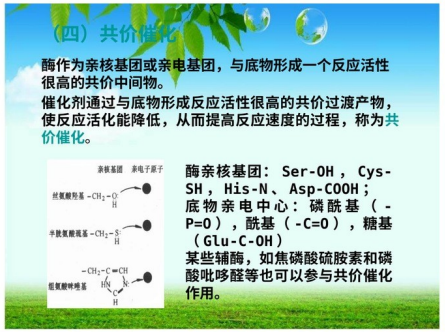
原书精读 2： 催化机制比较

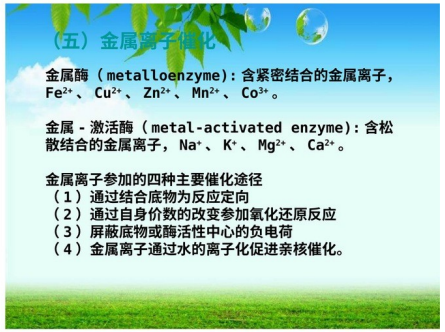


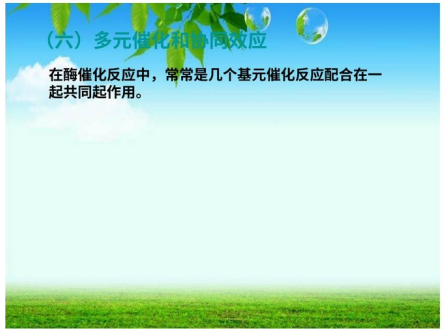


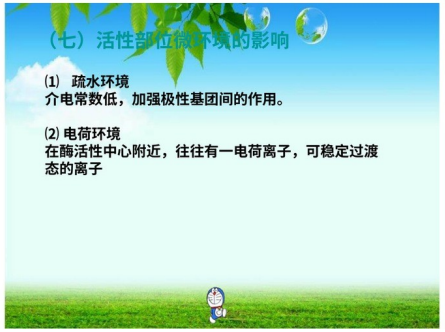








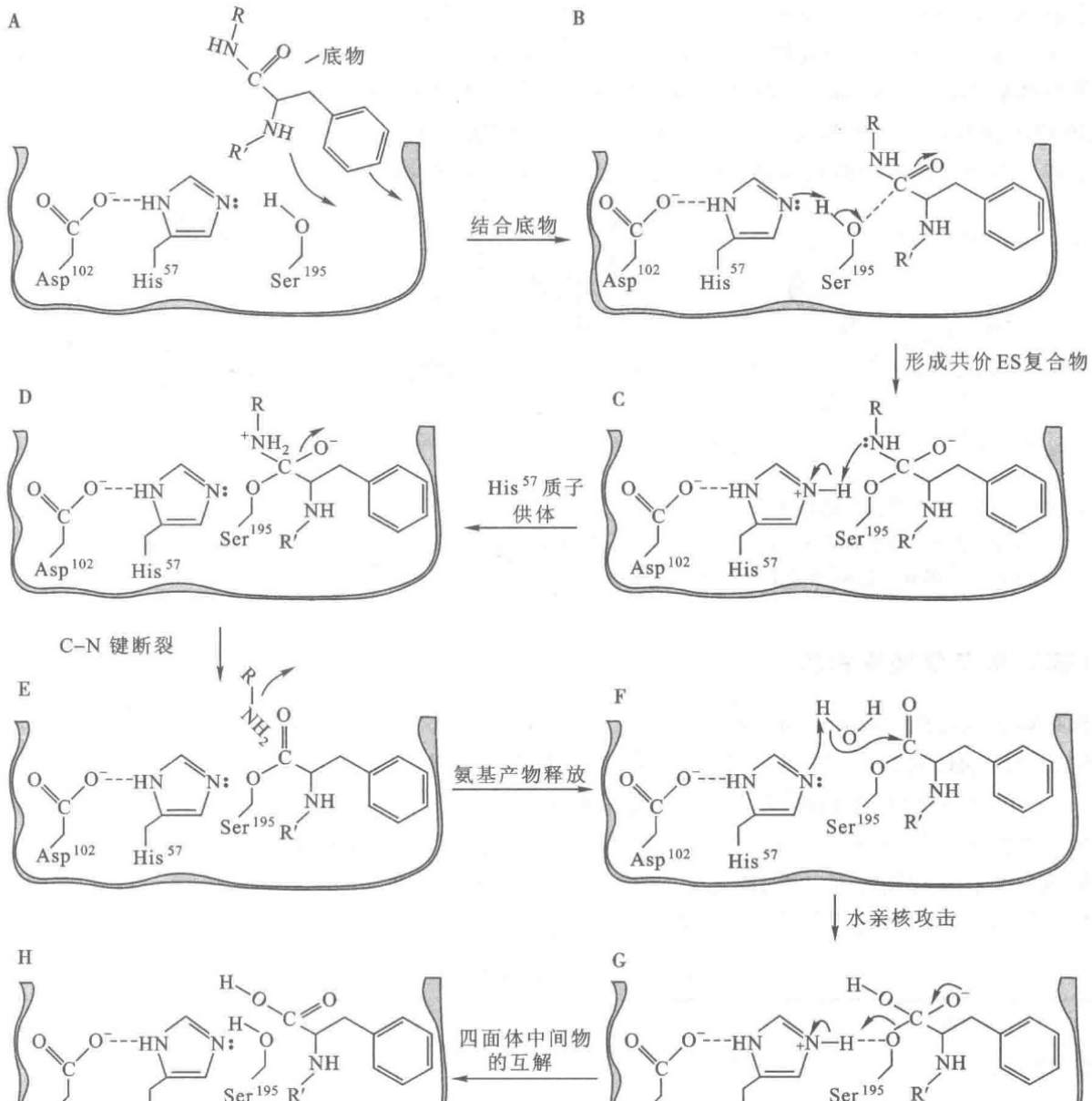




读图：七类催化因素逐页总览。
酸碱催化：转移质子；共价催化：形成共价中间体；金属催化： Lewis 酸 / 氧化还原；邻近定向：提高有效浓度；微环境：疏水 / 介电。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

【表】
机制 | 核心
酸碱 | 质子转移
共价 | 共价中间体
金属 |Lewis 酸 / 电子转移
邻近定向 | 有效浓度 / 取向

原书精读 3： 丝氨酸蛋白酶机制



读图：看胰凝乳蛋白酶 A–I 酰化 / 脱酰化机制。
【原书表述】丝氨酸蛋白酶的酰化 / 脱酰化机制：底物结合后 Ser195 亲核攻击肽键羰基，形成四面体中间物； His57/Asp102 稳定电荷，释放氨基产物，形成酰基酶；水再攻击，释放羧基产物并再生酶。
【白话解释】先“抓住”底物，剪下前半段；再“用水冲一下”，把后半段放走，酶恢复原样。
【考试表述】酰化： Ser195 攻击→四面体→氨基产物→酰基酶；脱酰化：水攻击→羧基产物→酶再生。
【要点】
- 先酰化。
- 后脱酰化。
- Ser195/His57/Asp102 。
- 酶再生。

原书精读 4： 别构模型与调节

从而形成最优化的活性部位。

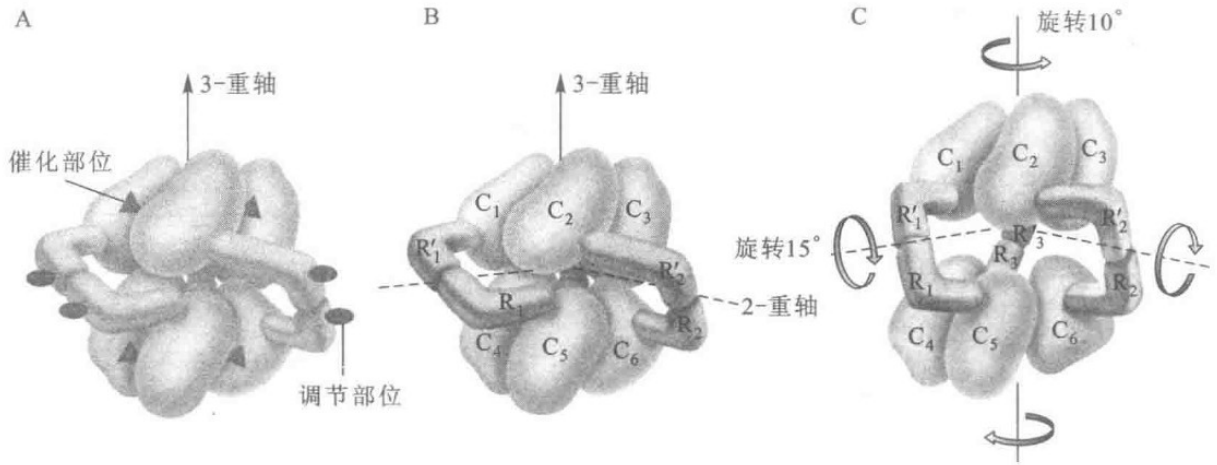


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

读图：看 ATCase T/R 别构转换。
齐变： T/R 全或无；序变：逐个亚基；共价修饰快速可逆；酶原激活不可逆；同工酶组织特异。
【要点】
- 齐变全或无。
- 序变逐步。
- 共价修饰可逆。
- 酶原激活不可逆。

过程版 1： 判断催化机制

看是否有质子转移→酸碱；共价中间体→共价；金属→金属催化；底物靠近 / 定向→邻近定向。
【要点】
- 先找质子。
- 找共价中间体。
- 找金属。
- 找邻近 / 定向。

过程版 2： 溶菌酶 / 丝氨酸蛋白酶步骤

溶菌酶： Glu35 酸催化 +Asp52 稳定碳正离子；丝氨酸蛋白酶： Ser195 亲核 +His57 碱 +Asp102 稳定。
【要点】
- 溶菌酶 Glu35/Asp52 。
- 丝氨酸 Ser195/His57/Asp102 。
- 都稳定过渡态。

过程版 3： ATCase 别构判断

CTP 抑制 ATCase （负效应）， ATP 激活； PALA 结合活性中心模拟过渡态； T→R 伴随亚基旋转 / 移动。
【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- PALA 过渡态。
- T→R 构象。

过程版 4： 酶原 / 同工酶

酶原激活：有限水解切除肽段，不可逆；同工酶： LDH H/M 组合 5 种，电泳分离，组织分布不同。
【要点】
- 酶原 = 有限水解。
- 同工酶 = 同反应不同结构。
- LDH 5 种。
- 电泳。

变式 1： 活性部位方法

修饰失活 + 底物保护→活性部位；突变后活性下降→必需基团； X 射线→空间位置。
【要点】
- 失活 + 保护 = 在位点。
- 突变 = 必需。
- X 射线 = 结构。

变式 2： 机制类型

质子转移 = 酸碱；共价中间体 = 共价；金属 = 金属催化；底物靠近 = 邻近定向。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

变式 3： 别构调节

负效应物稳定 T 态；正效应物稳定 R 态； S 形曲线；齐变 / 序变。
【要点】
- 负→ T 。
- 正→ R 。
- S 形。
- 齐变 / 序变。

变式 4： 共价修饰

磷酸化 / 脱磷酸化最常见；可逆、快速、级联放大；与酶原激活不同。
【要点】
- 磷酸化。
- 可逆。
- 级联。
- 酶原不可逆。

变式 5： 酶原激活

胰蛋白酶原→胰蛋白酶：切除 N 端六肽，形成活性中心；不可逆。
【要点】
- 有限水解。
- 切 N 端肽。
- 不可逆。

变式 6： 同工酶电泳

LDH H4/H3M/H2M2/HM3/M4 ，电泳迁移不同；心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- 5 种。
- H/M 组合。
- 电泳分离。
- 组织差异。

原书图卡：诱导契合

正好互补的，而是在酶和底物结合的过程中，底物分子或酶
变化后才互补
物键的断裂和即
称为诱导契合

的一个空穴或裂
裂缝内并发生
性基团较多，但
更与底物结合并
微环境，提高与
物有效浓度可

到酶上。酶与
盐键、范德华力

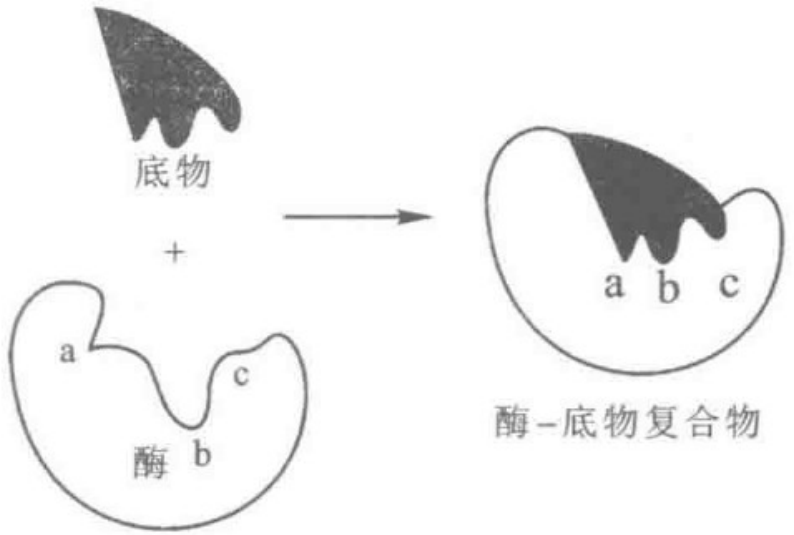


图 8-1　底物和酶相互作用的诱导契合模型
酶在与底物结合后改变了形状。活性部位在形状上只有在与底物结合后才与后者互补

读图：看底物 + 酶→酶 - 底物复合物， a/b/c 结合位点。
底物与酶活性部位诱导契合，酶构象改变后与底物互补；活性部位柔性。
【要点】
- 活性部位柔性。
- 诱导契合。
- a/b/c 结合位点。

原书图卡：溶菌酶 - 底物复合物

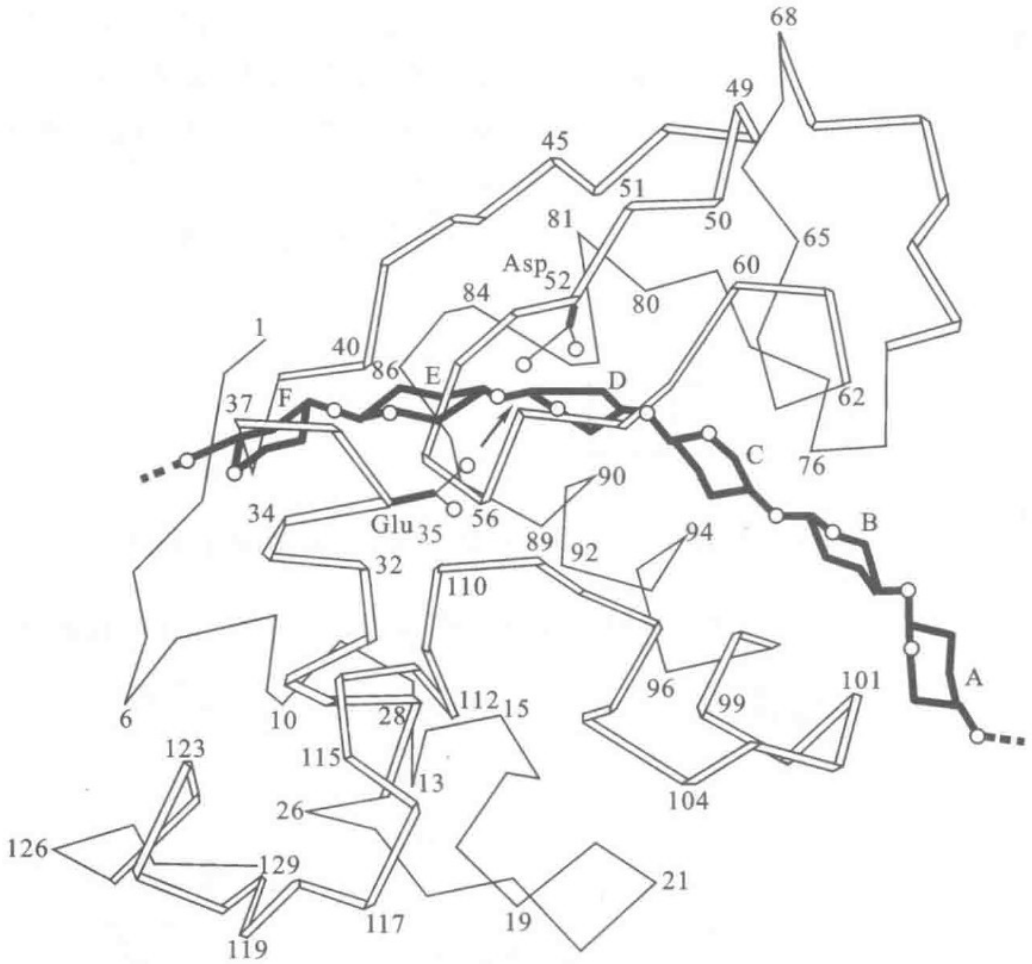


图 8-13　溶菌酶-底物复合物

读图：看 Glu35/Asp52 位置与底物 D 环。
溶菌酶肽链折叠与底物结合， Glu35/Asp52 位于活性裂隙； D 环糖形变。
【要点】
- Glu35/Asp52 。
- 底物 D 环形变。
- 糖苷键水解。

原书图卡：丝氨酸蛋白酶底物口袋

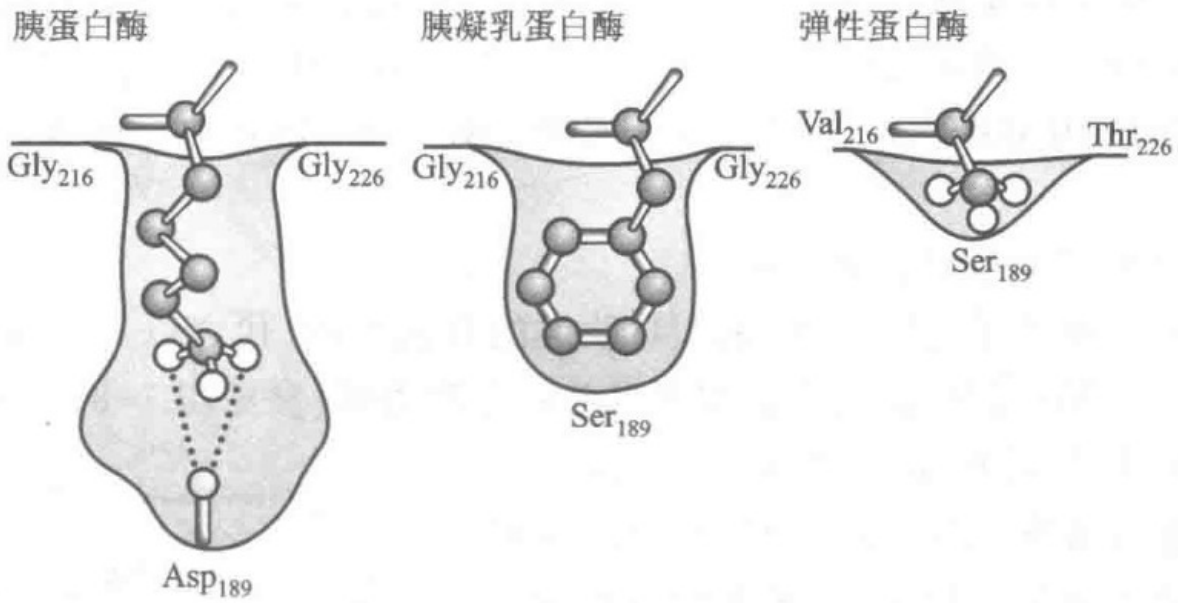


图 8-25　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶底物结合口袋

读图：看三个口袋残基差异。
胰蛋白酶 / 胰凝乳蛋白酶 / 弹性蛋白酶底物口袋不同： Asp189/Ser189/Val216/Thr226 决定底物特异性。

【要点】
- 胰蛋白酶 Asp189 。
- 胰凝乳蛋白酶 Ser189 。
- 弹性蛋白酶 Val216/Thr226 。

原书图卡： ATCase 别构转换

从而形成最优化的活性部位。

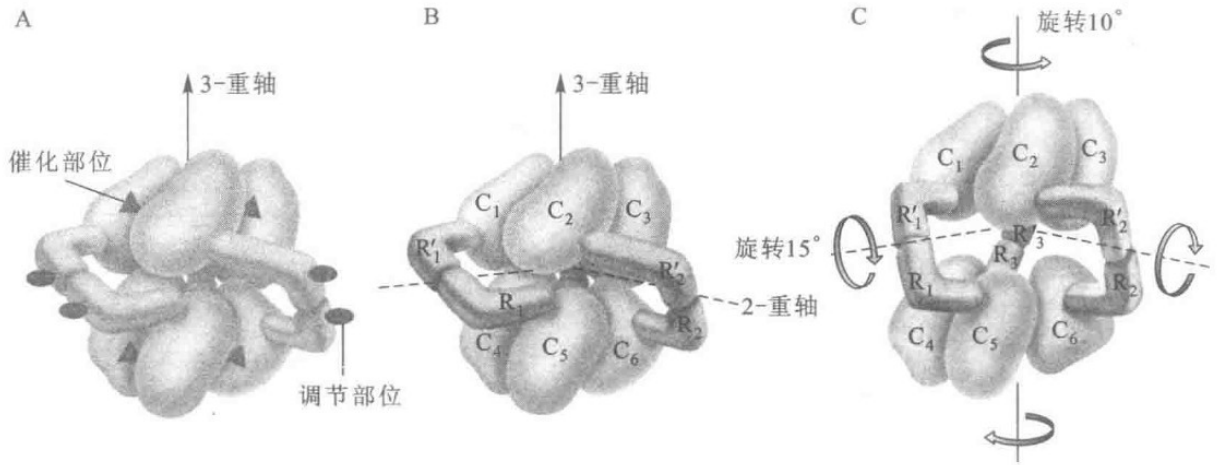
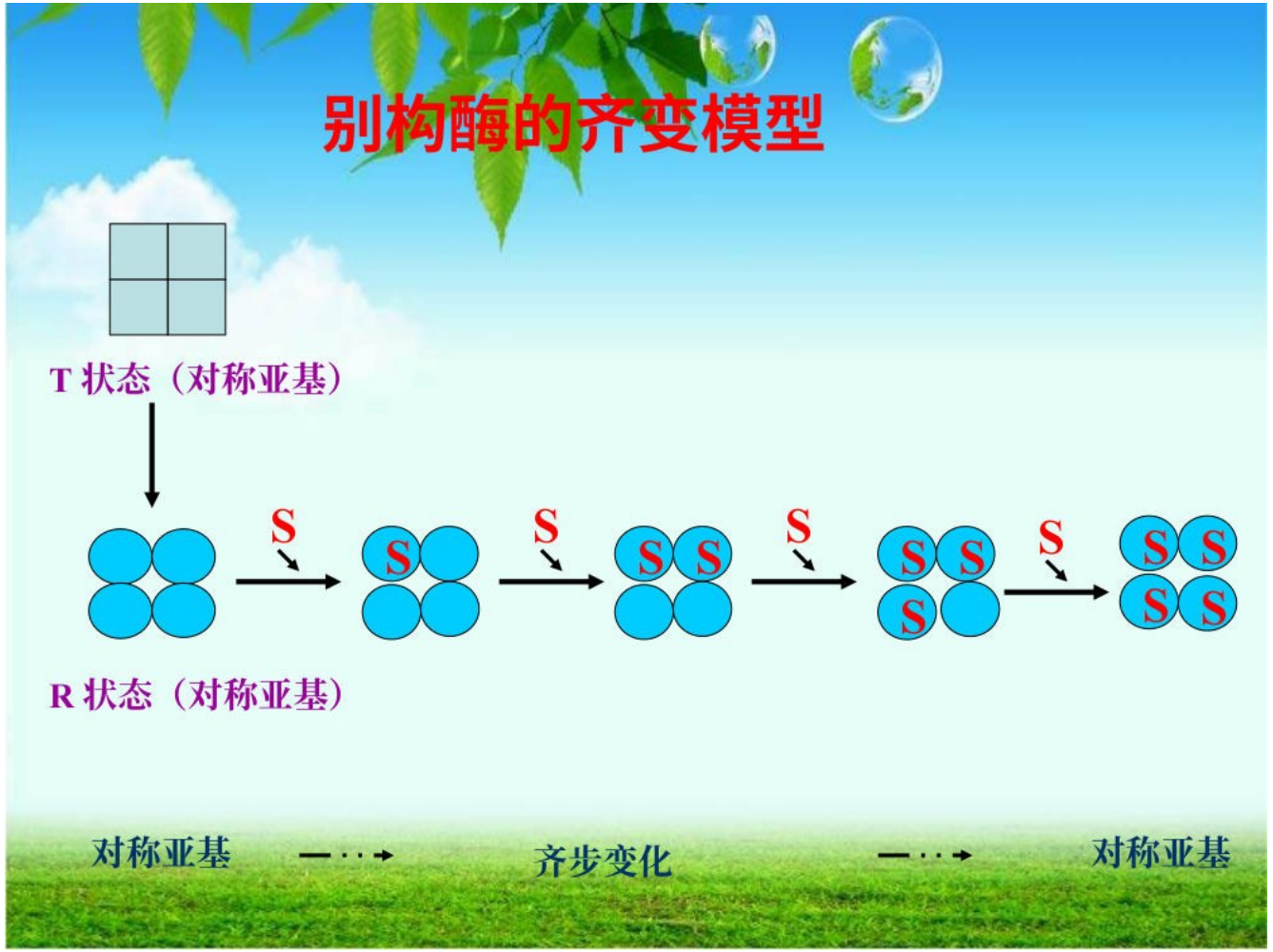


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

读图：看 A/B/C 三面板， T 态→ R 态旋转 15°/10° 。
ATCase T↔R 转换：催化三聚体相对移动 / 旋转， PALA 结合稳定 R 态。
【要点】
- T→R 。
- 亚基旋转 / 移动。
- PALA 稳定 R 。

别构专题 1： 别构酶与效应物



读图：看齐变模型的 T/R 状态。
别构酶多为寡聚酶，有活性部位和调节部位；效应物非共价结合调节部位，改变 T/R 平衡。负效应物稳定 T ，正效应物稳定 R ；动力学常呈 S 形。
【要点】
- 寡聚酶 / 调节部位。
- 负→ T ，正→ R 。
- S 形曲线。
- K 型改变 Km ； V 型改变 Vmax 。

别构专题 2： ATCase 例题

从而形成最优化的活性部位。

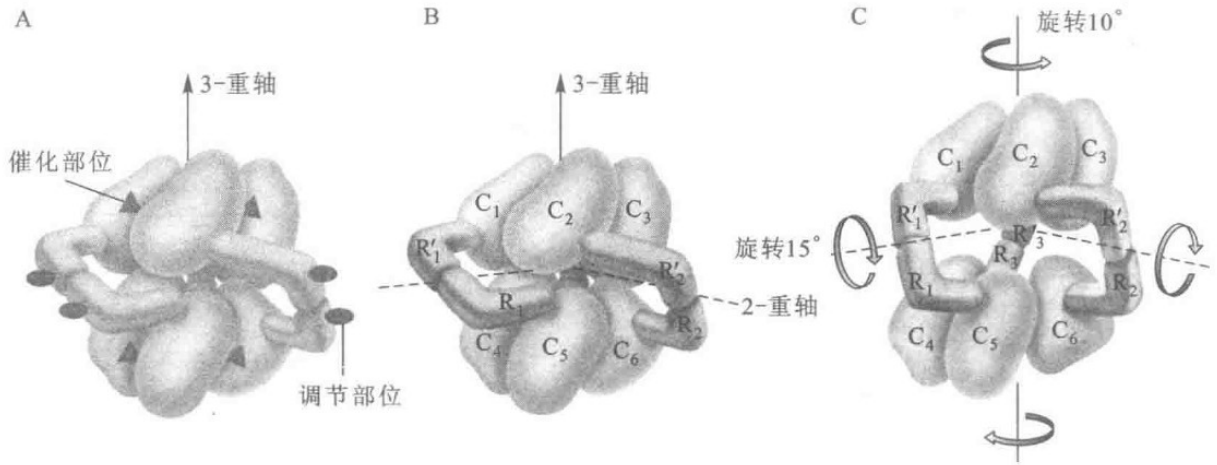
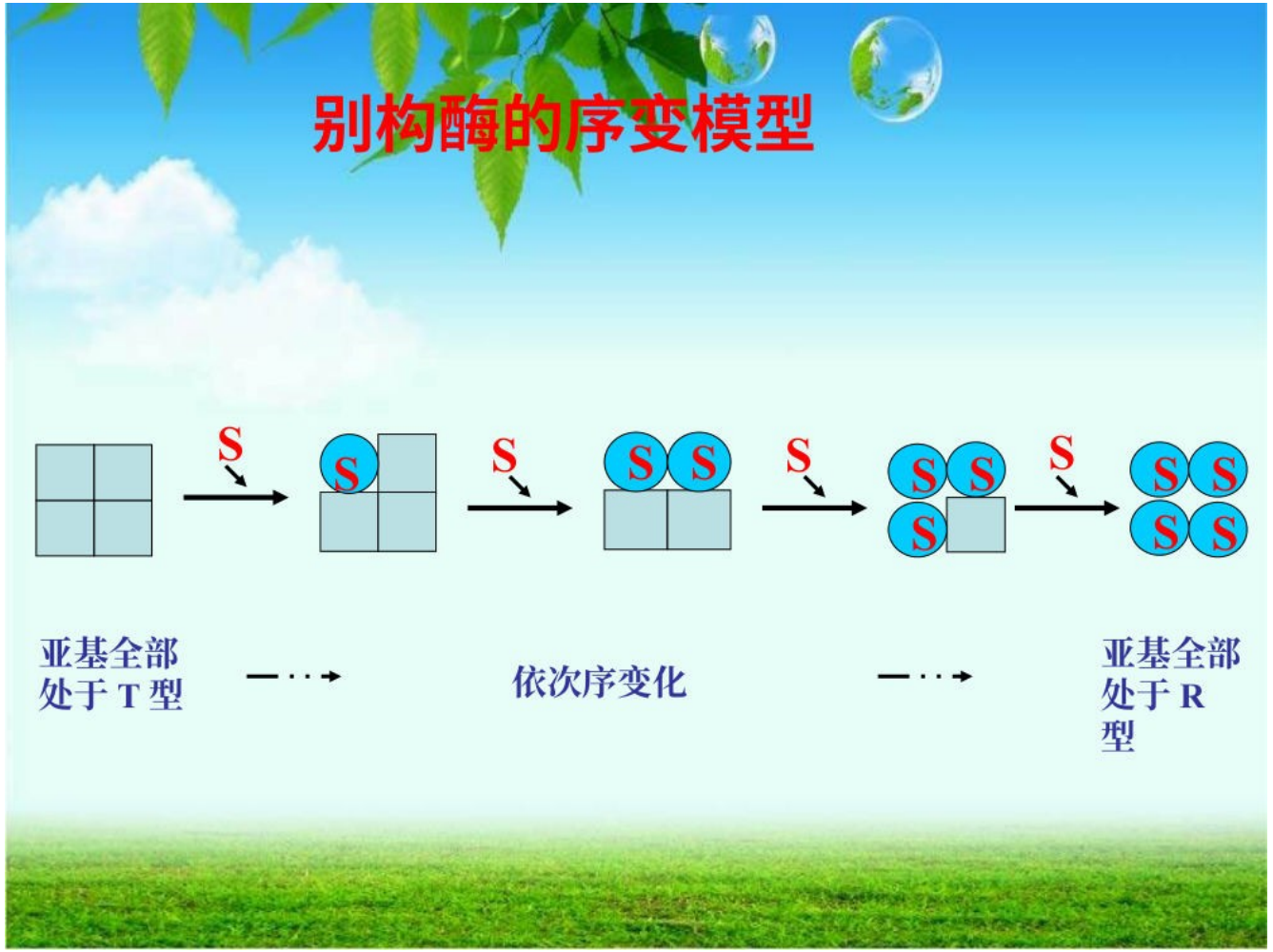


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

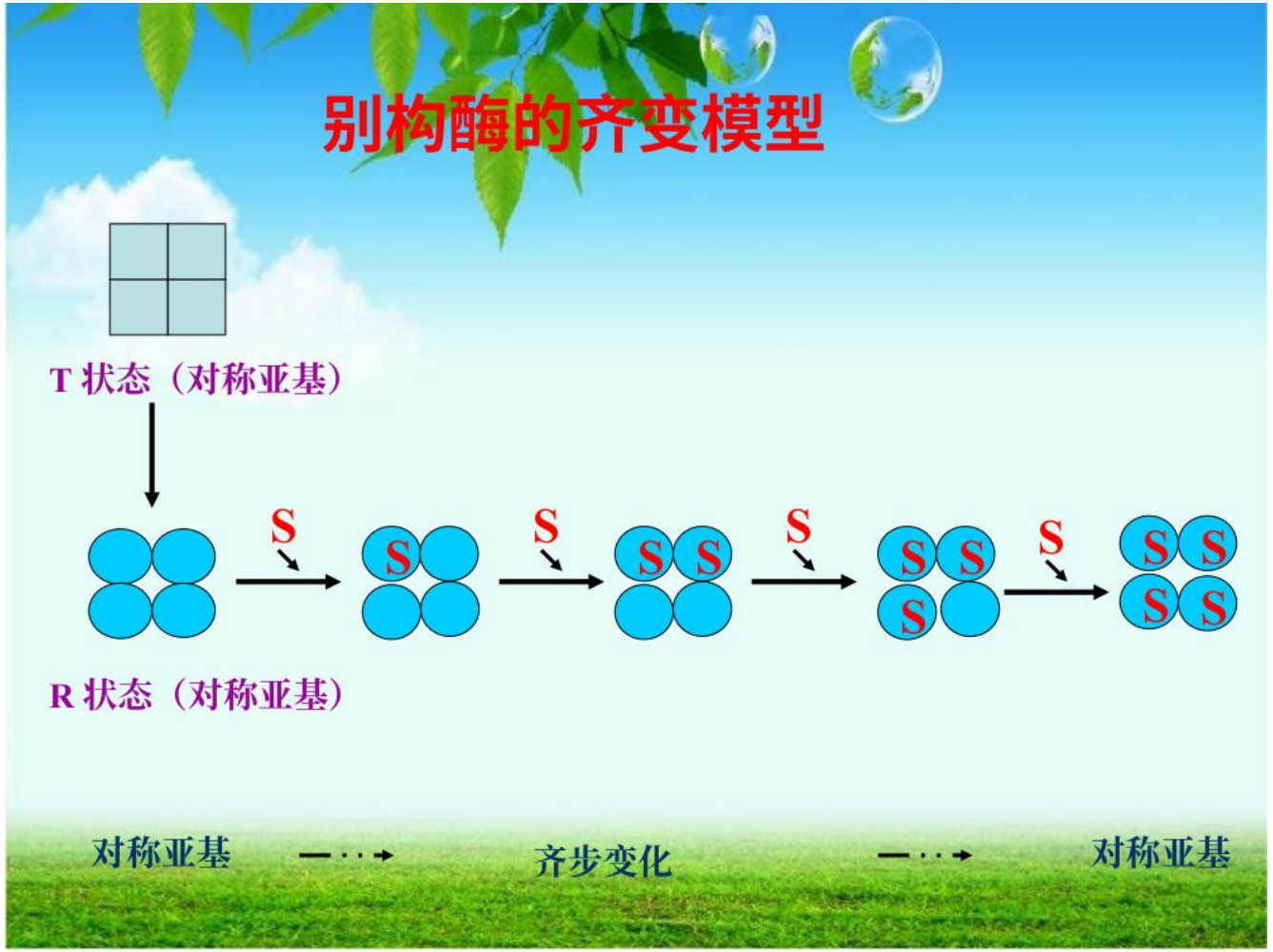
读图：看 ATCase T→R 转换。
ATCase： CTP 负反馈抑制（稳定 T ）， ATP 激活（稳定 R ）； PALA 是过渡态类似物，结合活性中心并稳定 R 态； T→R 伴随催化三聚体旋转 / 移动。
【要点】
- CTP 负， ATP 正。
- PALA 过渡态类似物。
- T→R 构象变化。

别构专题 3： 齐变 / 序变变式



读图：看序变模型逐个亚基变化。
齐变（MWC）：所有亚基同时 T↔R；序变（KNF）：配体逐个诱导亚基构象变化。两者都解释协同，但构象变化方式不同。
【要点】
- 齐变全或无。
- 序变逐个。
- 都产生 S 形。
- 别构抑制剂 / 激活剂改变平衡。

别构专题 4： 错因



读图：看别构专题易错点。
错因：把别构效应物当底物；把负效应物稳定 R；把 K 型 /V 型混；把 S 形当米氏双曲线；忽略调节部位。

【要点】
- 效应物不是底物。
- 负→ T 。
- K 型改 Km ， V 型改 Vmax 。
- S 形≠双曲线。
- 调节部位≠活性中心。

共价修饰 / 酶原 1： 共价修饰

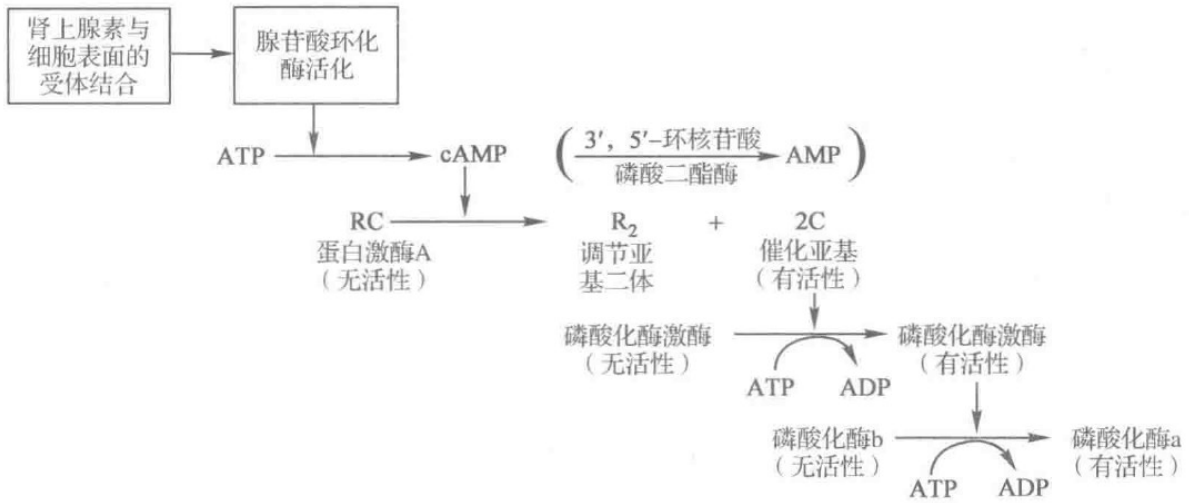


图 8-59　磷酸化酶由激素启动活化的级联机制

过以上讨论可知，蛋白质磷酸化能有效地控制酶活性的原因：①磷酸化反应所需自由能是较大

读图：看共价修饰 / 磷酸化级联。
共价修饰：酶蛋白残基被可逆共价修饰（磷酸化 / 脱磷酸化最常见、腺苷化、甲基化等），快速、可逆、级联放大。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆。
- 级联放大。
- 修饰改变活性 / 定位。

共价修饰 / 酶原 2： 级联例题

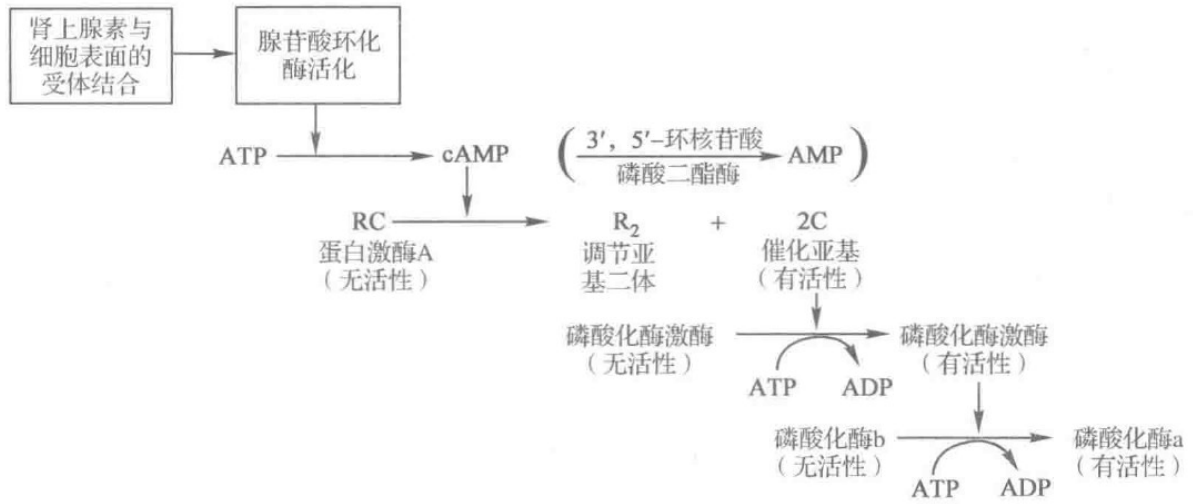


图 8-59　磷酸化酶由激素启动活化的级联机制

过以上讨论可知，蛋白质磷酸化能有效地控制酶活性的原因：① 磷酸化反应所需自由能是较大

读图：看级联放大。
肾上腺素→受体→腺苷酸环化酶→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→糖原磷酸化酶 b→a ； 每一步放大信号。

【要点】
- 激素→ cAMP 。
- PKA 激活。
- 磷酸化酶 b→a 。
- 级联放大。

共价修饰 / 酶原 3： 酶原激活

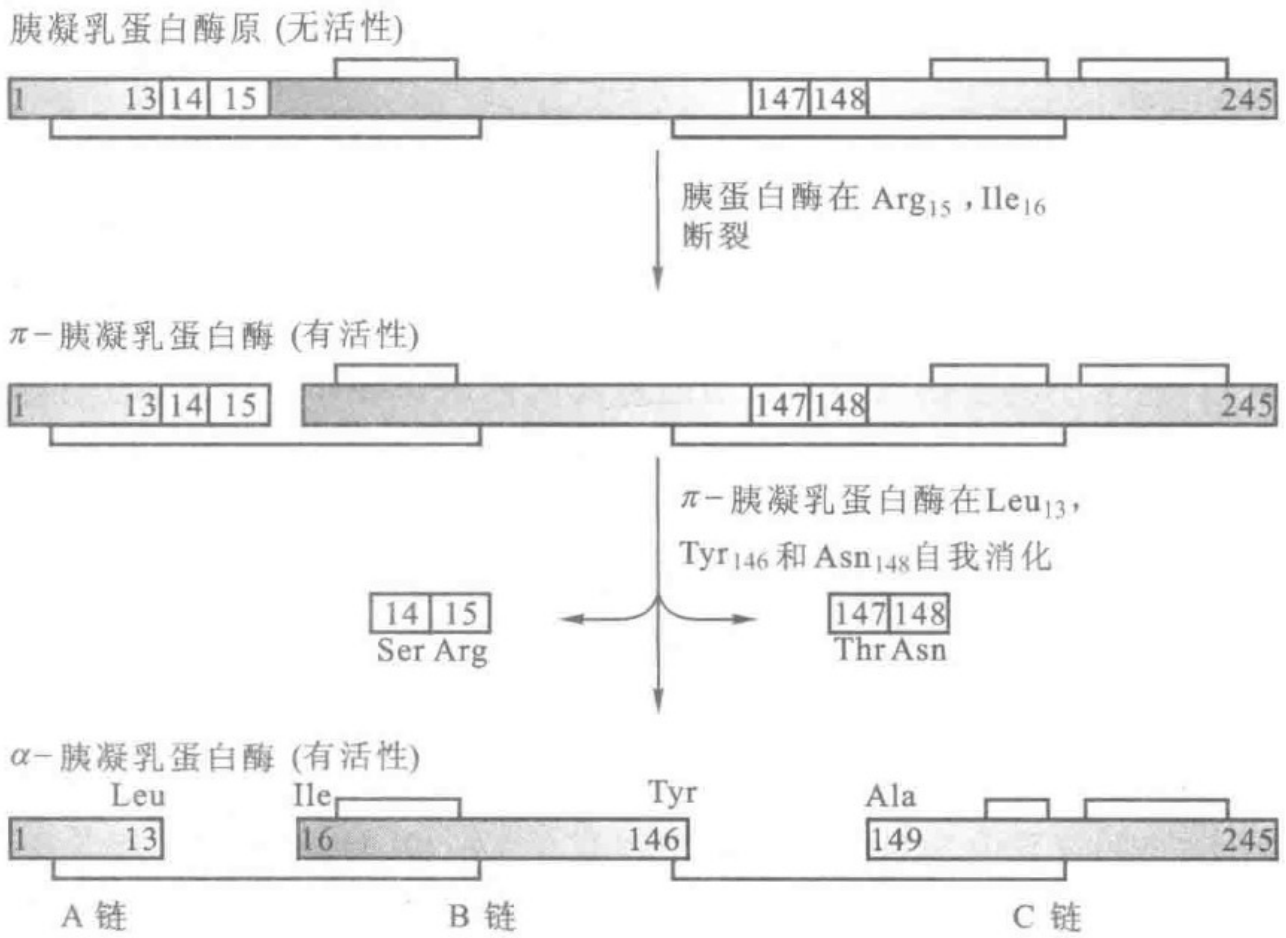


图 8-62　胰凝乳蛋白酶原的激活过程

读图：看酶原激活。
酶原激活是有限水解切除肽段，不可逆；如胰凝乳蛋白酶原经胰蛋白酶切 Arg15-Ile16 ，再自溶成 α- 胰凝乳蛋白酶。
【要点】
- 有限水解。
- 不可逆。
- 胰蛋白酶原 / 胰凝乳蛋白酶原。
- 切除肽段后活性中心形成。

共价修饰 / 酶原 4： 错因

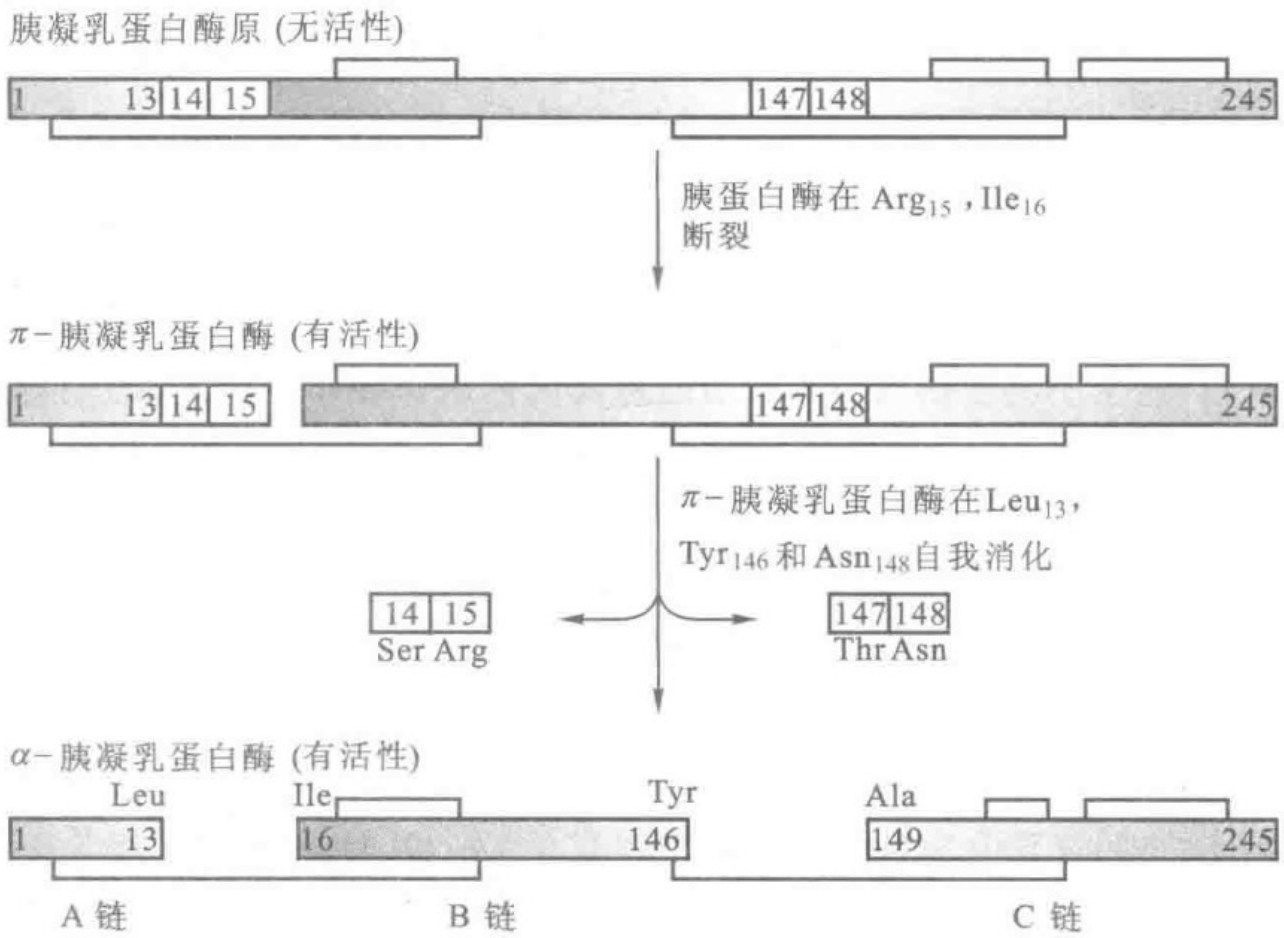


图 8-62　胰凝乳蛋白酶原的激活过程

读图：看共价修饰 / 酶原易错点。
错因：把共价修饰当不可逆；把酶原激活当可逆；把级联当单独反应；忽略磷酸化 / 脱磷酸化双向调节。
【要点】
- 共价修饰通常可逆。
- 酶原激活不可逆。
- 级联有放大。
- 磷酸化 / 脱磷酸化成对。

机制图卡：溶菌酶第二步

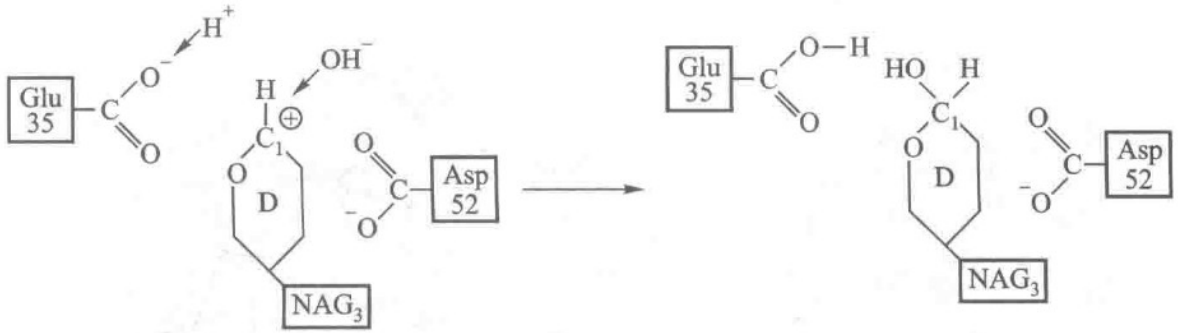
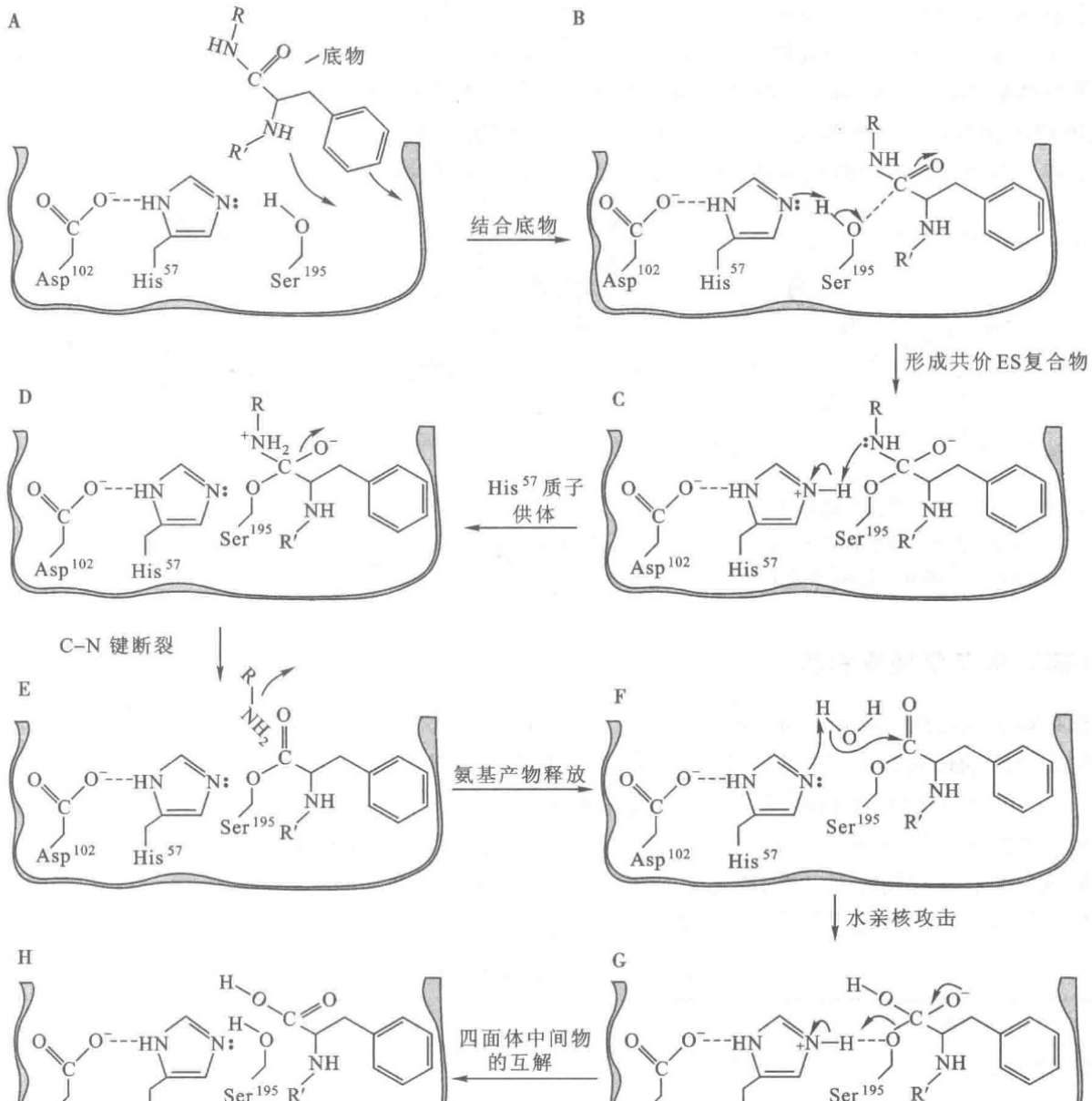


图 8-17　溶菌酶催化作用

第二步是 OH^- 和 H^+ 分别加合到正碳离子中间物和 Glu_{35} 的侧链后，水解反应完成

读图：对照图：看 Glu35/Asp52 和 D 环。
【原书表述】溶菌酶第二步： OH^-/H^+ 加合到氧碳正离子中间物和 Glu35 侧链，完成糖苷键水解。
【白话解释】第一步把糖苷键“掰开”，第二步用水把碎片“收尾”， Glu35 恢复质子化。
【考试表述】 Glu35 质子化、 Asp52 稳定正碳离子，水完成水解，酶再生。
【要点】
- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定。
- 氧碳正离子。
- 水完成水解。

机制图卡：胰凝乳蛋白酶机制



读图：对照 A–I 图：按两大段看，不要逐箭头。
【原书表述】胰凝乳蛋白酶 A–I 机制：底物结合→ Ser195 亲核攻击→四面体中间物→ His57 质子供体→ C–N 断裂、氨基产物释放→酰基酶→水亲核→羧基产物释放、酶再生。
【白话解释】先抓、再剪、再用水冲，最后酶恢复；不要逐箭头背，按“酰化 - 脱酰化”两大段看。
【考试表述】 Ser195 亲核、 His57 广义碱、 Asp102 稳定；经四面体中间物和酰基酶，水解释放产物。
【要点】
- 先酰化。
- 后脱酰化。
- 四面体中间物。
- 酰基酶。

机制图卡：磷酸化级联

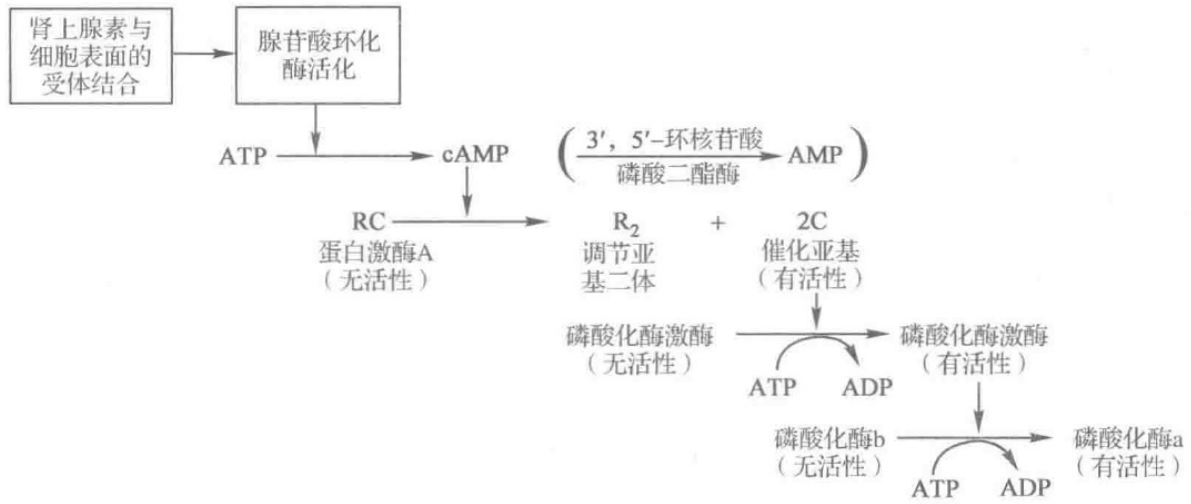


图 8-59　磷酸化酶由激素启动活化的级联机制

过以上讨论可知，蛋白质磷酸化能有效地控制酶活性的原因：①磷酸化反应所需自由能是较大

读图：沿箭头看每一步酶原 / 酶的激活。
肾上腺素→受体→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→磷酸化酶 b→a ，级联放大。
【要点】
- 激素→ cAMP 。
- PKA 。
- 磷酸化酶 b→a 。
- 级联放大。

机制图卡：胰凝乳蛋白酶原激活

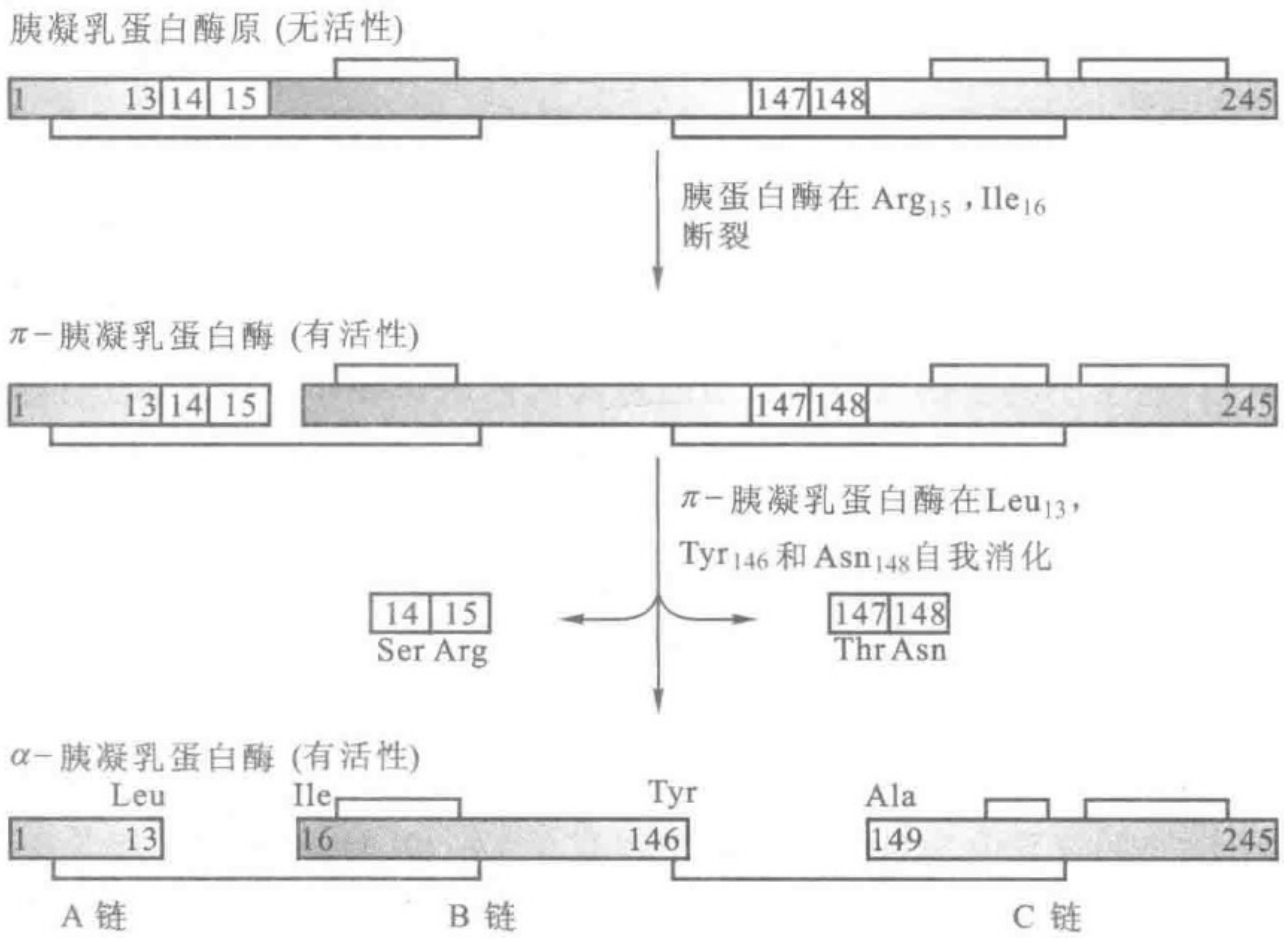


图 8-62　胰凝乳蛋白酶原的激活过程

读图：看 1–245 、 14|15 、 147|148 切点与 A/B/C 链。
胰凝乳蛋白酶原经胰蛋白酶切 Arg15–Ile16 ，形成 π- 胰凝乳蛋白酶，再自溶为 α- 胰凝乳蛋白酶（ A/B/C 链）。
【要点】
- 切 Arg15–Ile16 。
- π→α 。
- A/B/C 三链。
- 不可逆。

学习支持 1： bc08 怎么学（不是知识点）

先记一句：这页不是考点，是“怎么学”的路线图。不会背，照着走就行。
【要点】
- A： 先知道“活性部位→机制→调节”。
- B： 再练推导和专题。
- C： 原页只查不懂的那页。
- 这页不用背。

【表】
路线 | 什么时候用 | 看哪几页
A 快速框架 | 只有 30–45 分钟 | AI 主讲 58–67 + 机制图卡 94–97
B 系统学习 | 有 2–3 小时 | A + 精读 68–71 + 过程 72–75 + 别构 / 共价 86–93
C 查漏 | 做题 / 考前 | 老师原页 0–57 + 网页题 55 + 章测 47

学习支持 2： 活性部位方法四列表

先记一句：研究活性部位就是“改一个地方，看酶还动不动”。
【要点】
- 失活 + 底物保护 = 该残基在活性部位。
- 突变后活性下降 = 必需基团。
- X 射线看空间位置。

【表】
方法 | 怎么做 | 看什么结果
化学修饰 | 改某个残基 | 活性下降 / 失活
底物保护 | 先加底物再改 | 底物保护后不失活
定点诱变 | 把某残基换掉 | 活性变化
X 射线 | 看三维结构 | 残基在什么位置

学习支持 3： 七大因素决策树

先记一句：催化因素就是“让底物更容易到过渡态”的几种办法。
【要点】
- 先问：底物有没有靠近 / 摆正?
- 再问：有没有质子 / 共价 / 金属?
- 多个因素一起 = 协同。

【表】
看到什么 | 叫什么 | 例子
底物被拉近 / 摆正 | 邻近 / 定向 | 酶把两个底物凑一起
底物被压变形 | 形变 / 诱导契合 | 溶菌酶 D 环
质子转移 | 酸碱催化 | Glu35/His57
形成共价中间体 | 共价催化 | 酰基酶
金属帮忙 | 金属催化 | Zn^{2+}/Mg^{2+}
疏水口袋 | 微环境 | 活性中心低介电

学习支持 4：机制图三步读图卡

先记一句：机制图不要背箭头，只问三个问题。
【要点】
- 先找底物和切点。
- 再找关键残基。
- 最后找中间体。
- 不要逐箭头背。

【表】
先问 | 看什么 | 溶菌酶例子
切什么键？ | 底物和切点 | NAM-NAG 糖苷键
谁动手？ | 关键残基 | Glu35 酸、 Asp52 稳定
中间体是什么？ | 过渡态 / 共价中间体 | 氧碳正离子

零基础版： Ser195/His57/Asp102 怎么配合

【原书表述】 Ser195 羟基作为亲核基团攻击底物羰基碳； His57 作为广义碱接受 Ser195 羟基质子； Asp102 通过氢键稳定 His57 ，三者构成催化三联体 / 电荷中继网，经四面体中间物和酰基酶完成肽键水解。
【白话解释】 Ser195 是手，负责抓底物； His57 是助手，拿走 Ser 的 H^+ ； Asp102 是磁铁，稳住 His57 。三者配合剪断肽键。
【考试表述】 Ser195 亲核攻击、 His57 广义碱、 Asp102 稳定 His57 （电荷中继网），形成四面体中间物→酰基酶→水解释放。
【要点】
- Ser195： 手，抓底物碳。
- His57： 助手，拿走 H^+ 。
- Asp102： 磁铁，稳住 His57 。
- 三者 = 催化三联体。

【表】
角色 | 是谁 | 大白话
手 | Ser195 | —OH 的氧去抓底物
助手 | His57 | 拿走 H^+ ，让 Ser 更负
磁铁 | Asp102 | 负电稳住 His57
结果 | 三联体 | 剪断肽键

学习支持 6： 别构 T/R 与 K/V 表

先记一句： T= 紧（低亲和）， R= 松（高亲和）。 K 型改 Km ， V 型改 Vmax 。
【要点】
• 负→ T ，正→ R 。
• K 型看左右， V 型看高低。
• S 形不是米氏双曲线。
【表】
名词 | 大白话 | 效应
T 态 | 紧 | 负效应物稳定 T
R 态 | 松 | 正效应物稳定 R
K 型 | 改 Km/ 亲和力 | 曲线左右移
V 型 | 改 Vmax | 平台高低

学习支持 7： 别构 ATCase/MWC-KNF

先记一句： CTP 是刹车， ATP 是油门， PALA 是假过渡态。 MWC= 全车一起换挡， KNF= 一个一个换。
【要点】
- CTP 负、 ATP 正。
- PALA 是过渡态类似物。
- MWC 全或无； KNF 逐个。

【表】
对象 | 大白话 | 作用
CTP | 刹车 | 稳定 T，抑制
ATP | 油门 | 稳定 R，激活
PALA | 假过渡态 | 骗酶进入 R
MWC | 全车一起换挡 | 全或无
KNF | 一个一个换挡 | 逐个亚基

学习支持 8： 共价修饰 / 酶原对比

先记一句：磷酸化是“开关”，酶原是“剪开才生效”。
【要点】
• 磷酸化 = 可逆开关。
• 酶原 = 不可逆剪开。
• 级联会放大信号。
【表】
项目 | 共价修饰 | 酶原激活
怎么做 | 加 / 去磷酸 | 剪掉一段肽
可逆吗 | 通常可逆 | 不可逆
例子 | 糖原磷酸化酶 | 胰凝乳蛋白酶原
特点 | 级联放大 | 切肽段

学习支持 9： LDH 五条带图

先记一句： H 多在心肌， M 多在骨骼肌； LDH 从 H4 到 M4 共 5 型。
【要点】
- H4→M4 。
- 心肌富 H 。
- 骨骼肌富 M 。
- 电泳迁移不同。

【表】
同工酶 | 亚基 | 主要组织
LDH1 | H4 | 心肌
LDH2 | H3M | 心肌 / 红细胞
LDH3 | H2M2 | 广泛
LDH4 | HM3 | 肝 / 骨骼肌
LDH5 | M4 | 骨骼肌 / 肝

bc08 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 58 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4+ 过程 4 。
- 变式 6+ 图卡 4 。
- 网页题 35+ 章测 47 。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 8 章机制与调节
讲解 / 过程 | 老师图 +AI+ 精读 + 过程
题库 |47 章测 +35 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 原书图卡
综合评分 | 约 86 分